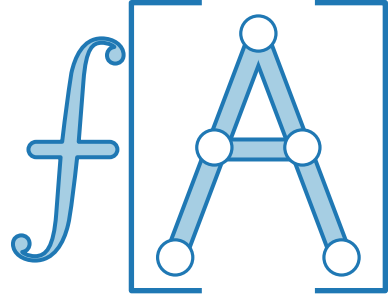


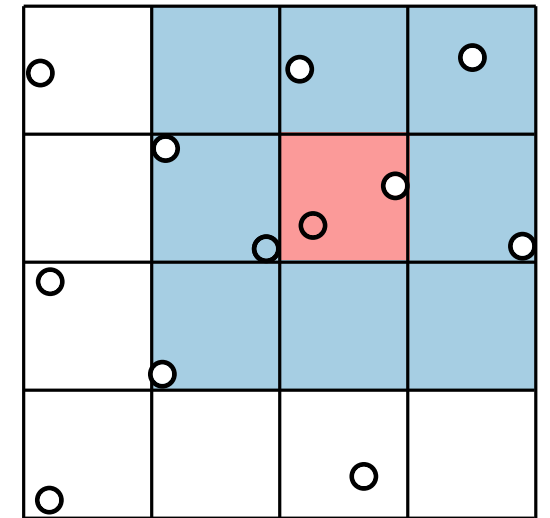
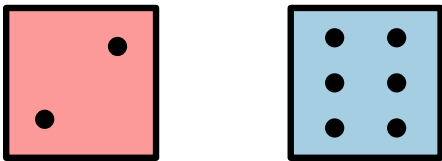


Fortgeschrittene Algorithmen

3. Vorlesung

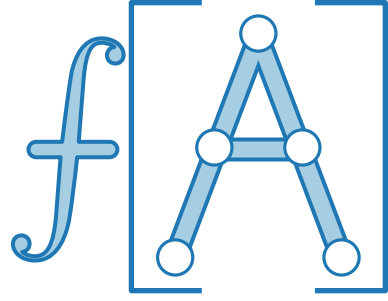
Randomisierte Algorithmen I: Las Vegas & Monte Carlo

Teil I: Zufallsvariablen

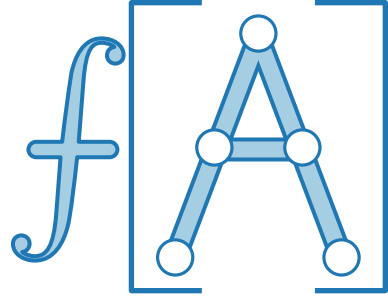


Definitionen

Ein **diskreter Wahrscheinlichkeitsraum** (Ω, Pr) wird benutzt, um Zufallsexperimente zu modellieren.



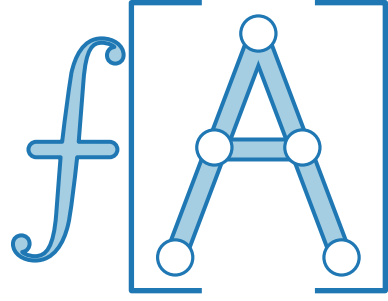
Definitionen



Ein **diskreter Wahrscheinlichkeitsraum** (Ω, Pr) wird benutzt, um Zufallsexperimente zu modellieren.

- Ω ist eine abzählbare Menge von **Elementarereignissen** (= Ergebnisse des Experiments).

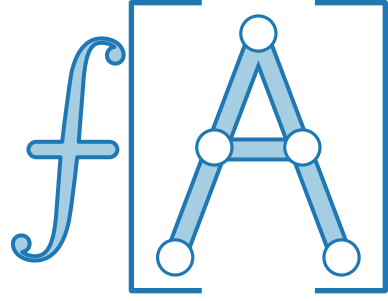
Definitionen



Ein **diskreter Wahrscheinlichkeitsraum** (Ω, Pr) wird benutzt, um Zufallsexperimente zu modellieren.

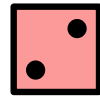
- Ω ist eine abzählbare Menge von **Elementarereignissen** (= Ergebnisse des Experiments).
- $\text{Pr} : \Omega \longrightarrow [0, 1]$ weist eine **Wahrscheinlichkeit** $\text{Pr}(\omega)$ zu jedem $\omega \in \Omega$ zu, so dass $\sum_{\omega \in \Omega} \text{Pr}(\omega) = 1$.

Definitionen



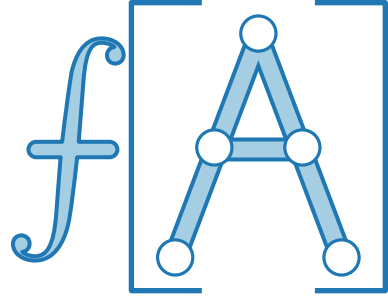
Ein **diskreter Wahrscheinlichkeitsraum** (Ω, Pr) wird benutzt, um Zufallsexperimente zu modellieren.

- Ω ist eine abzählbare Menge von **Elementarereignissen** (= Ergebnisse des Experiments).
- $\text{Pr} : \Omega \longrightarrow [0, 1]$ weist eine **Wahrscheinlichkeit** $\text{Pr}(\omega)$ zu jedem $\omega \in \Omega$ zu, so dass $\sum_{\omega \in \Omega} \text{Pr}(\omega) = 1$.



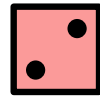
Beispiel. Würfel einen **roten** und einen **blauen** fairen 6-seitigen Würfel.

Definitionen



Ein **diskreter Wahrscheinlichkeitsraum** (Ω, Pr) wird benutzt, um Zufallsexperimente zu modellieren.

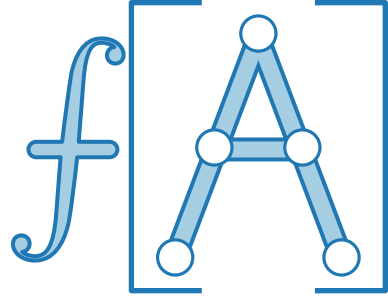
- Ω ist eine abzählbare Menge von **Elementarereignissen** (= Ergebnisse des Experiments).
- $\text{Pr} : \Omega \longrightarrow [0, 1]$ weist eine **Wahrscheinlichkeit** $\text{Pr}(\omega)$ zu jedem $\omega \in \Omega$ zu, so dass $\sum_{\omega \in \Omega} \text{Pr}(\omega) = 1$.



Beispiel. Würfel einen **roten** und einen **blauen** fairen 6-seitigen Würfel.

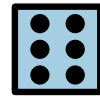
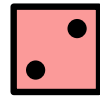
$\Omega =$

Definitionen



Ein **diskreter Wahrscheinlichkeitsraum** (Ω, Pr) wird benutzt, um Zufallsexperimente zu modellieren.

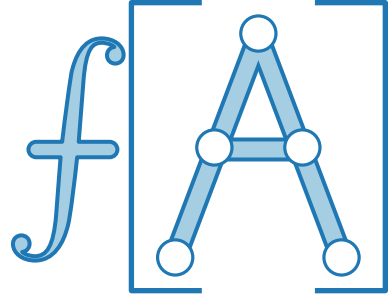
- Ω ist eine abzählbare Menge von **Elementarereignissen** (= Ergebnisse des Experiments).
- $\text{Pr} : \Omega \longrightarrow [0, 1]$ weist eine **Wahrscheinlichkeit** $\text{Pr}(\omega)$ zu jedem $\omega \in \Omega$ zu, so dass $\sum_{\omega \in \Omega} \text{Pr}(\omega) = 1$.



Beispiel. Würfel einen **roten** und einen **blauen** fairen 6-seitigen Würfel.

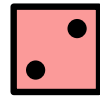
$$\Omega = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots, (6, 6)\}$$

Definitionen



Ein **diskreter Wahrscheinlichkeitsraum** (Ω, Pr) wird benutzt, um Zufallsexperimente zu modellieren.

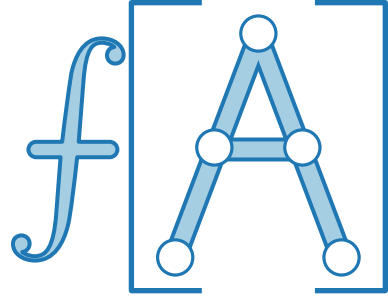
- Ω ist eine abzählbare Menge von **Elementarereignissen** (= Ergebnisse des Experiments).
- $\text{Pr} : \Omega \longrightarrow [0, 1]$ weist eine **Wahrscheinlichkeit** $\text{Pr}(\omega)$ zu jedem $\omega \in \Omega$ zu, so dass $\sum_{\omega \in \Omega} \text{Pr}(\omega) = 1$.



Beispiel. Würfel einen **roten** und einen **blauen** fairen 6-seitigen Würfel.

$$\Omega = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots, (6, 6)\}, \quad \text{Pr}((i, j)) =$$

Definitionen



Ein **diskreter Wahrscheinlichkeitsraum** (Ω, Pr) wird benutzt, um Zufallsexperimente zu modellieren.

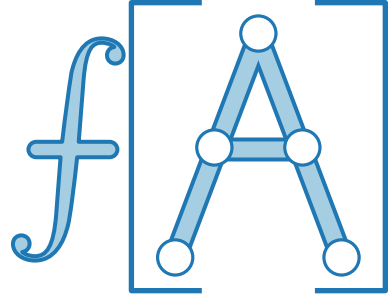
- Ω ist eine abzählbare Menge von **Elementarereignissen** (= Ergebnisse des Experiments).
- $\text{Pr} : \Omega \longrightarrow [0, 1]$ weist eine **Wahrscheinlichkeit** $\text{Pr}(\omega)$ zu jedem $\omega \in \Omega$ zu, so dass $\sum_{\omega \in \Omega} \text{Pr}(\omega) = 1$.



Beispiel. Würfel einen **roten** und einen **blauen** fairen 6-seitigen Würfel.

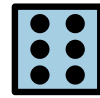
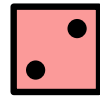
$$\Omega = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots, (6, 6)\}, \quad \text{Pr}((i, j)) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \text{ für jedes } (i, j) \in \Omega$$

Definitionen



Ein **diskreter Wahrscheinlichkeitsraum** (Ω, Pr) wird benutzt, um Zufallsexperimente zu modellieren.

- Ω ist eine abzählbare Menge von **Elementarereignissen** (= Ergebnisse des Experiments).
- $\text{Pr} : \Omega \longrightarrow [0, 1]$ weist eine **Wahrscheinlichkeit** $\text{Pr}(\omega)$ zu jedem $\omega \in \Omega$ zu, so dass $\sum_{\omega \in \Omega} \text{Pr}(\omega) = 1$.

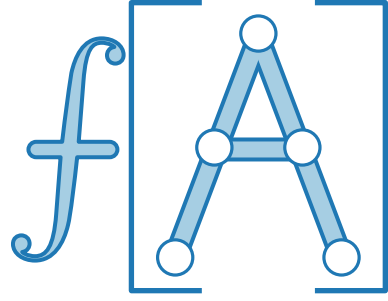


Beispiel. Würfel einen **roten** und einen **blauen** fairen 6-seitigen Würfel.

$$\Omega = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots, (6, 6)\}, \quad \text{Pr}((i, j)) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \text{ für jedes } (i, j) \in \Omega$$

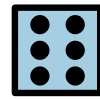
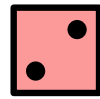
Eine Menge $A \subseteq \Omega$ heißt **Ereignis**.

Definitionen



Ein **diskreter Wahrscheinlichkeitsraum** (Ω, Pr) wird benutzt, um Zufallsexperimente zu modellieren.

- Ω ist eine abzählbare Menge von **Elementarereignissen** (= Ergebnisse des Experiments).
- $\text{Pr} : \Omega \longrightarrow [0, 1]$ weist eine **Wahrscheinlichkeit** $\text{Pr}(\omega)$ zu jedem $\omega \in \Omega$ zu, so dass $\sum_{\omega \in \Omega} \text{Pr}(\omega) = 1$.



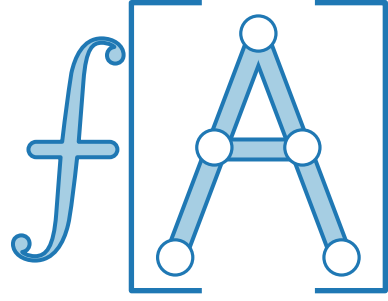
Beispiel. Würfel einen **roten** und einen **blauen** fairen 6-seitigen Würfel.

$$\Omega = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots, (6, 6)\}, \quad \text{Pr}((i, j)) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \text{ für jedes } (i, j) \in \Omega$$

Eine Menge $A \subseteq \Omega$ heißt **Ereignis**.

Die **Wahrscheinlichkeit** von A ist $\text{Pr}[A] = \sum_{\omega \in A} \text{Pr}(\omega)$.

Definitionen



Ein **diskreter Wahrscheinlichkeitsraum** (Ω, Pr) wird benutzt, um Zufallsexperimente zu modellieren.

- Ω ist eine abzählbare Menge von **Elementarereignissen** (= Ergebnisse des Experiments).
- $\text{Pr} : \Omega \longrightarrow [0, 1]$ weist eine **Wahrscheinlichkeit** $\text{Pr}(\omega)$ zu jedem $\omega \in \Omega$ zu, so dass $\sum_{\omega \in \Omega} \text{Pr}(\omega) = 1$.



Beispiel. Würfel einen **roten** und einen **blauen** fairen 6-seitigen Würfel.

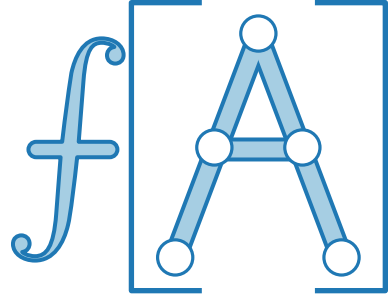
$$\Omega = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots, (6, 6)\}, \quad \text{Pr}((i, j)) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \text{ für jedes } (i, j) \in \Omega$$

Eine Menge $A \subseteq \Omega$ heißt **Ereignis**.

Die **Wahrscheinlichkeit** von A ist $\text{Pr}[A] = \sum_{\omega \in A} \text{Pr}(\omega)$.

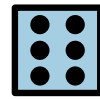
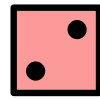
$$A = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)\} = \text{Pasch würfeln}$$

Definitionen



Ein **diskreter Wahrscheinlichkeitsraum** (Ω, Pr) wird benutzt, um Zufallsexperimente zu modellieren.

- Ω ist eine abzählbare Menge von **Elementarereignissen** (= Ergebnisse des Experiments).
- $\text{Pr} : \Omega \longrightarrow [0, 1]$ weist eine **Wahrscheinlichkeit** $\text{Pr}(\omega)$ zu jedem $\omega \in \Omega$ zu, so dass $\sum_{\omega \in \Omega} \text{Pr}(\omega) = 1$.



Beispiel. Würfel einen **roten** und einen **blauen** fairen 6-seitigen Würfel.

$$\Omega = \{(\mathbf{1}, \mathbf{1}), (\mathbf{1}, \mathbf{2}), (\mathbf{1}, \mathbf{3}), \dots, (\mathbf{6}, \mathbf{6})\}, \quad \text{Pr}((\mathbf{i}, \mathbf{j})) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \text{ für jedes } (\mathbf{i}, \mathbf{j}) \in \Omega$$

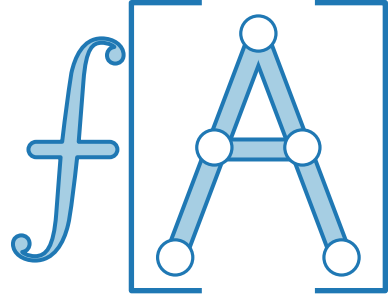
Eine Menge $A \subseteq \Omega$ heißt **Ereignis**.

Die **Wahrscheinlichkeit** von A ist $\text{Pr}[A] = \sum_{\omega \in A} \text{Pr}(\omega)$.

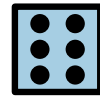
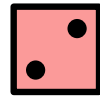
$$A = \{(\mathbf{1}, \mathbf{1}), (\mathbf{2}, \mathbf{2}), (\mathbf{3}, \mathbf{3}), (\mathbf{4}, \mathbf{4}), (\mathbf{5}, \mathbf{5}), (\mathbf{6}, \mathbf{6})\} = \text{Pasch würfeln}$$

$$\text{Pr}(A) = 6 \cdot \frac{1}{36} = \frac{1}{6}$$

Definitionen



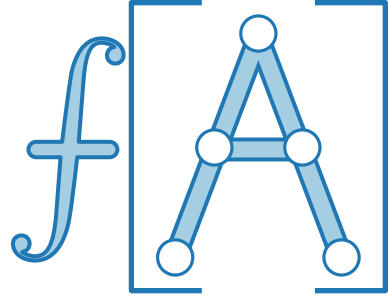
Eine **Zufallsvariable** ist eine Funktion $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$.



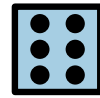
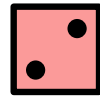
Beispiel. Würfel einen **roten** und einen **blauen** fairen 6-seitigen Würfel.

$$\Omega = \{(1,1), (1,2), (1,3), \dots, (6,6)\}, \quad \Pr((i,j)) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \text{ für jedes } (i,j) \in \Omega$$

Definitionen



Eine **Zufallsvariable** ist eine Funktion $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$.

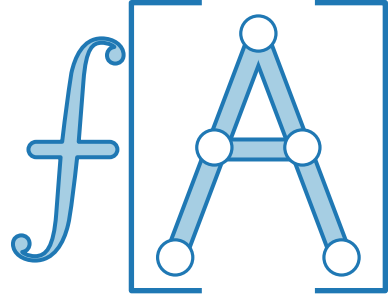


Beispiel. Würfel einen **roten** und einen **blauen** fairen 6-seitigen Würfel.

$$\Omega = \{(1,1), (1,2), (1,3), \dots, (6,6)\}, \quad \Pr((i,j)) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \text{ für jedes } (i,j) \in \Omega$$

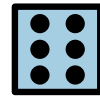
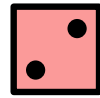
$$X((i,j)) = \max\{i,j\}$$

Definitionen



Eine **Zufallsvariable** ist eine Funktion $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$.

Für jedes $x \in \mathbb{R}$ definieren wir ein Ereignis $(X = x) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\}$.

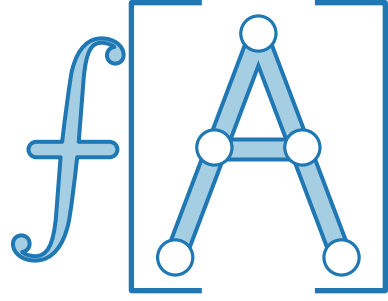


Beispiel. Würfel einen **roten** und einen **blauen** fairen 6-seitigen Würfel.

$$\Omega = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots, (6, 6)\}, \quad \Pr((i, j)) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \text{ für jedes } (i, j) \in \Omega$$

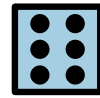
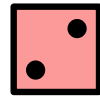
$$X((i, j)) = \max\{i, j\}$$

Definitionen



Eine **Zufallsvariable** ist eine Funktion $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$.

Für jedes $x \in \mathbb{R}$ definieren wir ein Ereignis $(X = x) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\}$.



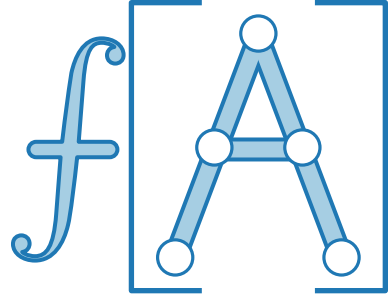
Beispiel. Würfel einen **roten** und einen **blauen** fairen 6-seitigen Würfel.

$$\Omega = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots, (6, 6)\}, \quad \Pr((i, j)) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \text{ für jedes } (i, j) \in \Omega$$

$$X((i, j)) = \max\{i, j\}$$

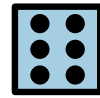
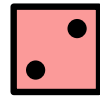
$$\Pr[(X = 1)] =$$

Definitionen



Eine **Zufallsvariable** ist eine Funktion $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$.

Für jedes $x \in \mathbb{R}$ definieren wir ein Ereignis $(X = x) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\}$.



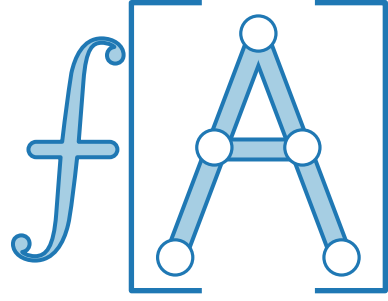
Beispiel. Würfel einen **roten** und einen **blauen** fairen 6-seitigen Würfel.

$$\Omega = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots, (6, 6)\}, \quad \Pr((i, j)) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \text{ für jedes } (i, j) \in \Omega$$

$$X((i, j)) = \max\{i, j\}$$

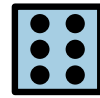
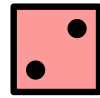
$$\Pr[(X = 1)] = \frac{1}{36},$$

Definitionen



Eine **Zufallsvariable** ist eine Funktion $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$.

Für jedes $x \in \mathbb{R}$ definieren wir ein Ereignis $(X = x) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\}$.



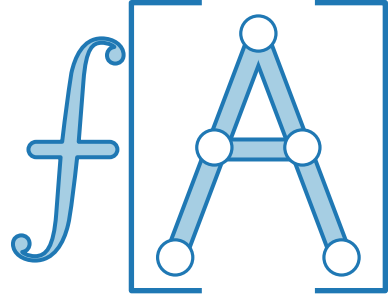
Beispiel. Würfel einen **roten** und einen **blauen** fairen 6-seitigen Würfel.

$$\Omega = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots, (6, 6)\}, \quad \Pr((i, j)) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \text{ für jedes } (i, j) \in \Omega$$

$$X((i, j)) = \max\{i, j\}$$

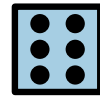
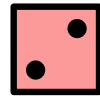
$$\Pr[(X = 1)] = \frac{1}{36}, \Pr[(X = 2)] =$$

Definitionen



Eine **Zufallsvariable** ist eine Funktion $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$.

Für jedes $x \in \mathbb{R}$ definieren wir ein Ereignis $(X = x) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\}$.



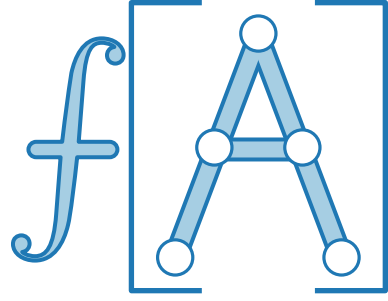
Beispiel. Würfel einen **roten** und einen **blauen** fairen 6-seitigen Würfel.

$$\Omega = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots, (6, 6)\}, \quad \Pr((i, j)) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \text{ für jedes } (i, j) \in \Omega$$

$$X((i, j)) = \max\{i, j\}$$

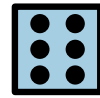
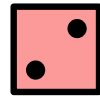
$$\Pr[(X = 1)] = \frac{1}{36}, \quad \Pr[(X = 2)] = \frac{3}{36},$$

Definitionen



Eine **Zufallsvariable** ist eine Funktion $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$.

Für jedes $x \in \mathbb{R}$ definieren wir ein Ereignis $(X = x) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\}$.



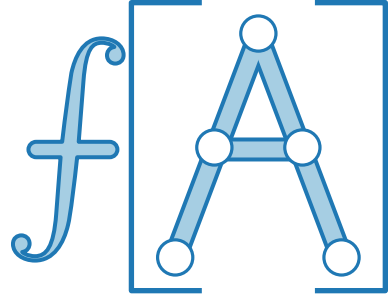
Beispiel. Würfel einen **roten** und einen **blauen** fairen 6-seitigen Würfel.

$$\Omega = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots, (6, 6)\}, \quad \Pr((i, j)) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \text{ für jedes } (i, j) \in \Omega$$

$$X((i, j)) = \max\{i, j\}$$

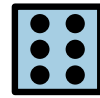
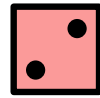
$$\Pr[(X = 1)] = \frac{1}{36}, \Pr[(X = 2)] = \frac{3}{36}, \Pr[(X = 3)] = \frac{5}{36}, \dots, \Pr[(X = 6)] = \frac{11}{36}$$

Definitionen



Eine **Zufallsvariable** ist eine Funktion $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$.

Für jedes $x \in \mathbb{R}$ definieren wir ein Ereignis $(X = x) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\}$.



Beispiel. Würfel einen **roten** und einen **blauen** fairen 6-seitigen Würfel.

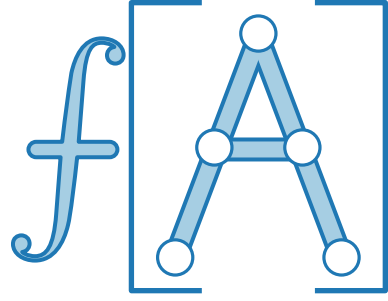
$$\Omega = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots, (6, 6)\}, \quad \Pr((i, j)) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \text{ für jedes } (i, j) \in \Omega$$

$$X((i, j)) = \max\{i, j\}$$

$$\Pr[(X = 1.5)] =$$

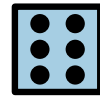
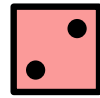
$$\Pr[(X = 1)] = \frac{1}{36}, \Pr[(X = 2)] = \frac{3}{36}, \Pr[(X = 3)] = \frac{5}{36}, \dots, \Pr[(X = 6)] = \frac{11}{36}$$

Definitionen



Eine **Zufallsvariable** ist eine Funktion $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$.

Für jedes $x \in \mathbb{R}$ definieren wir ein Ereignis $(X = x) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\}$.



Beispiel. Würfel einen **roten** und einen **blauen** fairen 6-seitigen Würfel.

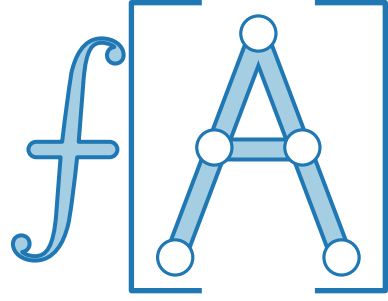
$$\Omega = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots, (6, 6)\}, \quad \Pr((i, j)) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \text{ für jedes } (i, j) \in \Omega$$

$$X((i, j)) = \max\{i, j\}$$

$$\Pr[(X = 1.5)] = 0$$

$$\Pr[(X = 1)] = \frac{1}{36}, \Pr[(X = 2)] = \frac{3}{36}, \Pr[(X = 3)] = \frac{5}{36}, \dots, \Pr[(X = 6)] = \frac{11}{36}$$

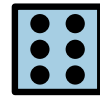
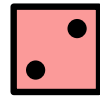
Definitionen



Eine **Zufallsvariable** ist eine Funktion $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$.

Für jedes $x \in \mathbb{R}$ definieren wir ein Ereignis $(X = x) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\}$.

Der **Erwartungswert** von X ist $E[X] = \sum_{x \in X(\Omega)} x \cdot \Pr[(X = x)]$.



Beispiel. Würfel einen **roten** und einen **blauen** fairen 6-seitigen Würfel.

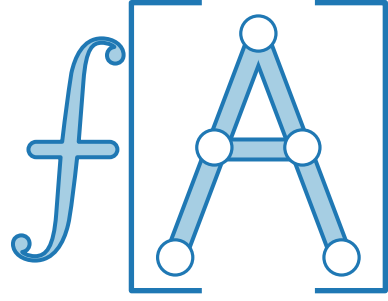
$$\Omega = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots, (6, 6)\}, \quad \Pr((i, j)) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \text{ für jedes } (i, j) \in \Omega$$

$$X((i, j)) = \max\{i, j\}$$

$$\Pr[(X = 1.5)] = 0$$

$$\Pr[(X = 1)] = \frac{1}{36}, \Pr[(X = 2)] = \frac{3}{36}, \Pr[(X = 3)] = \frac{5}{36}, \dots, \Pr[(X = 6)] = \frac{11}{36}$$

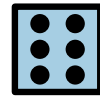
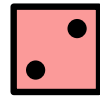
Definitionen



Eine **Zufallsvariable** ist eine Funktion $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$.

Für jedes $x \in \mathbb{R}$ definieren wir ein Ereignis $(X = x) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\}$.

Der **Erwartungswert** von X ist $E[X] = \sum_{x \in X(\Omega)} x \cdot \Pr[(X = x)]$.



Beispiel. Würfel einen **roten** und einen **blauen** fairen 6-seitigen Würfel.

$$\Omega = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots, (6, 6)\}, \quad \Pr((i, j)) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \text{ für jedes } (i, j) \in \Omega$$

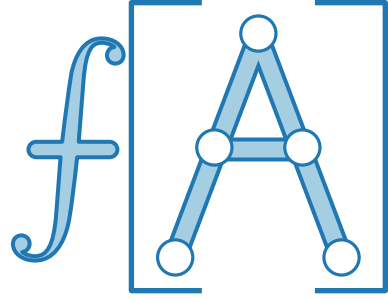
$$X((i, j)) = \max\{i, j\}$$

$$\Pr[(X = 1.5)] = 0$$

$$\Pr[(X = 1)] = \frac{1}{36}, \Pr[(X = 2)] = \frac{3}{36}, \Pr[(X = 3)] = \frac{5}{36}, \dots, \Pr[(X = 6)] = \frac{11}{36}$$

$$E[X] =$$

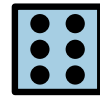
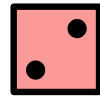
Definitionen



Eine **Zufallsvariable** ist eine Funktion $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$.

Für jedes $x \in \mathbb{R}$ definieren wir ein Ereignis $(X = x) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\}$.

Der **Erwartungswert** von X ist $E[X] = \sum_{x \in X(\Omega)} x \cdot \Pr[(X = x)]$.



Beispiel. Würfel einen **roten** und einen **blauen** fairen 6-seitigen Würfel.

$$\Omega = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots, (6, 6)\}, \quad \Pr((i, j)) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \text{ für jedes } (i, j) \in \Omega$$

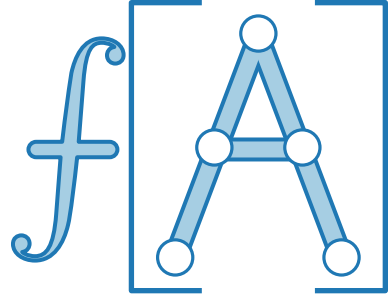
$$X((i, j)) = \max\{i, j\}$$

$$\Pr[(X = 1.5)] = 0$$

$$\Pr[(X = 1)] = \frac{1}{36}, \Pr[(X = 2)] = \frac{3}{36}, \Pr[(X = 3)] = \frac{5}{36}, \dots, \Pr[(X = 6)] = \frac{11}{36}$$

$$E[X] = 1 \cdot \frac{1}{36}$$

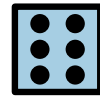
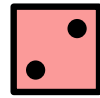
Definitionen



Eine **Zufallsvariable** ist eine Funktion $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$.

Für jedes $x \in \mathbb{R}$ definieren wir ein Ereignis $(X = x) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\}$.

Der **Erwartungswert** von X ist $E[X] = \sum_{x \in X(\Omega)} x \cdot \Pr[(X = x)]$.



Beispiel. Würfel einen **roten** und einen **blauen** fairen 6-seitigen Würfel.

$$\Omega = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots, (6, 6)\}, \quad \Pr((i, j)) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \text{ für jedes } (i, j) \in \Omega$$

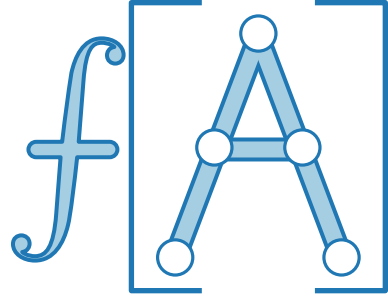
$$X((i, j)) = \max\{i, j\}$$

$$\Pr[(X = 1.5)] = 0$$

$$\Pr[(X = 1)] = \frac{1}{36}, \Pr[(X = 2)] = \frac{3}{36}, \Pr[(X = 3)] = \frac{5}{36}, \dots, \Pr[(X = 6)] = \frac{11}{36}$$

$$E[X] = 1 \cdot \frac{1}{36} + 2 \cdot \frac{3}{36}$$

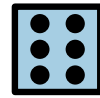
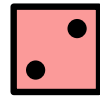
Definitionen



Eine **Zufallsvariable** ist eine Funktion $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$.

Für jedes $x \in \mathbb{R}$ definieren wir ein Ereignis $(X = x) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\}$.

Der **Erwartungswert** von X ist $E[X] = \sum_{x \in X(\Omega)} x \cdot \Pr[(X = x)]$.



Beispiel. Würfel einen **roten** und einen **blauen** fairen 6-seitigen Würfel.

$$\Omega = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots, (6, 6)\}, \quad \Pr((i, j)) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \text{ für jedes } (i, j) \in \Omega$$

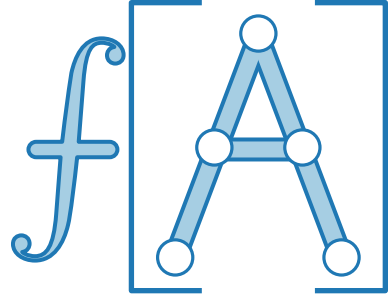
$$X((i, j)) = \max\{i, j\}$$

$$\Pr[(X = 1.5)] = 0$$

$$\Pr[(X = 1)] = \frac{1}{36}, \Pr[(X = 2)] = \frac{3}{36}, \Pr[(X = 3)] = \frac{5}{36}, \dots, \Pr[(X = 6)] = \frac{11}{36}$$

$$E[X] = 1 \cdot \frac{1}{36} + 2 \cdot \frac{3}{36} + 3 \cdot \frac{5}{36} + \dots + 6 \cdot \frac{11}{36}$$

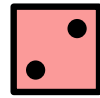
Definitionen



Eine **Zufallsvariable** ist eine Funktion $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$.

Für jedes $x \in \mathbb{R}$ definieren wir ein Ereignis $(X = x) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\}$.

Der **Erwartungswert** von X ist $E[X] = \sum_{x \in X(\Omega)} x \cdot \Pr[(X = x)]$.



Beispiel. Würfel einen **roten** und einen **blauen** fairen 6-seitigen Würfel.

$$\Omega = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots, (6, 6)\}, \quad \Pr((i, j)) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \text{ für jedes } (i, j) \in \Omega$$

$$X((i, j)) = \max\{i, j\}$$

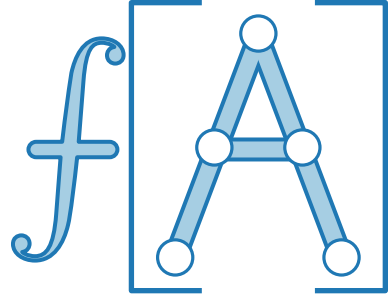
$$\Pr[(X = 1.5)] = 0$$

$$\Pr[(X = 1)] = \frac{1}{36}, \Pr[(X = 2)] = \frac{3}{36}, \Pr[(X = 3)] = \frac{5}{36}, \dots, \Pr[(X = 6)] = \frac{11}{36}$$

$$E[X] = 1 \cdot \frac{1}{36} + 2 \cdot \frac{3}{36} + 3 \cdot \frac{5}{36} + \dots + 6 \cdot \frac{11}{36} \approx 4.47$$

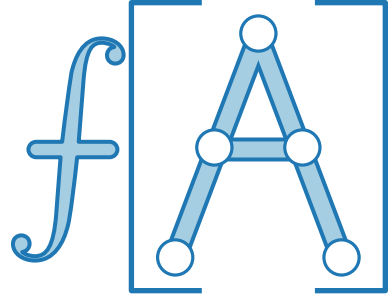
Linearität des Erwartungswerts

Für jede Menge von Zufallsvariablen $X_1, X_2, \dots, X_n : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$

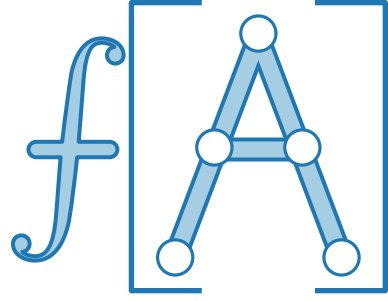


Linearität des Erwartungswerts

Für jede Menge von Zufallsvariablen $X_1, X_2, \dots, X_n : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$
definieren wir eine Zufallsvariable $(X_1 + X_2 + \dots + X_n) : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

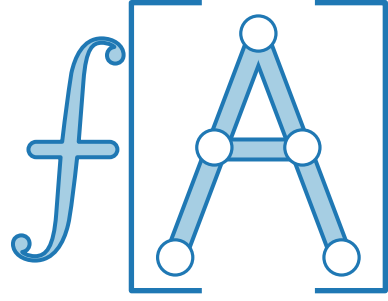


Linearität des Erwartungswerts



Für jede Menge von Zufallsvariablen $X_1, X_2, \dots, X_n : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$
definieren wir eine Zufallsvariable $(X_1 + X_2 + \dots + X_n) : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ mit
 $(X_1 + X_2 + \dots + X_n)(\omega) = X_1(\omega) + X_2(\omega) + \dots + X_n(\omega)$ für jedes $\omega \in \Omega$.

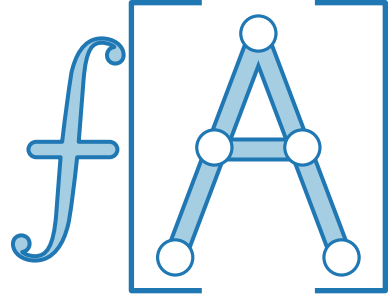
Linearität des Erwartungswerts



Für jede Menge von Zufallsvariablen $X_1, X_2, \dots, X_n : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$
definieren wir eine Zufallsvariable $(X_1 + X_2 + \dots + X_n) : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ mit
 $(X_1 + X_2 + \dots + X_n)(\omega) = X_1(\omega) + X_2(\omega) + \dots + X_n(\omega)$ für jedes $\omega \in \Omega$.

Linearität des Erwartungswerts:

Linearität des Erwartungswerts

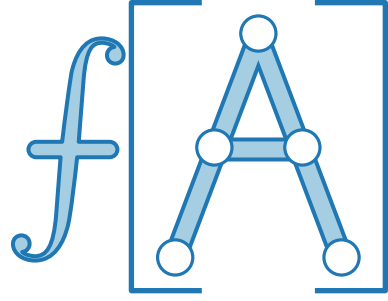


Für jede Menge von Zufallsvariablen $X_1, X_2, \dots, X_n : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ definieren wir eine Zufallsvariable $(X_1 + X_2 + \dots + X_n) : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $(X_1 + X_2 + \dots + X_n)(\omega) = X_1(\omega) + X_2(\omega) + \dots + X_n(\omega)$ für jedes $\omega \in \Omega$.

Linearität des Erwartungswerts:

$$E[(X_1 + X_2 + \dots + X_n)] =$$

Linearität des Erwartungswerts

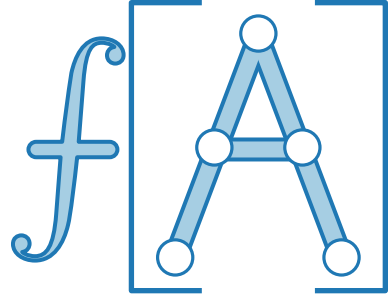


Für jede Menge von Zufallsvariablen $X_1, X_2, \dots, X_n : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ definieren wir eine Zufallsvariable $(X_1 + X_2 + \dots + X_n) : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $(X_1 + X_2 + \dots + X_n)(\omega) = X_1(\omega) + X_2(\omega) + \dots + X_n(\omega)$ für jedes $\omega \in \Omega$.

Linearität des Erwartungswerts:

$$E[(X_1 + X_2 + \dots + X_n)] = E[X_1] + E[X_2] + \dots + E[X_n]$$

Linearität des Erwartungswerts



Für jede Menge von Zufallsvariablen $X_1, X_2, \dots, X_n : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ definieren wir eine Zufallsvariable $(X_1 + X_2 + \dots + X_n) : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $(X_1 + X_2 + \dots + X_n)(\omega) = X_1(\omega) + X_2(\omega) + \dots + X_n(\omega)$ für jedes $\omega \in \Omega$.

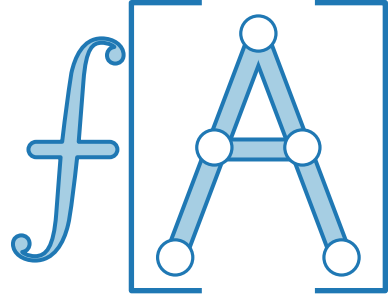
Linearität des Erwartungswerts:

$$E[(X_1 + X_2 + \dots + X_n)] = E[X_1] + E[X_2] + \dots + E[X_n]$$

$$X_1((i, j)) = \max\{i, j\}$$

$$E[X_1] = 1 \cdot \frac{1}{36} + 2 \cdot \frac{3}{36} + 3 \cdot \frac{5}{36} + \dots + 6 \cdot \frac{11}{36} \approx 4.47$$

Linearität des Erwartungswerts



Für jede Menge von Zufallsvariablen $X_1, X_2, \dots, X_n : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ definieren wir eine Zufallsvariable $(X_1 + X_2 + \dots + X_n) : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $(X_1 + X_2 + \dots + X_n)(\omega) = X_1(\omega) + X_2(\omega) + \dots + X_n(\omega)$ für jedes $\omega \in \Omega$.

Linearität des Erwartungswerts:

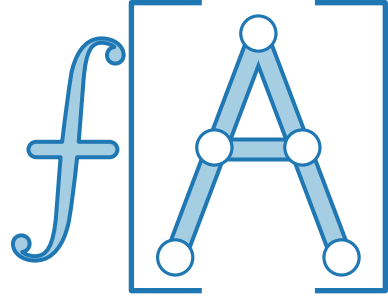
$$E[(X_1 + X_2 + \dots + X_n)] = E[X_1] + E[X_2] + \dots + E[X_n]$$

$$X_1((i, j)) = \max\{i, j\}$$

$$E[X_1] = 1 \cdot \frac{1}{36} + 2 \cdot \frac{3}{36} + 3 \cdot \frac{5}{36} + \dots + 6 \cdot \frac{11}{36} \approx 4.47$$

$$X_2((i, j)) = \min\{i, j\}$$

Linearität des Erwartungswerts



Für jede Menge von Zufallsvariablen $X_1, X_2, \dots, X_n : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ definieren wir eine Zufallsvariable $(X_1 + X_2 + \dots + X_n) : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $(X_1 + X_2 + \dots + X_n)(\omega) = X_1(\omega) + X_2(\omega) + \dots + X_n(\omega)$ für jedes $\omega \in \Omega$.

Linearität des Erwartungswerts:

$$E[(X_1 + X_2 + \dots + X_n)] = E[X_1] + E[X_2] + \dots + E[X_n]$$

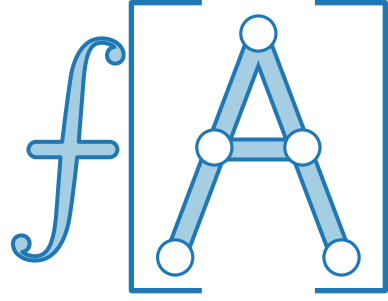
$$X_1((i, j)) = \max\{i, j\}$$

$$E[X_1] = 1 \cdot \frac{1}{36} + 2 \cdot \frac{3}{36} + 3 \cdot \frac{5}{36} + \dots + 6 \cdot \frac{11}{36} \approx 4.47$$

$$X_2((i, j)) = \min\{i, j\}$$

$$E[X_2] = 1 \cdot$$

Linearität des Erwartungswerts



Für jede Menge von Zufallsvariablen $X_1, X_2, \dots, X_n : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ definieren wir eine Zufallsvariable $(X_1 + X_2 + \dots + X_n) : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $(X_1 + X_2 + \dots + X_n)(\omega) = X_1(\omega) + X_2(\omega) + \dots + X_n(\omega)$ für jedes $\omega \in \Omega$.

Linearität des Erwartungswerts:

$$E[(X_1 + X_2 + \dots + X_n)] = E[X_1] + E[X_2] + \dots + E[X_n]$$

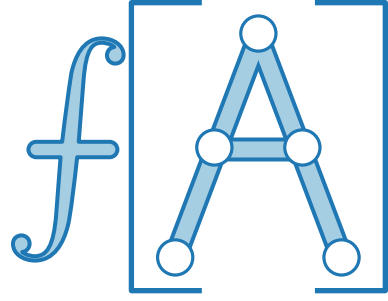
$$X_1((i, j)) = \max\{i, j\}$$

$$E[X_1] = 1 \cdot \frac{1}{36} + 2 \cdot \frac{3}{36} + 3 \cdot \frac{5}{36} + \dots + 6 \cdot \frac{11}{36} \approx 4.47$$

$$X_2((i, j)) = \min\{i, j\}$$

$$E[X_2] = 1 \cdot \frac{11}{36} + 2 \cdot$$

Linearität des Erwartungswerts



Für jede Menge von Zufallsvariablen $X_1, X_2, \dots, X_n : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ definieren wir eine Zufallsvariable $(X_1 + X_2 + \dots + X_n) : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $(X_1 + X_2 + \dots + X_n)(\omega) = X_1(\omega) + X_2(\omega) + \dots + X_n(\omega)$ für jedes $\omega \in \Omega$.

Linearität des Erwartungswerts:

$$E[(X_1 + X_2 + \dots + X_n)] = E[X_1] + E[X_2] + \dots + E[X_n]$$

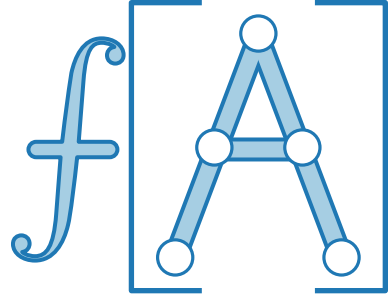
$$X_1((i, j)) = \max\{i, j\}$$

$$E[X_1] = 1 \cdot \frac{1}{36} + 2 \cdot \frac{3}{36} + 3 \cdot \frac{5}{36} + \dots + 6 \cdot \frac{11}{36} \approx 4.47$$

$$X_2((i, j)) = \min\{i, j\}$$

$$E[X_2] = 1 \cdot \frac{11}{36} + 2 \cdot \frac{9}{36} + 3 \cdot$$

Linearität des Erwartungswerts



Für jede Menge von Zufallsvariablen $X_1, X_2, \dots, X_n : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ definieren wir eine Zufallsvariable $(X_1 + X_2 + \dots + X_n) : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $(X_1 + X_2 + \dots + X_n)(\omega) = X_1(\omega) + X_2(\omega) + \dots + X_n(\omega)$ für jedes $\omega \in \Omega$.

Linearität des Erwartungswerts:

$$E[(X_1 + X_2 + \dots + X_n)] = E[X_1] + E[X_2] + \dots + E[X_n]$$

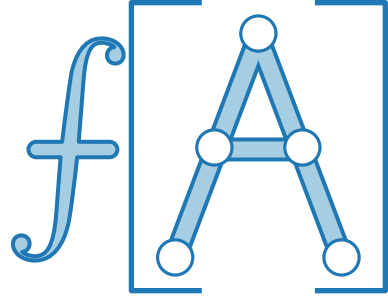
$$X_1((i, j)) = \max\{i, j\}$$

$$E[X_1] = 1 \cdot \frac{1}{36} + 2 \cdot \frac{3}{36} + 3 \cdot \frac{5}{36} + \dots + 6 \cdot \frac{11}{36} \approx 4.47$$

$$X_2((i, j)) = \min\{i, j\}$$

$$E[X_2] = 1 \cdot \frac{11}{36} + 2 \cdot \frac{9}{36} + 3 \cdot \frac{7}{36} + \dots + 6 \cdot \frac{1}{36}$$

Linearität des Erwartungswerts



Für jede Menge von Zufallsvariablen $X_1, X_2, \dots, X_n : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ definieren wir eine Zufallsvariable $(X_1 + X_2 + \dots + X_n) : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $(X_1 + X_2 + \dots + X_n)(\omega) = X_1(\omega) + X_2(\omega) + \dots + X_n(\omega)$ für jedes $\omega \in \Omega$.

Linearität des Erwartungswerts:

$$E[(X_1 + X_2 + \dots + X_n)] = E[X_1] + E[X_2] + \dots + E[X_n]$$

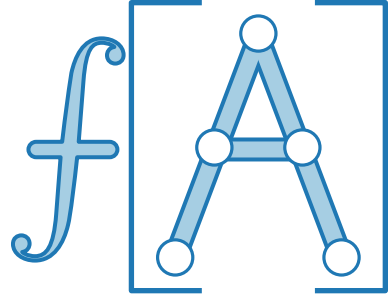
$$X_1((i, j)) = \max\{i, j\}$$

$$E[X_1] = 1 \cdot \frac{1}{36} + 2 \cdot \frac{3}{36} + 3 \cdot \frac{5}{36} + \dots + 6 \cdot \frac{11}{36} \approx 4.47$$

$$X_2((i, j)) = \min\{i, j\}$$

$$E[X_2] = 1 \cdot \frac{11}{36} + 2 \cdot \frac{9}{36} + 3 \cdot \frac{7}{36} + \dots + 6 \cdot \frac{1}{36} \approx 2.53$$

Linearität des Erwartungswerts



Für jede Menge von Zufallsvariablen $X_1, X_2, \dots, X_n : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ definieren wir eine Zufallsvariable $(X_1 + X_2 + \dots + X_n) : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $(X_1 + X_2 + \dots + X_n)(\omega) = X_1(\omega) + X_2(\omega) + \dots + X_n(\omega)$ für jedes $\omega \in \Omega$.

Linearität des Erwartungswerts:

$$\mathbb{E}[X_1 + X_2 + \dots + X_n] = \mathbb{E}[X_1] + \mathbb{E}[X_2] + \dots + \mathbb{E}[X_n]$$

$$X_1((i, j)) = \max\{i, j\}$$

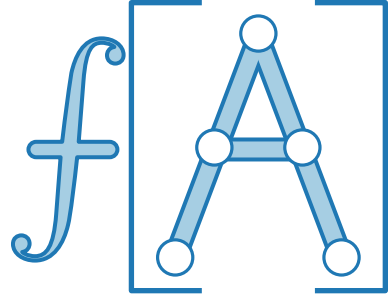
$$\mathbb{E}[X_1] = 1 \cdot \frac{1}{36} + 2 \cdot \frac{3}{36} + 3 \cdot \frac{5}{36} + \dots + 6 \cdot \frac{11}{36} \approx 4.47$$

$$X_2((i, j)) = \min\{i, j\}$$

$$\mathbb{E}[X_2] = 1 \cdot \frac{11}{36} + 2 \cdot \frac{9}{36} + 3 \cdot \frac{7}{36} + \dots + 6 \cdot \frac{1}{36} \approx 2.53$$

$$\mathbb{E}[X_1 + X_2] =$$

Linearität des Erwartungswerts



Für jede Menge von Zufallsvariablen $X_1, X_2, \dots, X_n : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ definieren wir eine Zufallsvariable $(X_1 + X_2 + \dots + X_n) : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $(X_1 + X_2 + \dots + X_n)(\omega) = X_1(\omega) + X_2(\omega) + \dots + X_n(\omega)$ für jedes $\omega \in \Omega$.

Linearität des Erwartungswerts:

$$E[(X_1 + X_2 + \dots + X_n)] = E[X_1] + E[X_2] + \dots + E[X_n]$$

$$X_1((i, j)) = \max\{i, j\}$$

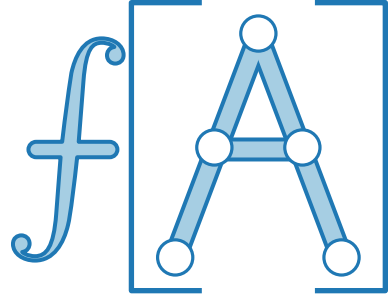
$$E[X_1] = 1 \cdot \frac{1}{36} + 2 \cdot \frac{3}{36} + 3 \cdot \frac{5}{36} + \dots + 6 \cdot \frac{11}{36} \approx 4.47$$

$$X_2((i, j)) = \min\{i, j\}$$

$$E[X_2] = 1 \cdot \frac{11}{36} + 2 \cdot \frac{9}{36} + 3 \cdot \frac{7}{36} + \dots + 6 \cdot \frac{1}{36} \approx 2.53$$

$$E[(X_1 + X_2)] = E[X_1] + E[X_2] =$$

Linearität des Erwartungswerts



Für jede Menge von Zufallsvariablen $X_1, X_2, \dots, X_n : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ definieren wir eine Zufallsvariable $(X_1 + X_2 + \dots + X_n) : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $(X_1 + X_2 + \dots + X_n)(\omega) = X_1(\omega) + X_2(\omega) + \dots + X_n(\omega)$ für jedes $\omega \in \Omega$.

Linearität des Erwartungswerts:

$$E[(X_1 + X_2 + \dots + X_n)] = E[X_1] + E[X_2] + \dots + E[X_n]$$

$$X_1((i, j)) = \max\{i, j\}$$

$$E[X_1] = 1 \cdot \frac{1}{36} + 2 \cdot \frac{3}{36} + 3 \cdot \frac{5}{36} + \dots + 6 \cdot \frac{11}{36} \approx 4.47$$

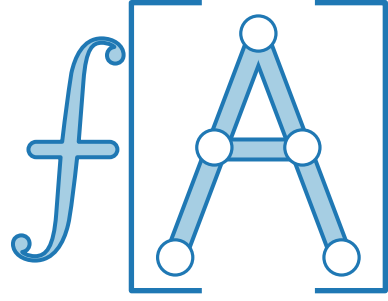
$$X_2((i, j)) = \min\{i, j\}$$

$$E[X_2] = 1 \cdot \frac{11}{36} + 2 \cdot \frac{9}{36} + 3 \cdot \frac{7}{36} + \dots + 6 \cdot \frac{1}{36} \approx 2.53$$

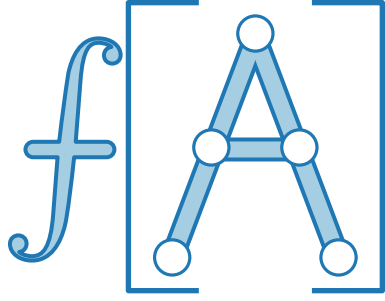
$$E[(X_1 + X_2)] = E[X_1] + E[X_2] = 7$$

Indikator Zufallsvariablen (I)

Sei A ein Array gefüllt mit n paarweise unterschiedlichen ganzen Zahlen.



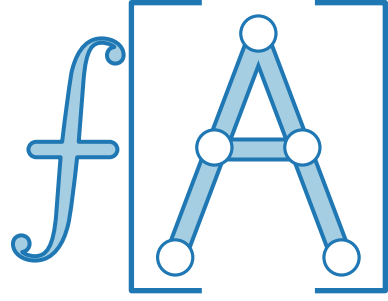
Indikator Zufallsvariablen (I)



Sei A ein Array gefüllt mit n paarweise unterschiedlichen ganzen Zahlen.

```
FINDMIN( $A$ )  
   $m = A[1]$   
  for  $i = 2, \dots, n$  do  
    if  $A[i] < m$  then  
       $m = A[i]$   
  return  $m$ 
```

Indikator Zufallsvariablen (I)

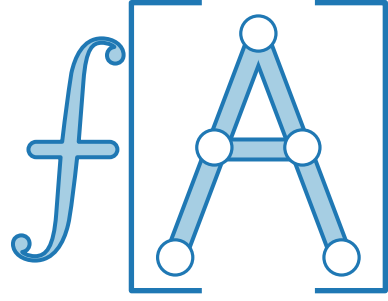


Sei A ein Array gefüllt mit n paarweise unterschiedlichen ganzen Zahlen.

Wie oft wird das Minimum m aktualisiert?

```
FINDMIN( $A$ )  
   $m = A[1]$   
  for  $i = 2, \dots, n$  do  
    | if  $A[i] < m$  then  
    | |  $m = A[i]$   
  return  $m$ 
```

Indikator Zufallsvariablen (I)

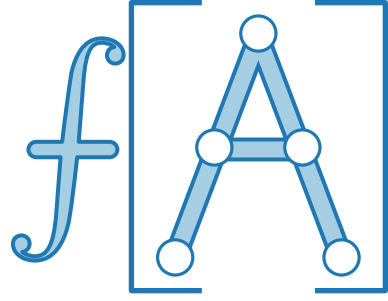


Sei A ein Array gefüllt mit n paarweise unterschiedlichen ganzen Zahlen.

Wie oft wird das Minimum m aktualisiert? $\mathcal{O}(n)$ mal

```
FINDMIN( $A$ )  
   $m = A[1]$   
  for  $i = 2, \dots, n$  do  
    if  $A[i] < m$  then  
       $m = A[i]$   
  return  $m$ 
```

Indikator Zufallsvariablen (I)



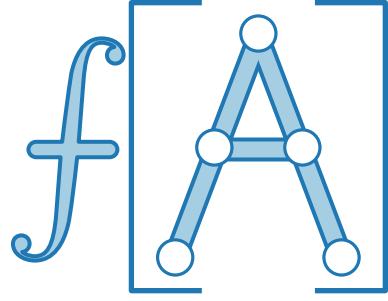
Sei A ein Array gefüllt mit n paarweise unterschiedlichen ganzen Zahlen.

Wie oft wird das Minimum m aktualisiert? $\mathcal{O}(n)$ mal

Angenommen, die Zahlen in A sind zufällig permutiert.

```
FINDMIN( $A$ )  
   $m = A[1]$   
  for  $i = 2, \dots, n$  do  
    | if  $A[i] < m$  then  
    |   |  $m = A[i]$   
  return  $m$ 
```

Indikator Zufallsvariablen (I)



Sei A ein Array gefüllt mit n paarweise unterschiedlichen ganzen Zahlen.

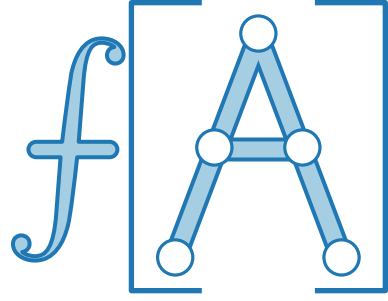
Wie oft wird das Minimum m aktualisiert? $\mathcal{O}(n)$ mal

Angenommen, die Zahlen in A sind zufällig permutiert.

Sei X die Zufallsvariable, die die Anzahl der Aktualisierungen von m zählt.

```
FINDMIN( $A$ )  
   $m = A[1]$   
  for  $i = 2, \dots, n$  do  
    | if  $A[i] < m$  then  
    | |  $m = A[i]$   
  return  $m$ 
```

Indikator Zufallsvariablen (I)



Sei A ein Array gefüllt mit n paarweise unterschiedlichen ganzen Zahlen.

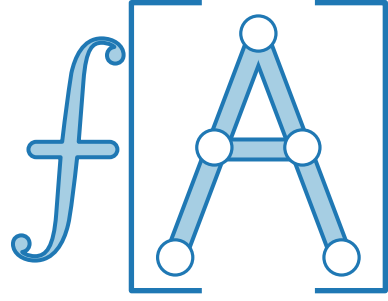
Wie oft wird das Minimum m aktualisiert? $\mathcal{O}(n)$ mal

Angenommen, die Zahlen in A sind zufällig permutiert.

Sei X die Zufallsvariable, die die Anzahl der Aktualisierungen von m zählt. Wir definieren n Zufallsvariablen

```
FINDMIN( $A$ )  
   $m = A[1]$   
  for  $i = 2, \dots, n$  do  
    | if  $A[i] < m$  then  
    | |  $m = A[i]$   
  return  $m$ 
```

Indikator Zufallsvariablen (I)



Sei A ein Array gefüllt mit n paarweise unterschiedlichen ganzen Zahlen.

Wie oft wird das Minimum m aktualisiert? $\mathcal{O}(n)$ mal

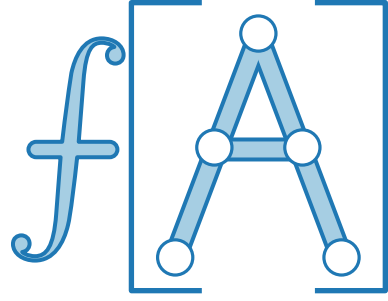
Angenommen, die Zahlen in A sind zufällig permutiert.

Sei X die Zufallsvariable, die die Anzahl der Aktualisierungen von m zählt. Wir definieren n Zufallsvariablen

$$X_i = \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases}$$

```
FINDMIN( $A$ )  
   $m = A[1]$   
  for  $i = 2, \dots, n$  do  
    if  $A[i] < m$  then  
       $m = A[i]$   
  return  $m$ 
```

Indikator Zufallsvariablen (I)



Sei A ein Array gefüllt mit n paarweise unterschiedlichen ganzen Zahlen.

Wie oft wird das Minimum m aktualisiert? $\mathcal{O}(n)$ mal

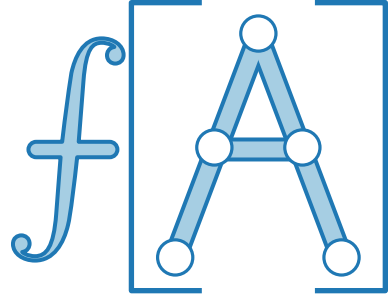
Angenommen, die Zahlen in A sind zufällig permutiert.

Sei X die Zufallsvariable, die die Anzahl der Aktualisierungen von m zählt. Wir definieren n Zufallsvariablen

$$X_i = \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases}, \text{ wenn } m \text{ in Iteration } i \text{ aktualisiert wird}$$

```
FINDMIN( $A$ )  
   $m = A[1]$   
  for  $i = 2, \dots, n$  do  
    if  $A[i] < m$  then  
       $m = A[i]$   
  return  $m$ 
```

Indikator Zufallsvariablen (I)



Sei A ein Array gefüllt mit n paarweise unterschiedlichen ganzen Zahlen.

Wie oft wird das Minimum m aktualisiert? $\mathcal{O}(n)$ mal

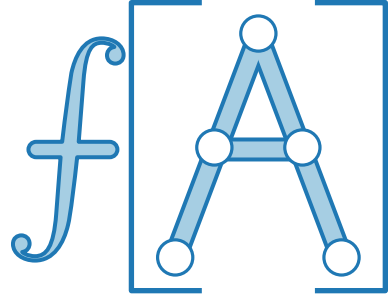
Angenommen, die Zahlen in A sind zufällig permutiert.

Sei X die Zufallsvariable, die die Anzahl der Aktualisierungen von m zählt. Wir definieren n Zufallsvariablen

$$X_i = \begin{cases} 1 & , \text{wenn } m \text{ in Iteration } i \text{ aktualisiert wird} \\ 0 & , \text{sonst} \end{cases}$$

```
FINDMIN( $A$ )  
   $m = A[1]$   
  for  $i = 2, \dots, n$  do  
    | if  $A[i] < m$  then  
    | |  $m = A[i]$   
  return  $m$ 
```

Indikator Zufallsvariablen (I)



Sei A ein Array gefüllt mit n paarweise unterschiedlichen ganzen Zahlen.

Wie oft wird das Minimum m aktualisiert? $\mathcal{O}(n)$ mal

Angenommen, die Zahlen in A sind zufällig permutiert.

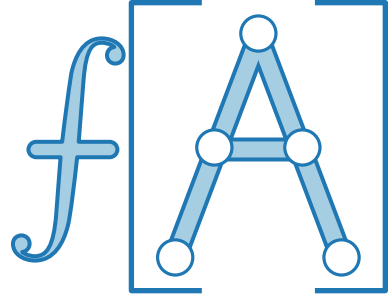
Sei X die Zufallsvariable, die die Anzahl der Aktualisierungen von m zählt. Wir definieren n Zufallsvariablen

$$X_i = \begin{cases} 1 & , \text{wenn } m \text{ in Iteration } i \text{ aktualisiert wird} \\ 0 & , \text{sonst} \end{cases}$$

```
FINDMIN( $A$ )  
   $m = A[1]$   
  for  $i = 2, \dots, n$  do  
    | if  $A[i] < m$  then  
    | |  $m = A[i]$   
  return  $m$ 
```

Indikator Zufallsvariablen

Indikator Zufallsvariablen (I)



Sei A ein Array gefüllt mit n paarweise unterschiedlichen ganzen Zahlen.

Wie oft wird das Minimum m aktualisiert? $\mathcal{O}(n)$ mal

Angenommen, die Zahlen in A sind zufällig permutiert.

Sei X die Zufallsvariable, die die Anzahl der Aktualisierungen von m zählt. Wir definieren n Zufallsvariablen

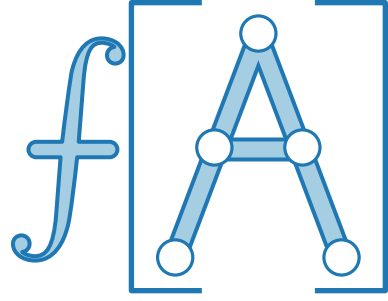
$$X_i = \begin{cases} 1 & , \text{wenn } m \text{ in Iteration } i \text{ aktualisiert wird} \\ 0 & , \text{sonst} \end{cases}$$

```
FINDMIN( $A$ )  
   $m = A[1]$   
  for  $i = 2, \dots, n$  do  
    if  $A[i] < m$  then  
       $m = A[i]$   
  return  $m$ 
```

Indikator Zufallsvariablen

Beobachtung.

Indikator Zufallsvariablen (I)



Sei A ein Array gefüllt mit n paarweise unterschiedlichen ganzen Zahlen.

Wie oft wird das Minimum m aktualisiert? $\mathcal{O}(n)$ mal

Angenommen, die Zahlen in A sind zufällig permutiert.

Sei X die Zufallsvariable, die die Anzahl der Aktualisierungen von m zählt. Wir definieren n Zufallsvariablen

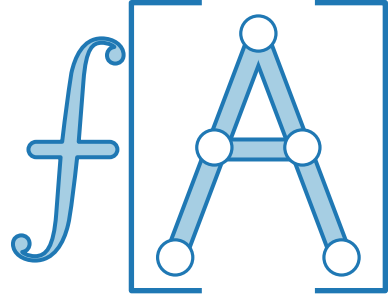
$$X_i = \begin{cases} 1 & , \text{wenn } m \text{ in Iteration } i \text{ aktualisiert wird} \\ 0 & , \text{sonst} \end{cases}$$

```
FINDMIN( $A$ )  
   $m = A[1]$   
  for  $i = 2, \dots, n$  do  
    if  $A[i] < m$  then  
       $m = A[i]$   
  return  $m$ 
```

Indikator Zufallsvariablen

Beobachtung. $X = (X_1 + X_2 + \dots + X_n)$

Indikator Zufallsvariablen (I)



Sei A ein Array gefüllt mit n paarweise unterschiedlichen ganzen Zahlen.

Wie oft wird das Minimum m aktualisiert? $\mathcal{O}(n)$ mal

Angenommen, die Zahlen in A sind zufällig permutiert.

Sei X die Zufallsvariable, die die Anzahl der Aktualisierungen von m zählt. Wir definieren n Zufallsvariablen

$$X_i = \begin{cases} 1 & , \text{wenn } m \text{ in Iteration } i \text{ aktualisiert wird} \\ 0 & , \text{sonst} \end{cases}$$

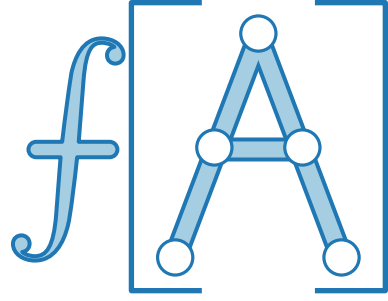
```
FINDMIN( $A$ )  
   $m = A[1]$   
  for  $i = 2, \dots, n$  do  
    if  $A[i] < m$  then  
       $m = A[i]$   
  return  $m$ 
```

Indikator Zufallsvariablen

Beobachtung. $X = (X_1 + X_2 + \dots + X_n)$

$$\Pr[(X_i = 1)] =$$

Indikator Zufallsvariablen (I)



Sei A ein Array gefüllt mit n paarweise unterschiedlichen ganzen Zahlen.

Wie oft wird das Minimum m aktualisiert? $\mathcal{O}(n)$ mal

Angenommen, die Zahlen in A sind zufällig permutiert.

Sei X die Zufallsvariable, die die Anzahl der Aktualisierungen von m zählt. Wir definieren n Zufallsvariablen

$$X_i = \begin{cases} 1 & , \text{wenn } m \text{ in Iteration } i \text{ aktualisiert wird} \\ 0 & , \text{sonst} \end{cases}$$

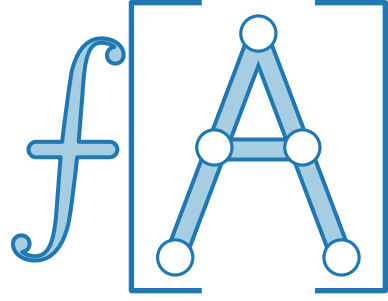
```
FINDMIN( $A$ )  
   $m = A[1]$   
  for  $i = 2, \dots, n$  do  
    if  $A[i] < m$  then  
       $m = A[i]$   
  return  $m$ 
```

Indikator Zufallsvariablen

Beobachtung. $X = (X_1 + X_2 + \dots + X_n)$

$$\Pr[(X_i = 1)] = \frac{1}{i}$$

Indikator Zufallsvariablen (I)



Sei A ein Array gefüllt mit n paarweise unterschiedlichen ganzen Zahlen.

Wie oft wird das Minimum m aktualisiert? $\mathcal{O}(n)$ mal

Angenommen, die Zahlen in A sind zufällig permutiert.

Sei X die Zufallsvariable, die die Anzahl der Aktualisierungen von m zählt. Wir definieren n Zufallsvariablen

$$X_i = \begin{cases} 1 & , \text{wenn } m \text{ in Iteration } i \text{ aktualisiert wird} \\ 0 & , \text{sonst} \end{cases}$$

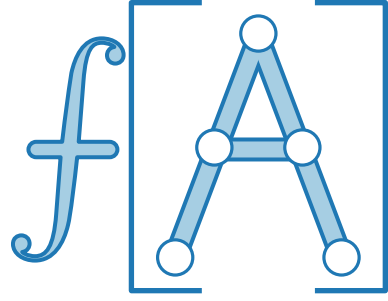
```
FINDMIN( $A$ )  
   $m = A[1]$   
  for  $i = 2, \dots, n$  do  
    if  $A[i] < m$  then  
       $m = A[i]$   
  return  $m$ 
```

Indikator Zufallsvariablen

Beobachtung. $X = (X_1 + X_2 + \dots + X_n)$

$$\Pr[(X_i = 1)] = \frac{1}{i} \Rightarrow E[X_i] = 0 + 1 \cdot \frac{1}{i} = \frac{1}{i}$$

Indikator Zufallsvariablen (I)



Sei A ein Array gefüllt mit n paarweise unterschiedlichen ganzen Zahlen.

Wie oft wird das Minimum m aktualisiert? $\mathcal{O}(n)$ mal

Angenommen, die Zahlen in A sind zufällig permutiert.

Sei X die Zufallsvariable, die die Anzahl der Aktualisierungen von m zählt. Wir definieren n Zufallsvariablen

$$X_i = \begin{cases} 1 & , \text{wenn } m \text{ in Iteration } i \text{ aktualisiert wird} \\ 0 & , \text{sonst} \end{cases}$$

```
FINDMIN( $A$ )  
   $m = A[1]$   
  for  $i = 2, \dots, n$  do  
    if  $A[i] < m$  then  
       $m = A[i]$   
  return  $m$ 
```

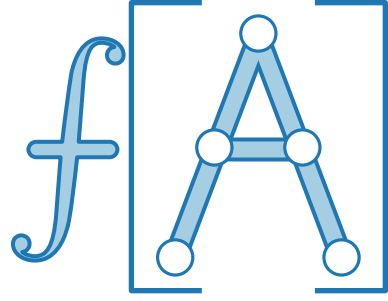
Indikator Zufallsvariablen

Beobachtung. $X = (X_1 + X_2 + \dots + X_n)$

$$\Pr[(X_i = 1)] = \frac{1}{i} \Rightarrow E[X_i] = 0 + 1 \cdot \frac{1}{i} = \frac{1}{i}$$

$$E[X]$$

Indikator Zufallsvariablen (I)



Sei A ein Array gefüllt mit n paarweise unterschiedlichen ganzen Zahlen.

Wie oft wird das Minimum m aktualisiert? $\mathcal{O}(n)$ mal

Angenommen, die Zahlen in A sind zufällig permutiert.

Sei X die Zufallsvariable, die die Anzahl der Aktualisierungen von m zählt. Wir definieren n Zufallsvariablen

$$X_i = \begin{cases} 1 & , \text{wenn } m \text{ in Iteration } i \text{ aktualisiert wird} \\ 0 & , \text{sonst} \end{cases}$$

```
FINDMIN( $A$ )  
   $m = A[1]$   
  for  $i = 2, \dots, n$  do  
    if  $A[i] < m$  then  
       $m = A[i]$   
  return  $m$ 
```

Indikator Zufallsvariablen

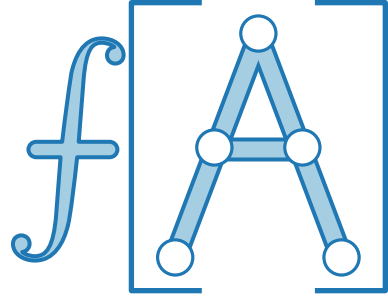
Beobachtung. $X = (X_1 + X_2 + \dots + X_n)$

$$\Pr[(X_i = 1)] = \frac{1}{i} \Rightarrow E[X_i] = 0 + 1 \cdot \frac{1}{i} = \frac{1}{i}$$

$$E[X] = E[X_1] + E[X_2] + \dots + E[X_n]$$

Linearität des Erwartungswerts

Indikator Zufallsvariablen (I)



Sei A ein Array gefüllt mit n paarweise unterschiedlichen ganzen Zahlen.

Wie oft wird das Minimum m aktualisiert? $\mathcal{O}(n)$ mal

Angenommen, die Zahlen in A sind zufällig permutiert.

Sei X die Zufallsvariable, die die Anzahl der Aktualisierungen von m zählt. Wir definieren n Zufallsvariablen

$$X_i = \begin{cases} 1 & , \text{wenn } m \text{ in Iteration } i \text{ aktualisiert wird} \\ 0 & , \text{sonst} \end{cases}$$

```
FINDMIN( $A$ )  
   $m = A[1]$   
  for  $i = 2, \dots, n$  do  
    if  $A[i] < m$  then  
       $m = A[i]$   
  return  $m$ 
```

Indikator Zufallsvariablen

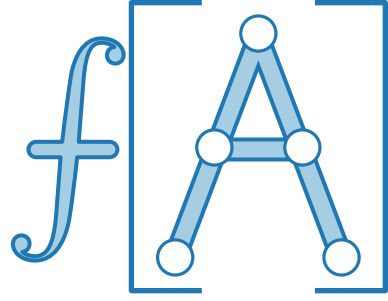
Beobachtung. $X = (X_1 + X_2 + \dots + X_n)$

$$\Pr[(X_i = 1)] = \frac{1}{i} \Rightarrow E[X_i] = 0 + 1 \cdot \frac{1}{i} = \frac{1}{i}$$

$$E[X] = E[X_1] + E[X_2] + \dots + E[X_n] = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$$

Linearität des Erwartungswerts

Indikator Zufallsvariablen (I)



Sei A ein Array gefüllt mit n paarweise unterschiedlichen ganzen Zahlen.

Wie oft wird das Minimum m aktualisiert? $\mathcal{O}(n)$ mal

Angenommen, die Zahlen in A sind zufällig permutiert.

Sei X die Zufallsvariable, die die Anzahl der Aktualisierungen von m zählt. Wir definieren n Zufallsvariablen

$$X_i = \begin{cases} 1 & , \text{wenn } m \text{ in Iteration } i \text{ aktualisiert wird} \\ 0 & , \text{sonst} \end{cases}$$

```
FINDMIN( $A$ )  
   $m = A[1]$   
  for  $i = 2, \dots, n$  do  
    if  $A[i] < m$  then  
       $m = A[i]$   
  return  $m$ 
```

Indikator Zufallsvariablen

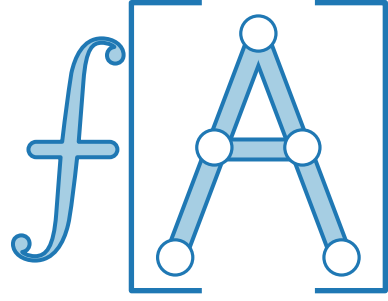
Beobachtung. $X = (X_1 + X_2 + \dots + X_n)$

$$\Pr[(X_i = 1)] = \frac{1}{i} \Rightarrow E[X_i] = 0 + 1 \cdot \frac{1}{i} = \frac{1}{i}$$

$$E[X] = E[X_1] + E[X_2] + \dots + E[X_n] = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} = H_n$$

Linearität des Erwartungswerts

Indikator Zufallsvariablen (I)



Sei A ein Array gefüllt mit n paarweise unterschiedlichen ganzen Zahlen.

Wie oft wird das Minimum m aktualisiert? $\mathcal{O}(n)$ mal

Angenommen, die Zahlen in A sind zufällig permutiert.

Sei X die Zufallsvariable, die die Anzahl der Aktualisierungen von m zählt. Wir definieren n Zufallsvariablen

$$X_i = \begin{cases} 1 & , \text{wenn } m \text{ in Iteration } i \text{ aktualisiert wird} \\ 0 & , \text{sonst} \end{cases}$$

```
FINDMIN( $A$ )  
   $m = A[1]$   
  for  $i = 2, \dots, n$  do  
    if  $A[i] < m$  then  
       $m = A[i]$   
  return  $m$ 
```

Indikator Zufallsvariablen

Beobachtung. $X = (X_1 + X_2 + \dots + X_n)$

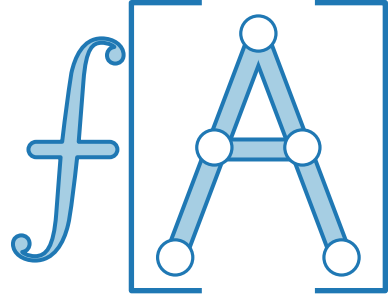
$$\Pr[(X_i = 1)] = \frac{1}{i} \Rightarrow E[X_i] = 0 + 1 \cdot \frac{1}{i} = \frac{1}{i}$$

$$E[X] = E[X_1] + E[X_2] + \dots + E[X_n] = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} = H_n$$

Linearität des Erwartungswerts

H_n ist die n -te harmonische Zahl

Indikator Zufallsvariablen (I)



Sei A ein Array gefüllt mit n paarweise unterschiedlichen ganzen Zahlen.

Wie oft wird das Minimum m aktualisiert? $\mathcal{O}(n)$ mal

Angenommen, die Zahlen in A sind zufällig permutiert.

Sei X die Zufallsvariable, die die Anzahl der Aktualisierungen von m zählt. Wir definieren n Zufallsvariablen

$$X_i = \begin{cases} 1 & , \text{wenn } m \text{ in Iteration } i \text{ aktualisiert wird} \\ 0 & , \text{sonst} \end{cases}$$

```
FINDMIN( $A$ )  
   $m = A[1]$   
  for  $i = 2, \dots, n$  do  
    if  $A[i] < m$  then  
       $m = A[i]$   
  return  $m$ 
```

Indikator Zufallsvariablen

Beobachtung. $X = (X_1 + X_2 + \dots + X_n)$

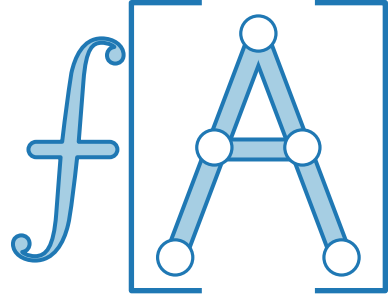
$$\Pr[(X_i = 1)] = \frac{1}{i} \Rightarrow E[X_i] = 0 + 1 \cdot \frac{1}{i} = \frac{1}{i}$$

$$E[X] = E[X_1] + E[X_2] + \dots + E[X_n] = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} = H_n$$

Linearität des Erwartungswerts

H_n ist die n -te harmonische Zahl
 $\ln(n+1) \leq H_n \leq \ln(n) + 1.$

Indikator Zufallsvariablen (I)



Sei A ein Array gefüllt mit n paarweise unterschiedlichen ganzen Zahlen.

Wie oft wird das Minimum m aktualisiert? $\mathcal{O}(n)$ mal

Angenommen, die Zahlen in A sind zufällig permutiert.

Sei X die Zufallsvariable, die die Anzahl der Aktualisierungen von m zählt. Wir definieren n Zufallsvariablen

$$X_i = \begin{cases} 1 & , \text{wenn } m \text{ in Iteration } i \text{ aktualisiert wird} \\ 0 & , \text{sonst} \end{cases}$$

```
FINDMIN( $A$ )  
   $m = A[1]$   
  for  $i = 2, \dots, n$  do  
    if  $A[i] < m$  then  
       $m = A[i]$   
  return  $m$ 
```

Indikator Zufallsvariablen

Beobachtung. $X = (X_1 + X_2 + \dots + X_n)$

$$\Pr[(X_i = 1)] = \frac{1}{i} \Rightarrow \mathbb{E}[X_i] = 0 + 1 \cdot \frac{1}{i} = \frac{1}{i}$$

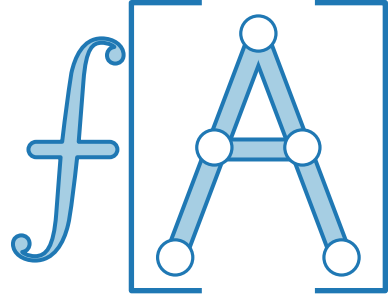
H_n ist die n -te harmonische Zahl
 $\ln(n+1) \leq H_n \leq \ln(n) + 1.$

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X_1] + \mathbb{E}[X_2] + \dots + \mathbb{E}[X_n] = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} = H_n \in \Theta(\log n)$$

Linearität des Erwartungswerts

Bernouille Experimente

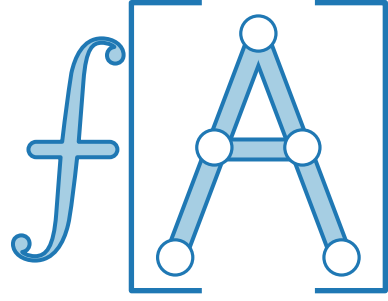
Ein **Bernoulli Experiment** hat nur zwei Ergebnisse $\Omega = \{\text{Fehler}, \text{Erfolg}\}$.



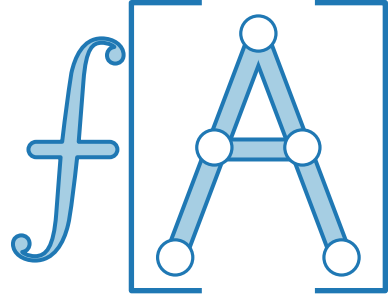
Bernouille Experimente

Ein **Bernoulli Experiment** hat nur zwei Ergebnisse $\Omega = \{\text{Fehler}, \text{Erfolg}\}$.

Sei $p = \Pr(\text{Erfolg})$ die **Erfolgswahrscheinlichkeit**.



Bernouille Experimente

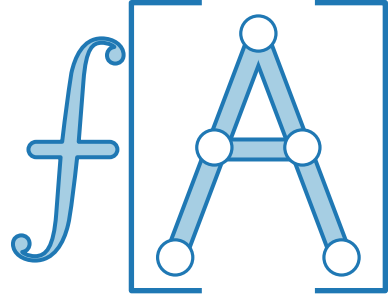


Ein **Bernoulli Experiment** hat nur zwei Ergebnisse $\Omega = \{\text{Fehler}, \text{Erfolg}\}$.

Sei $p = \Pr(\text{Erfolg})$ die **Erfolgswahrscheinlichkeit**.

→ $q = \Pr(\text{Fehler}) = 1 - p$ ist die **Fehlerwahrscheinlichkeit**.

Bernouille Experimente



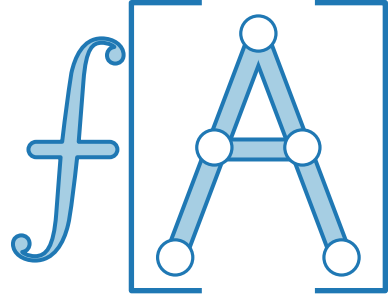
Ein **Bernoulli Experiment** hat nur zwei Ergebnisse $\Omega = \{\text{Fehler}, \text{Erfolg}\}$.

Sei $p = \Pr(\text{Erfolg})$ die **Erfolgswahrscheinlichkeit**.

→ $q = \Pr(\text{Fehler}) = 1 - p$ ist die **Fehlerwahrscheinlichkeit**.

Angenommen, wir wiederholen so ein Experiment mehrfach und die Ergebnisse sind unabhängig.

Bernouille Experimente



Ein **Bernoulli Experiment** hat nur zwei Ergebnisse $\Omega = \{\text{Fehler}, \text{Erfolg}\}$.

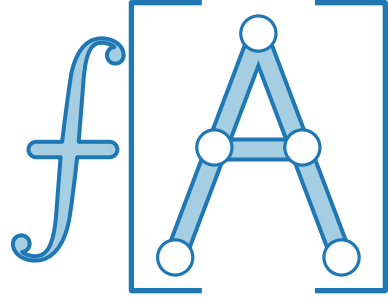
Sei $p = \Pr(\text{Erfolg})$ die **Erfolgswahrscheinlichkeit**.

→ $q = \Pr(\text{Fehler}) = 1 - p$ ist die **Fehlerwahrscheinlichkeit**.

Angenommen, wir wiederholen so ein Experiment mehrfach und die Ergebnisse sind unabhängig.

Sei X Zufallsvariable, die die Runden zählt, bis wir das erste Mal Erfolg haben.

Bernouille Experimente



Ein **Bernoulli Experiment** hat nur zwei Ergebnisse $\Omega = \{\text{Fehler}, \text{Erfolg}\}$.

Sei $p = \Pr(\text{Erfolg})$ die **Erfolgswahrscheinlichkeit**.

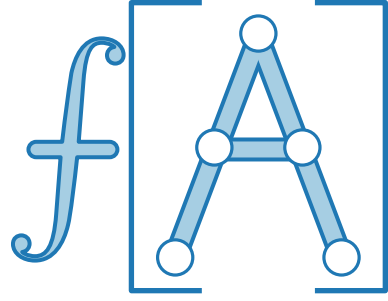
→ $q = \Pr(\text{Fehler}) = 1 - p$ ist die **Fehlerwahrscheinlichkeit**.

Angenommen, wir wiederholen so ein Experiment mehrfach und die Ergebnisse sind unabhängig.

Sei X Zufallsvariable, die die Runden zählt, bis wir das erste Mal Erfolg haben.

$$\Pr[(X = j)] =$$

Bernouille Experimente



Ein **Bernoulli Experiment** hat nur zwei Ergebnisse $\Omega = \{\text{Fehler}, \text{Erfolg}\}$.

Sei $p = \Pr(\text{Erfolg})$ die **Erfolgswahrscheinlichkeit**.

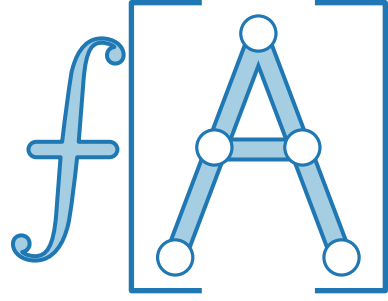
→ $q = \Pr(\text{Fehler}) = 1 - p$ ist die **Fehlerwahrscheinlichkeit**.

Angenommen, wir wiederholen so ein Experiment mehrfach und die Ergebnisse sind unabhängig.

Sei X Zufallsvariable, die die Runden zählt, bis wir das erste Mal Erfolg haben.

$$\Pr[(X = j)] = q^{j-1}p$$

Bernouille Experimente



Ein **Bernoulli Experiment** hat nur zwei Ergebnisse $\Omega = \{\text{Fehler}, \text{Erfolg}\}$.

Sei $p = \Pr(\text{Erfolg})$ die **Erfolgswahrscheinlichkeit**.

→ $q = \Pr(\text{Fehler}) = 1 - p$ ist die **Fehlerwahrscheinlichkeit**.

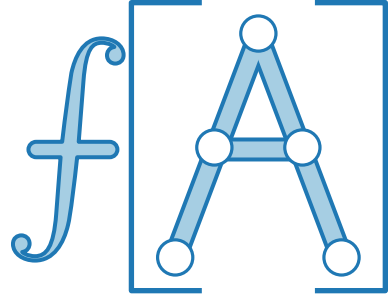
Angenommen, wir wiederholen so ein Experiment mehrfach und die Ergebnisse sind unabhängig.

Sei X Zufallsvariable, die die Runden zählt, bis wir das erste Mal Erfolg haben.

$$\Pr[(X = j)] = q^{j-1}p$$

→ $E[X] =$

Bernouille Experimente



Ein **Bernoulli Experiment** hat nur zwei Ergebnisse $\Omega = \{\text{Fehler}, \text{Erfolg}\}$.

Sei $p = \Pr(\text{Erfolg})$ die **Erfolgswahrscheinlichkeit**.

→ $q = \Pr(\text{Fehler}) = 1 - p$ ist die **Fehlerwahrscheinlichkeit**.

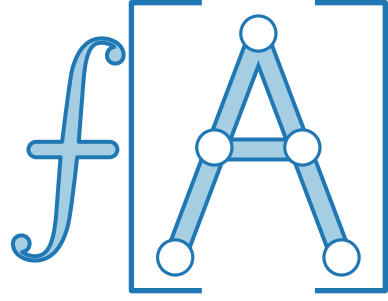
Angenommen, wir wiederholen so ein Experiment mehrfach und die Ergebnisse sind unabhängig.

Sei X Zufallsvariable, die die Runden zählt, bis wir das erste Mal Erfolg haben.

$$\Pr[(X = j)] = q^{j-1}p$$

→ $E[X] = \sum_{j=0}^{\infty} j \cdot q^{j-1}p =$

Bernouille Experimente



Ein **Bernoulli Experiment** hat nur zwei Ergebnisse $\Omega = \{\text{Fehler}, \text{Erfolg}\}$.

Sei $p = \Pr(\text{Erfolg})$ die **Erfolgswahrscheinlichkeit**.

→ $q = \Pr(\text{Fehler}) = 1 - p$ ist die **Fehlerwahrscheinlichkeit**.

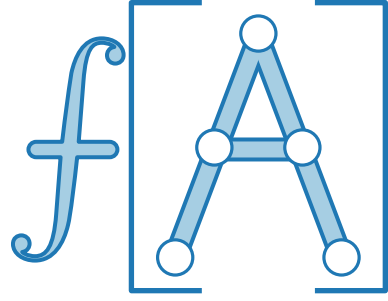
Angenommen, wir wiederholen so ein Experiment mehrfach und die Ergebnisse sind unabhängig.

Sei X Zufallsvariable, die die Runden zählt, bis wir das erste Mal Erfolg haben.

$$\Pr[(X = j)] = q^{j-1}p$$

→ $E[X] = \sum_{j=0}^{\infty} j \cdot q^{j-1}p = p \cdot$

Bernouille Experimente



Ein **Bernoulli Experiment** hat nur zwei Ergebnisse $\Omega = \{\text{Fehler}, \text{Erfolg}\}$.

Sei $p = \Pr(\text{Erfolg})$ die **Erfolgswahrscheinlichkeit**.

→ $q = \Pr(\text{Fehler}) = 1 - p$ ist die **Fehlerwahrscheinlichkeit**.

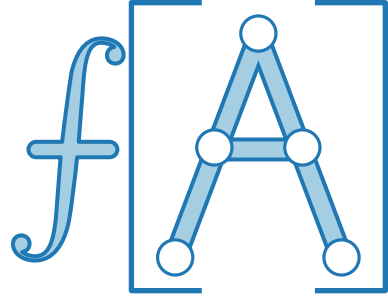
Angenommen, wir wiederholen so ein Experiment mehrfach und die Ergebnisse sind unabhängig.

Sei X Zufallsvariable, die die Runden zählt, bis wir das erste Mal Erfolg haben.

$$\Pr[(X = j)] = q^{j-1}p$$

$$\rightarrow E[X] = \sum_{j=0}^{\infty} j \cdot q^{j-1}p = p \cdot (\sum_{j=0}^{\infty} q^j)' =$$

Bernouille Experimente



Ein **Bernoulli Experiment** hat nur zwei Ergebnisse $\Omega = \{\text{Fehler}, \text{Erfolg}\}$.

Sei $p = \Pr(\text{Erfolg})$ die **Erfolgswahrscheinlichkeit**.

→ $q = \Pr(\text{Fehler}) = 1 - p$ ist die **Fehlerwahrscheinlichkeit**.

Angenommen, wir wiederholen so ein Experiment mehrfach und die Ergebnisse sind unabhängig.

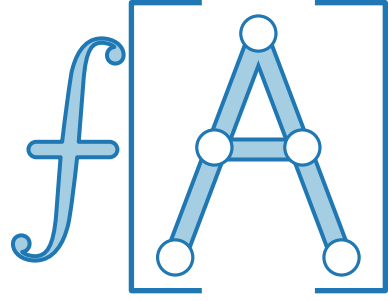
Sei X Zufallsvariable, die die Runden zählt, bis wir das erste Mal Erfolg haben.

$$\Pr[(X = j)] = q^{j-1}p$$

geometrische Reihe
 $\sum_{j=0}^{\infty} q^j = \frac{1}{1-q}$ falls $0 < q < 1$

$$\rightarrow E[X] = \sum_{j=0}^{\infty} j \cdot q^{j-1}p = p \cdot \left(\sum_{j=0}^{\infty} q^j\right)' =$$

Bernouille Experimente



Ein **Bernoulli Experiment** hat nur zwei Ergebnisse $\Omega = \{\text{Fehler}, \text{Erfolg}\}$.

Sei $p = \Pr(\text{Erfolg})$ die **Erfolgswahrscheinlichkeit**.

→ $q = \Pr(\text{Fehler}) = 1 - p$ ist die **Fehlerwahrscheinlichkeit**.

Angenommen, wir wiederholen so ein Experiment mehrfach und die Ergebnisse sind unabhängig.

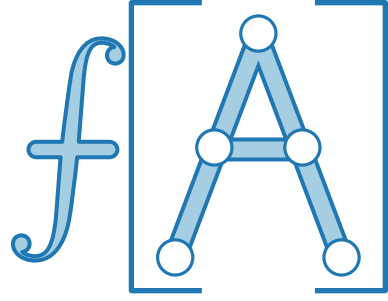
Sei X Zufallsvariable, die die Runden zählt, bis wir das erste Mal Erfolg haben.

$$\Pr[(X = j)] = q^{j-1}p$$

geometrische Reihe
 $\sum_{j=0}^{\infty} q^j = \frac{1}{1-q}$ falls $0 < q < 1$

→ $E[X] = \sum_{j=0}^{\infty} j \cdot q^{j-1}p = p \cdot (\sum_{j=0}^{\infty} q^j)' =$

Bernouille Experimente



Ein **Bernoulli Experiment** hat nur zwei Ergebnisse $\Omega = \{\text{Fehler}, \text{Erfolg}\}$.

Sei $p = \Pr(\text{Erfolg})$ die **Erfolgswahrscheinlichkeit**.

→ $q = \Pr(\text{Fehler}) = 1 - p$ ist die **Fehlerwahrscheinlichkeit**.

Angenommen, wir wiederholen so ein Experiment mehrfach und die Ergebnisse sind unabhängig.

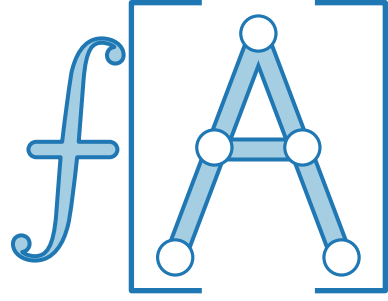
Sei X Zufallsvariable, die die Runden zählt, bis wir das erste Mal Erfolg haben.

$$\Pr[(X = j)] = q^{j-1}p$$

geometrische Reihe
 $\sum_{j=0}^{\infty} q^j = \frac{1}{1-q}$ falls $0 < q < 1$

$$\rightarrow E[X] = \sum_{j=0}^{\infty} j \cdot q^{j-1}p = p \cdot \left(\sum_{j=0}^{\infty} q^j\right)' = p \cdot \left(\frac{1}{1-q}\right)' =$$

Bernouille Experimente



Ein **Bernoulli Experiment** hat nur zwei Ergebnisse $\Omega = \{\text{Fehler}, \text{Erfolg}\}$.

Sei $p = \Pr(\text{Erfolg})$ die **Erfolgswahrscheinlichkeit**.

→ $q = \Pr(\text{Fehler}) = 1 - p$ ist die **Fehlerwahrscheinlichkeit**.

Angenommen, wir wiederholen so ein Experiment mehrfach und die Ergebnisse sind unabhängig.

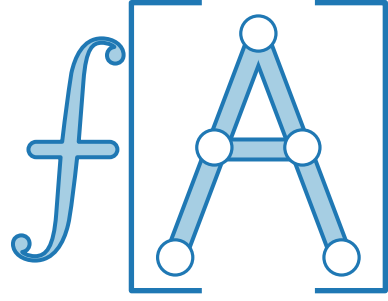
Sei X Zufallsvariable, die die Runden zählt, bis wir das erste Mal Erfolg haben.

$$\Pr[(X = j)] = q^{j-1}p$$

geometrische Reihe
 $\sum_{j=0}^{\infty} q^j = \frac{1}{1-q}$ falls $0 < q < 1$

$$\rightarrow E[X] = \sum_{j=0}^{\infty} j \cdot q^{j-1}p = p \cdot \left(\sum_{j=0}^{\infty} q^j\right)' = p \cdot \left(\frac{1}{1-q}\right)' = p \cdot \left(\frac{1}{(1-q)^2}\right) =$$

Bernouille Experimente



Ein **Bernoulli Experiment** hat nur zwei Ergebnisse $\Omega = \{\text{Fehler}, \text{Erfolg}\}$.

Sei $p = \Pr(\text{Erfolg})$ die **Erfolgswahrscheinlichkeit**.

→ $q = \Pr(\text{Fehler}) = 1 - p$ ist die **Fehlerwahrscheinlichkeit**.

Angenommen, wir wiederholen so ein Experiment mehrfach und die Ergebnisse sind unabhängig.

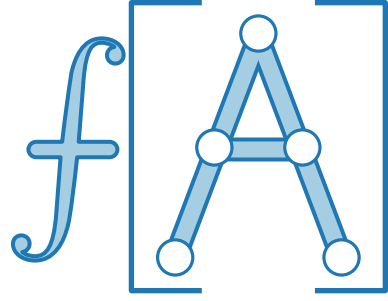
Sei X Zufallsvariable, die die Runden zählt, bis wir das erste Mal Erfolg haben.

$$\Pr[(X = j)] = q^{j-1}p$$

geometrische Reihe
 $\sum_{j=0}^{\infty} q^j = \frac{1}{1-q}$ falls $0 < q < 1$

$$\rightarrow E[X] = \sum_{j=0}^{\infty} j \cdot q^{j-1}p = p \cdot \left(\sum_{j=0}^{\infty} q^j\right)' = p \cdot \left(\frac{1}{1-q}\right)' = p \cdot \left(\frac{1}{(1-q)^2}\right) = p \cdot \frac{1}{p^2} =$$

Bernouille Experimente



Ein **Bernoulli Experiment** hat nur zwei Ergebnisse $\Omega = \{\text{Fehler}, \text{Erfolg}\}$.

Sei $p = \Pr(\text{Erfolg})$ die **Erfolgswahrscheinlichkeit**.

→ $q = \Pr(\text{Fehler}) = 1 - p$ ist die **Fehlerwahrscheinlichkeit**.

Angenommen, wir wiederholen so ein Experiment mehrfach und die Ergebnisse sind unabhängig.

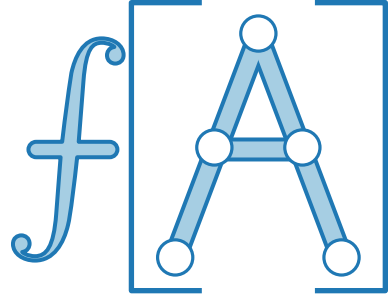
Sei X Zufallsvariable, die die Runden zählt, bis wir das erste Mal Erfolg haben.

$$\Pr[(X = j)] = q^{j-1}p$$

geometrische Reihe
 $\sum_{j=0}^{\infty} q^j = \frac{1}{1-q}$ falls $0 < q < 1$

$$\rightarrow E[X] = \sum_{j=0}^{\infty} j \cdot q^{j-1}p = p \cdot \left(\sum_{j=0}^{\infty} q^j\right)' = p \cdot \left(\frac{1}{1-q}\right)' = p \cdot \left(\frac{1}{(1-q)^2}\right) = p \cdot \frac{1}{p^2} = 1/p$$

Bernouille Experimente



Ein **Bernoulli Experiment** hat nur zwei Ergebnisse $\Omega = \{\text{Fehler}, \text{Erfolg}\}$.

Sei $p = \Pr(\text{Erfolg})$ die **Erfolgswahrscheinlichkeit**.

→ $q = \Pr(\text{Fehler}) = 1 - p$ ist die **Fehlerwahrscheinlichkeit**.

Angenommen, wir wiederholen so ein Experiment mehrfach und die Ergebnisse sind unabhängig.

Dieses Experiment hat eine **geometrische Verteilung**

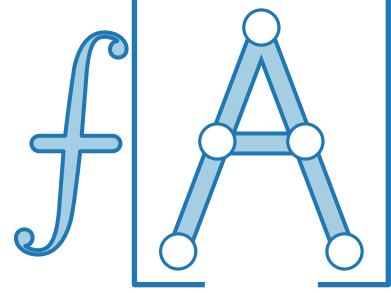
Sei X Zufallsvariable, die die Runden zählt, bis wir das erste Mal Erfolg haben.

$$\Pr[(X = j)] = q^{j-1}p$$

geometrische Reihe
 $\sum_{j=0}^{\infty} q^j = \frac{1}{1-q}$ falls $0 < q < 1$

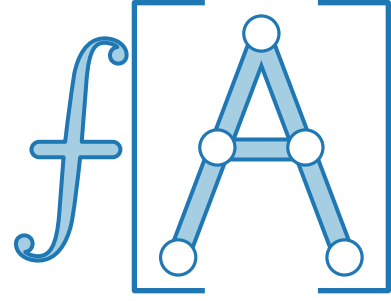
$$\rightarrow E[X] = \sum_{j=0}^{\infty} j \cdot q^{j-1}p = p \cdot \left(\sum_{j=0}^{\infty} q^j\right)' = p \cdot \left(\frac{1}{1-q}\right)' = p \cdot \left(\frac{1}{(1-q)^2}\right) = p \cdot \frac{1}{p^2} = 1/p$$

Indikator Zufallsvariablen (II)



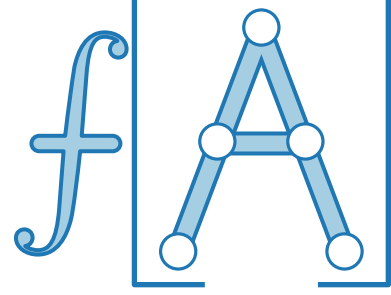
In einem Onlinespiel werden Lootboxen für €10 verkauft.

Indikator Zufallsvariablen (II)



In einem Onlinespiel werden Lootboxen für €10 verkauft.
Jede Lootbox enthält zufällig einen von n unterschiedlichen Skins.

Indikator Zufallsvariablen (II)

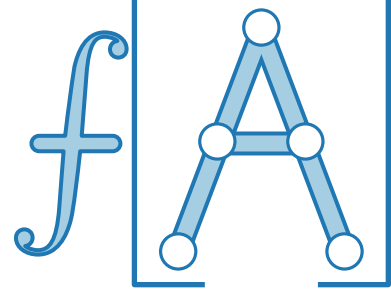


In einem Onlinespiel werden Lootboxen für €10 verkauft.

Jede Lootbox enthält zufällig einen von n unterschiedlichen Skins.

Wie viele Lootboxen müssen wir kaufen, um jeden Skin zu bekommen?

Indikator Zufallsvariablen (II)



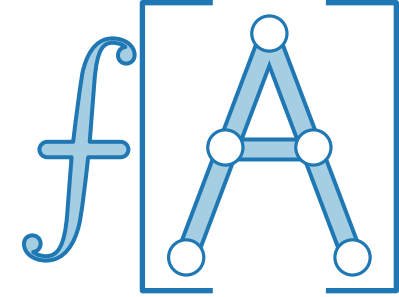
In einem Onlinespiel werden Lootboxen für €10 verkauft.

Jede Lootbox enthält zufällig einen von n unterschiedlichen Skins.

Wie viele Lootboxen müssen wir kaufen, um jeden Skin zu bekommen?

➡ Zufallsvariable X

Indikator Zufallsvariablen (II)



In einem Onlinespiel werden Lootboxen für €10 verkauft.

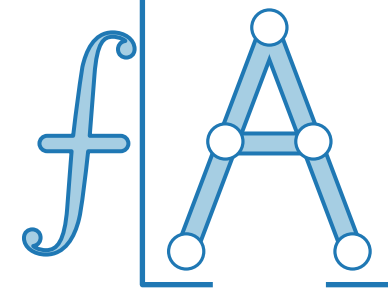
Jede Lootbox enthält zufällig einen von n unterschiedlichen Skins.

Wie viele Lootboxen müssen wir kaufen, um jeden Skin zu bekommen?

→ Zufallsvariable X

Beobachtung. Angenommen, wir haben schon $i - 1$ unterschiedliche Skins bekommen.

Indikator Zufallsvariablen (II)



In einem Onlinespiel werden Lootboxen für €10 verkauft.

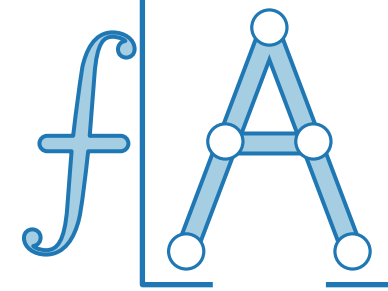
Jede Lootbox enthält zufällig einen von n unterschiedlichen Skins.

Wie viele Lootboxen müssen wir kaufen, um jeden Skin zu bekommen?

→ Zufallsvariable X

Beobachtung. Angenommen, wir haben schon $i - 1$ unterschiedliche Skins bekommen. Jetzt kaufen wir weiter ein, bis wir einen neuen Skin bekommen.

Indikator Zufallsvariablen (II)



In einem Onlinespiel werden Lootboxen für €10 verkauft.

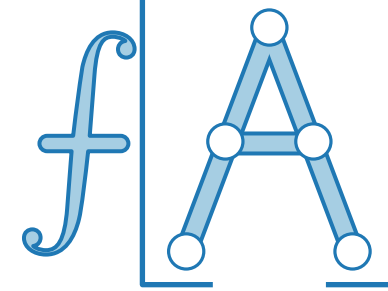
Jede Lootbox enthält zufällig einen von n unterschiedlichen Skins.

Wie viele Lootboxen müssen wir kaufen, um jeden Skin zu bekommen?

➔ Zufallsvariable X

Beobachtung. Angenommen, wir haben schon $i - 1$ unterschiedliche Skins bekommen. Jetzt kaufen wir weiter ein, bis wir einen neuen Skin bekommen. Dieses Experiment hat eine geometrische Wahrscheinlichkeitsverteilung!

Indikator Zufallsvariablen (II)



In einem Onlinespiel werden Lootboxen für €10 verkauft.

Jede Lootbox enthält zufällig einen von n unterschiedlichen Skins.

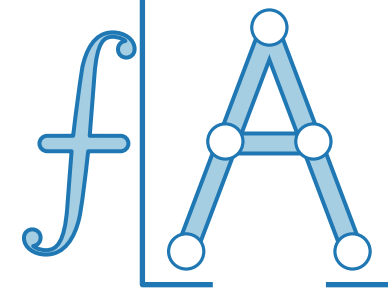
Wie viele Lootboxen müssen wir kaufen, um jeden Skin zu bekommen?

➔ Zufallsvariable X

Beobachtung. Angenommen, wir haben schon $i - 1$ unterschiedliche Skins bekommen. Jetzt kaufen wir weiter ein, bis wir einen neuen Skin bekommen. Dieses Experiment hat eine geometrische Wahrscheinlichkeitsverteilung!

Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist $p_i =$

Indikator Zufallsvariablen (II)



In einem Onlinespiel werden Lootboxen für €10 verkauft.

Jede Lootbox enthält zufällig einen von n unterschiedlichen Skins.

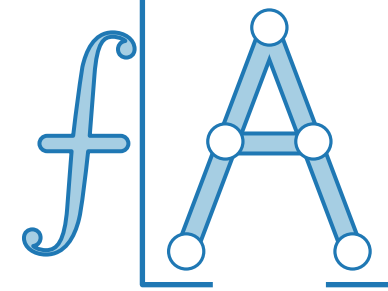
Wie viele Lootboxen müssen wir kaufen, um jeden Skin zu bekommen?

➔ Zufallsvariable X

Beobachtung. Angenommen, wir haben schon $i - 1$ unterschiedliche Skins bekommen. Jetzt kaufen wir weiter ein, bis wir einen neuen Skin bekommen. Dieses Experiment hat eine geometrische Wahrscheinlichkeitsverteilung!

Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist $p_i = \frac{n - (i - 1)}{n}$.

Indikator Zufallsvariablen (II)



In einem Onlinespiel werden Lootboxen für €10 verkauft.

Jede Lootbox enthält zufällig einen von n unterschiedlichen Skins.

Wie viele Lootboxen müssen wir kaufen, um jeden Skin zu bekommen?

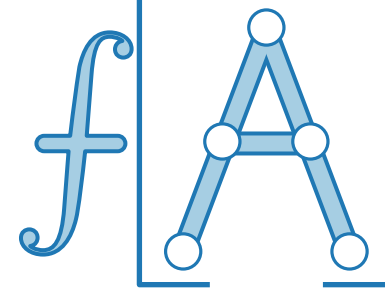
➔ Zufallsvariable X

Beobachtung. Angenommen, wir haben schon $i - 1$ unterschiedliche Skins bekommen. Jetzt kaufen wir weiter ein, bis wir einen neuen Skin bekommen. Dieses Experiment hat eine geometrische Wahrscheinlichkeitsverteilung!

Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist $p_i = \frac{n-(i-1)}{n}$.

X_i = Anzahl der Einkäufe, um den i -ten Skin zu bekommen, wenn wir schon $i - 1$ unterschiedliche Skins haben.

Indikator Zufallsvariablen (II)



In einem Onlinespiel werden Lootboxen für €10 verkauft.

Jede Lootbox enthält zufällig einen von n unterschiedlichen Skins.

Wie viele Lootboxen müssen wir kaufen, um jeden Skin zu bekommen?

→ Zufallsvariable X

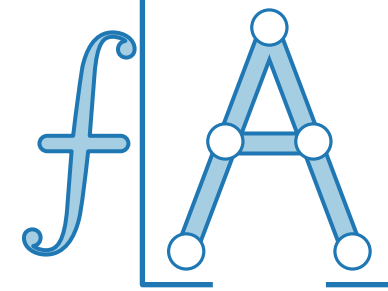
Beobachtung. Angenommen, wir haben schon $i - 1$ unterschiedliche Skins bekommen. Jetzt kaufen wir weiter ein, bis wir einen neuen Skin bekommen. Dieses Experiment hat eine geometrische Wahrscheinlichkeitsverteilung!

Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist $p_i = \frac{n - (i - 1)}{n}$.

X_i = Anzahl der Einkäufe, um den i -ten Skin zu bekommen, wenn wir schon $i - 1$ unterschiedliche Skins haben.

→ $E[X_i] =$

Indikator Zufallsvariablen (II)



In einem Onlinespiel werden Lootboxen für €10 verkauft.

Jede Lootbox enthält zufällig einen von n unterschiedlichen Skins.

Wie viele Lootboxen müssen wir kaufen, um jeden Skin zu bekommen?

→ Zufallsvariable X

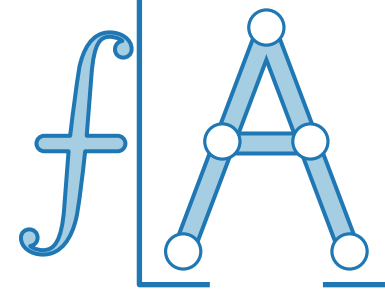
Beobachtung. Angenommen, wir haben schon $i - 1$ unterschiedliche Skins bekommen. Jetzt kaufen wir weiter ein, bis wir einen neuen Skin bekommen. Dieses Experiment hat eine geometrische Wahrscheinlichkeitsverteilung!

Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist $p_i = \frac{n - (i - 1)}{n}$.

X_i = Anzahl der Einkäufe, um den i -ten Skin zu bekommen, wenn wir schon $i - 1$ unterschiedliche Skins haben.

→ $E[X_i] = \frac{1}{p_i} =$

Indikator Zufallsvariablen (II)



In einem Onlinespiel werden Lootboxen für €10 verkauft.

Jede Lootbox enthält zufällig einen von n unterschiedlichen Skins.

Wie viele Lootboxen müssen wir kaufen, um jeden Skin zu bekommen?

→ Zufallsvariable X

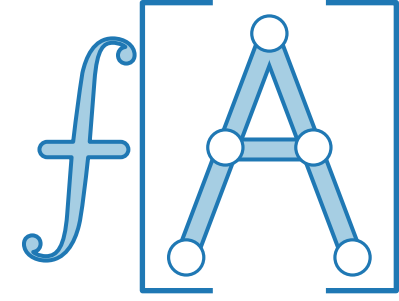
Beobachtung. Angenommen, wir haben schon $i - 1$ unterschiedliche Skins bekommen. Jetzt kaufen wir weiter ein, bis wir einen neuen Skin bekommen. Dieses Experiment hat eine geometrische Wahrscheinlichkeitsverteilung!

Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist $p_i = \frac{n - (i - 1)}{n}$.

X_i = Anzahl der Einkäufe, um den i -ten Skin zu bekommen, wenn wir schon $i - 1$ unterschiedliche Skins haben.

→
$$E[X_i] = \frac{1}{p_i} = \frac{n}{n - (i - 1)}$$

Indikator Zufallsvariablen (II)



In einem Onlinespiel werden Lootboxen für €10 verkauft.

Jede Lootbox enthält zufällig einen von n unterschiedlichen Skins.

Wie viele Lootboxen müssen wir kaufen, um jeden Skin zu bekommen?

→ Zufallsvariable X

Beobachtung. Angenommen, wir haben schon $i - 1$ unterschiedliche Skins bekommen. Jetzt kaufen wir weiter ein, bis wir einen neuen Skin bekommen. Dieses Experiment hat eine geometrische Wahrscheinlichkeitsverteilung!

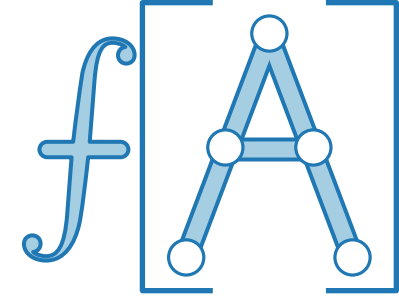
Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist $p_i = \frac{n - (i - 1)}{n}$.

X_i = Anzahl der Einkäufe, um den i -ten Skin zu bekommen, wenn wir schon $i - 1$ unterschiedliche Skins haben.

→ $E[X_i] = \frac{1}{p_i} = \frac{n}{n - (i - 1)}$

→ $E[X] =$

Indikator Zufallsvariablen (II)



In einem Onlinespiel werden Lootboxen für €10 verkauft.

Jede Lootbox enthält zufällig einen von n unterschiedlichen Skins.

Wie viele Lootboxen müssen wir kaufen, um jeden Skin zu bekommen?

→ Zufallsvariable X

Beobachtung. Angenommen, wir haben schon $i - 1$ unterschiedliche Skins bekommen. Jetzt kaufen wir weiter ein, bis wir einen neuen Skin bekommen. Dieses Experiment hat eine geometrische Wahrscheinlichkeitsverteilung!

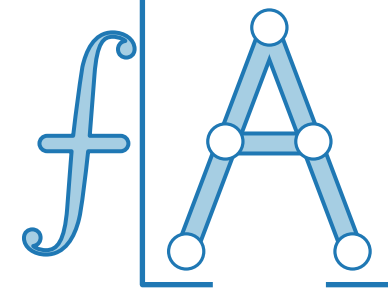
Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist $p_i = \frac{n-(i-1)}{n}$.

X_i = Anzahl der Einkäufe, um den i -ten Skin zu bekommen, wenn wir schon $i - 1$ unterschiedliche Skins haben.

→ $E[X_i] = \frac{1}{p_i} = \frac{n}{n-(i-1)}$

→ $E[X] = E[X_1] + E[X_2] + \cdots + E[X_n] =$

Indikator Zufallsvariablen (II)



In einem Onlinespiel werden Lootboxen für €10 verkauft.

Jede Lootbox enthält zufällig einen von n unterschiedlichen Skins.

Wie viele Lootboxen müssen wir kaufen, um jeden Skin zu bekommen?

→ Zufallsvariable X

Beobachtung. Angenommen, wir haben schon $i - 1$ unterschiedliche Skins bekommen. Jetzt kaufen wir weiter ein, bis wir einen neuen Skin bekommen. Dieses Experiment hat eine geometrische Wahrscheinlichkeitsverteilung!

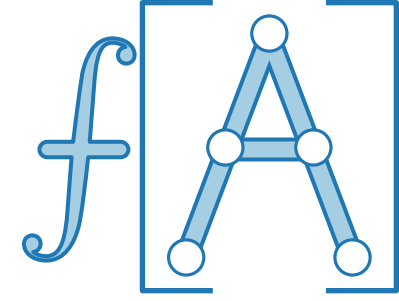
Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist $p_i = \frac{n-(i-1)}{n}$.

X_i = Anzahl der Einkäufe, um den i -ten Skin zu bekommen, wenn wir schon $i - 1$ unterschiedliche Skins haben.

→ $E[X_i] = \frac{1}{p_i} = \frac{n}{n-(i-1)}$

→ $E[X] = E[X_1] + E[X_2] + \dots + E[X_n] = n \cdot \left(\frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{2} + 1 \right) =$

Indikator Zufallsvariablen (II)



In einem Onlinespiel werden Lootboxen für €10 verkauft.

Jede Lootbox enthält zufällig einen von n unterschiedlichen Skins.

Wie viele Lootboxen müssen wir kaufen, um jeden Skin zu bekommen?

→ Zufallsvariable X

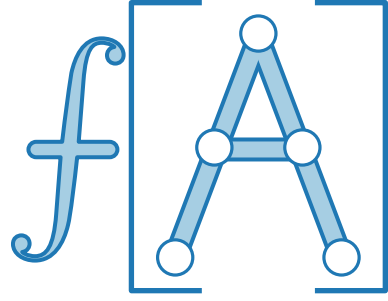
Beobachtung. Angenommen, wir haben schon $i - 1$ unterschiedliche Skins bekommen. Jetzt kaufen wir weiter ein, bis wir einen neuen Skin bekommen. Dieses Experiment hat eine geometrische Wahrscheinlichkeitsverteilung!

Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist $p_i = \frac{n-(i-1)}{n}$.

X_i = Anzahl der Einkäufe, um den i -ten Skin zu bekommen, wenn wir schon $i - 1$ unterschiedliche Skins haben.

→ $E[X_i] = \frac{1}{p_i} = \frac{n}{n-(i-1)}$

→ $E[X] = E[X_1] + E[X_2] + \dots + E[X_n] = n \cdot \left(\frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{2} + 1 \right) = \Theta(n \log n)$



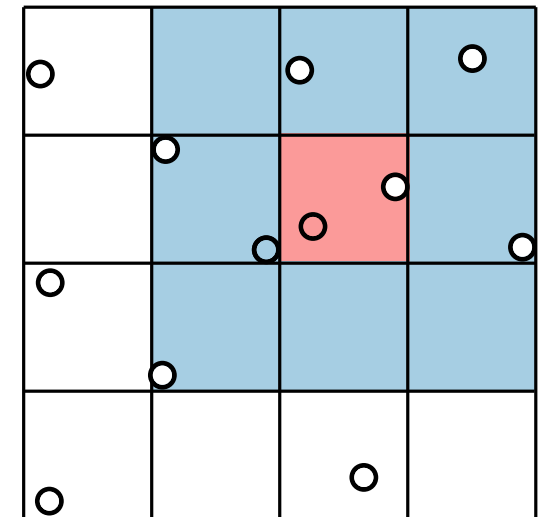
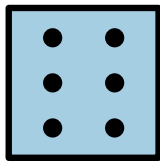
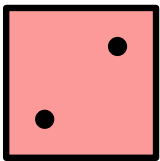
Fortgeschrittene Algorithmen

3. Vorlesung

Randomisierte Algorithmen I: Las Vegas & Monte Carlo

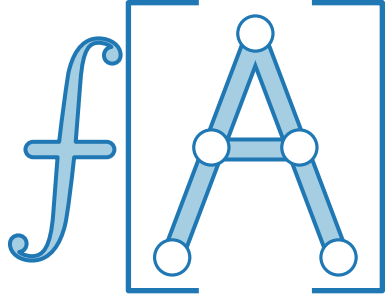
Teil II:

Las Vegas und
Monte Carlo Algorithmen



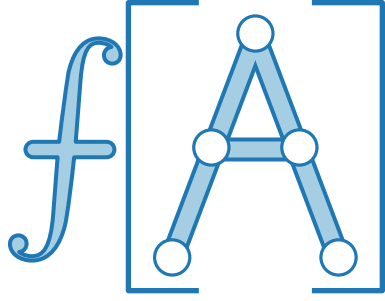
Eine große Zahl finden

Geg. Ein Array A von n paarweise unterschiedlichen natürlichen Zahlen.

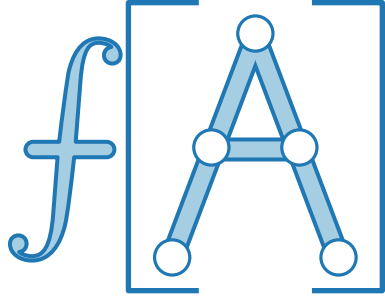


Eine große Zahl finden

- Geg.** Ein Array A von n paarweise unterschiedlichen natürlichen Zahlen.
- Ges.** Eine Zahl $A[j]$, die mindestens so groß wie der Median ist.



Eine große Zahl finden

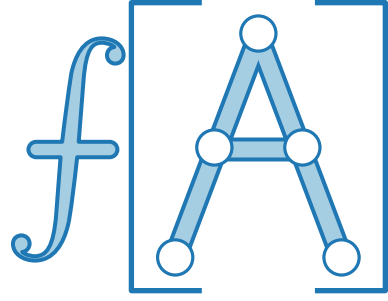


Geg. Ein Array A von n paarweise unterschiedlichen natürlichen Zahlen.

Ges. Eine Zahl $A[j]$, die mindestens so groß wie der Median ist.

Deterministischer Ansatz.

Eine große Zahl finden

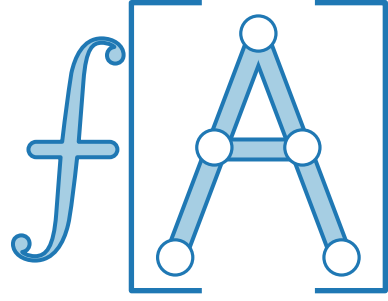


Geg. Ein Array A von n paarweise unterschiedlichen natürlichen Zahlen.

Ges. Eine Zahl $A[j]$, die mindestens so groß wie der Median ist.

Deterministischer Ansatz. Gehe durch alle Zahlen, gebe Maximum zurück.

Eine große Zahl finden



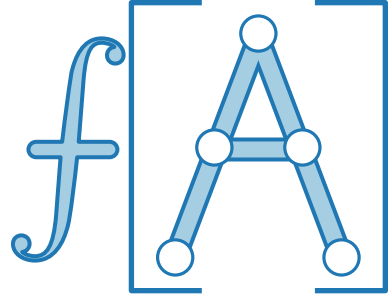
Geg. Ein Array A von n paarweise unterschiedlichen natürlichen Zahlen.

Ges. Eine Zahl $A[j]$, die mindestens so groß wie der Median ist.

Deterministischer Ansatz. Gehe durch alle Zahlen, gebe Maximum zurück.

(Es reicht sogar, $\lfloor n/2 \rfloor + 1$ Zahlen anzuschauen.)

Eine große Zahl finden



Geg. Ein Array A von n paarweise unterschiedlichen natürlichen Zahlen.

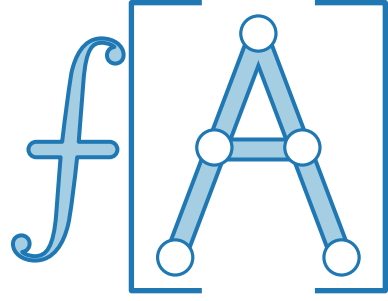
Ges. Eine Zahl $A[j]$, die mindestens so groß wie der Median ist.

Deterministischer Ansatz. Gehe durch alle Zahlen, gebe Maximum zurück.

(Es reicht sogar, $\lfloor n/2 \rfloor + 1$ Zahlen anzuschauen.)

Laufzeit
 $\Theta(n)$

Eine große Zahl finden



Geg. Ein Array A von n paarweise unterschiedlichen natürlichen Zahlen.

Ges. Eine Zahl $A[j]$, die mindestens so groß wie der Median ist.

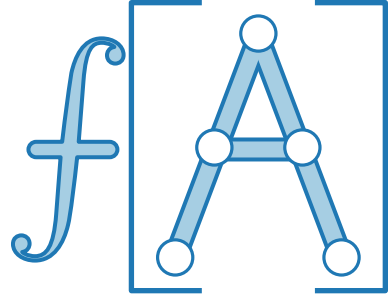
Deterministischer Ansatz. Gehe durch alle Zahlen, gebe Maximum zurück.

(Es reicht sogar, $\lfloor n/2 \rfloor + 1$ Zahlen anzuschauen.)

Laufzeit
 $\Theta(n)$

Randomisierter Ansatz.

Eine große Zahl finden



Geg. Ein Array A von n paarweise unterschiedlichen natürlichen Zahlen.

Ges. Eine Zahl $A[j]$, die mindestens so groß wie der Median ist.

Deterministischer Ansatz. Gehe durch alle Zahlen, gebe Maximum zurück.

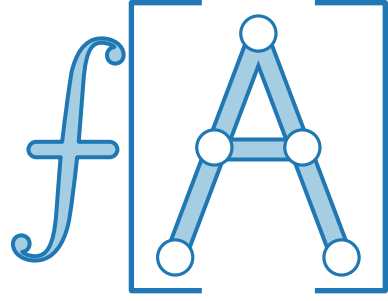
(Es reicht sogar, $\lfloor n/2 \rfloor + 1$ Zahlen anzuschauen.)

Laufzeit
 $\Theta(n)$

Randomisierter Ansatz.

FINDLARGE($A, k \in \mathbb{N}$)

Eine große Zahl finden



Geg. Ein Array A von n paarweise unterschiedlichen natürlichen Zahlen.

Ges. Eine Zahl $A[j]$, die mindestens so groß wie der Median ist.

Deterministischer Ansatz. Gehe durch alle Zahlen, gebe Maximum zurück.

(Es reicht sogar, $\lfloor n/2 \rfloor + 1$ Zahlen anzuschauen.)

Laufzeit
 $\Theta(n)$

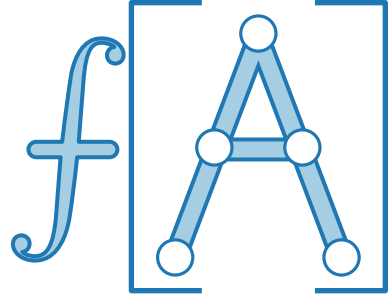
Randomisierter Ansatz.

```
FINDLARGE( $A, k \in \mathbb{N}$ )
```

```
   $\ell = 0$ 
```

```
  return  $\ell$ 
```

Eine große Zahl finden



Geg. Ein Array A von n paarweise unterschiedlichen natürlichen Zahlen.

Ges. Eine Zahl $A[j]$, die mindestens so groß wie der Median ist.

Deterministischer Ansatz. Gehe durch alle Zahlen, gebe Maximum zurück.

(Es reicht sogar, $\lfloor n/2 \rfloor + 1$ Zahlen anzuschauen.)

Laufzeit
 $\Theta(n)$

Randomisierter Ansatz.

```
FINDLARGE( $A, k \in \mathbb{N}$ )
```

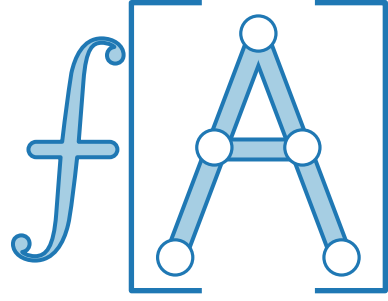
```
   $\ell = 0$ 
```

```
  for  $i = 1, \dots, k$  do
```

```
    |
```

```
  return  $\ell$ 
```

Eine große Zahl finden



Geg. Ein Array A von n paarweise unterschiedlichen natürlichen Zahlen.

Ges. Eine Zahl $A[j]$, die mindestens so groß wie der Median ist.

Deterministischer Ansatz. Gehe durch alle Zahlen, gebe Maximum zurück.

(Es reicht sogar, $\lfloor n/2 \rfloor + 1$ Zahlen anzuschauen.)

Laufzeit
 $\Theta(n)$

Randomisierter Ansatz.

```
FINDLARGE( $A, k \in \mathbb{N}$ )
```

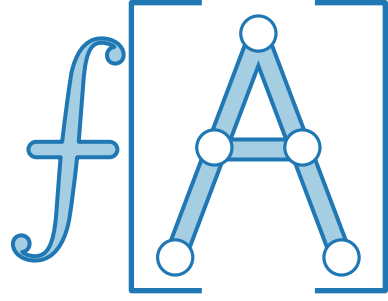
```
   $\ell = 0$ 
```

```
  for  $i = 1, \dots, k$  do
```

```
    | Wähle  $r \in \{1, \dots, n\}$  zufällig
```

```
  return  $\ell$ 
```

Eine große Zahl finden



Geg. Ein Array A von n paarweise unterschiedlichen natürlichen Zahlen.

Ges. Eine Zahl $A[j]$, die mindestens so groß wie der Median ist.

Deterministischer Ansatz. Gehe durch alle Zahlen, gebe Maximum zurück.

(Es reicht sogar, $\lfloor n/2 \rfloor + 1$ Zahlen anzuschauen.)

Laufzeit
 $\Theta(n)$

Randomisierter Ansatz.

```
FINDLARGE( $A, k \in \mathbb{N}$ )
```

```
   $\ell = 0$ 
```

```
  for  $i = 1, \dots, k$  do
```

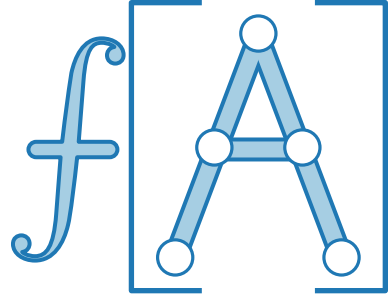
```
    Wähle  $r \in \{1, \dots, n\}$  zufällig
```

```
    if  $A[r] > \ell$  then
```

```
       $\ell = A[r]$ 
```

```
  return  $\ell$ 
```

Eine große Zahl finden



Geg. Ein Array A von n paarweise unterschiedlichen natürlichen Zahlen.

Ges. Eine Zahl $A[j]$, die mindestens so groß wie der Median ist.

Deterministischer Ansatz. Gehe durch alle Zahlen, gebe Maximum zurück.

(Es reicht sogar, $\lfloor n/2 \rfloor + 1$ Zahlen anzuschauen.)

Laufzeit
 $\Theta(n)$

Randomisierter Ansatz.

```
FINDLARGE( $A, k \in \mathbb{N}$ )
```

```
   $\ell = 0$ 
```

```
  for  $i = 1, \dots, k$  do
```

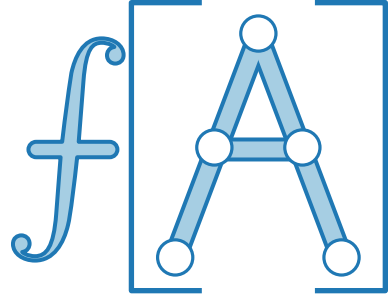
```
    Wähle  $r \in \{1, \dots, n\}$  zufällig
```

```
    if  $A[r] > \ell$  then
```

```
       $\ell = A[r]$ 
```

```
  return  $\ell$ 
```

Eine große Zahl finden



Geg. Ein Array A von n paarweise unterschiedlichen natürlichen Zahlen.

Ges. Eine Zahl $A[j]$, die mindestens so groß wie der Median ist.

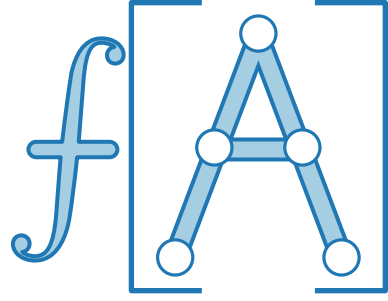
Deterministischer Ansatz. Gehe durch alle Zahlen, gebe Maximum zurück. Laufzeit $\Theta(n)$
(Es reicht sogar, $\lfloor n/2 \rfloor + 1$ Zahlen anzuschauen.)

Randomisierter Ansatz.

```
FINDLARGE( $A, k \in \mathbb{N}$ )  
   $\ell = 0$   
  for  $i = 1, \dots, k$  do  
    Wähle  $r \in \{1, \dots, n\}$  zufällig  
    if  $A[r] > \ell$  then  
       $\ell = A[r]$   
  return  $\ell$ 
```

FINDLARGE hat Fehlerwahrscheinlichkeit $\leq$

Eine große Zahl finden



Geg. Ein Array A von n paarweise unterschiedlichen natürlichen Zahlen.

Ges. Eine Zahl $A[j]$, die mindestens so groß wie der Median ist.

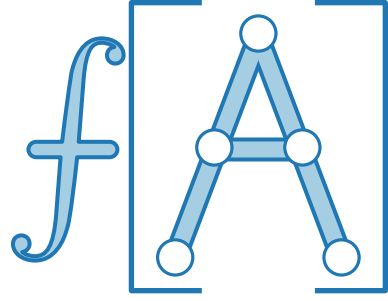
Deterministischer Ansatz. Gehe durch alle Zahlen, gebe Maximum zurück. Laufzeit $\Theta(n)$
(Es reicht sogar, $\lfloor n/2 \rfloor + 1$ Zahlen anzuschauen.)

Randomisierter Ansatz.

```
FINDLARGE( $A, k \in \mathbb{N}$ )  
   $\ell = 0$   
  for  $i = 1, \dots, k$  do  
    | Wähle  $r \in \{1, \dots, n\}$  zufällig  
    | if  $A[r] > \ell$  then  
    |   |  $\ell = A[r]$   
  return  $\ell$ 
```

FINDLARGE hat Fehlerwahrscheinlichkeit $\leq \frac{1}{2^k}$.

Eine große Zahl finden



Geg. Ein Array A von n paarweise unterschiedlichen natürlichen Zahlen.

Ges. Eine Zahl $A[j]$, die mindestens so groß wie der Median ist.

Deterministischer Ansatz. Gehe durch alle Zahlen, gebe Maximum zurück. Laufzeit $\Theta(n)$
(Es reicht sogar, $\lfloor n/2 \rfloor + 1$ Zahlen anzuschauen.)

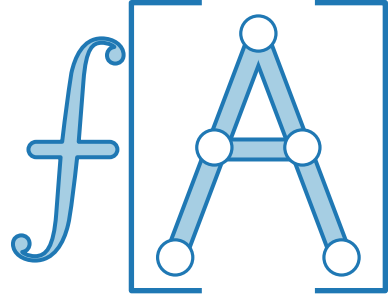
Randomisierter Ansatz.

```
FINDLARGE( $A, k \in \mathbb{N}$ )  
   $\ell = 0$   
  for  $i = 1, \dots, k$  do  
    Wähle  $r \in \{1, \dots, n\}$  zufällig  
    if  $A[r] > \ell$  then  
       $\ell = A[r]$   
  return  $\ell$ 
```

FINDLARGE hat Fehlerwahrscheinlichkeit $\leq \frac{1}{2^k}$.

Setze $k = c \log_2 n$ für eine Konstante $c > 1$.

Eine große Zahl finden



Geg. Ein Array A von n paarweise unterschiedlichen natürlichen Zahlen.

Ges. Eine Zahl $A[j]$, die mindestens so groß wie der Median ist.

Deterministischer Ansatz. Gehe durch alle Zahlen, gebe Maximum zurück. Laufzeit $\Theta(n)$
(Es reicht sogar, $\lfloor n/2 \rfloor + 1$ Zahlen anzuschauen.)

Randomisierter Ansatz.

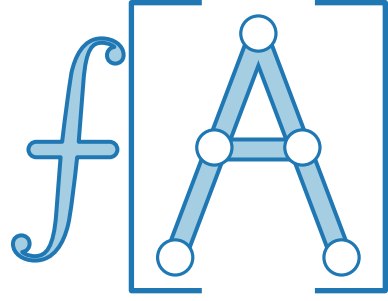
```
FINDLARGE( $A, k \in \mathbb{N}$ )  
   $\ell = 0$   
  for  $i = 1, \dots, k$  do  
    Wähle  $r \in \{1, \dots, n\}$  zufällig  
    if  $A[r] > \ell$  then  
       $\ell = A[r]$   
  return  $\ell$ 
```

FINDLARGE hat Fehlerwahrscheinlichkeit $\leq \frac{1}{2^k}$.

Setze $k = c \log_2 n$ für eine Konstante $c > 1$.

➔ Fehlerwahrscheinlichkeit $\leq$

Eine große Zahl finden



Geg. Ein Array A von n paarweise unterschiedlichen natürlichen Zahlen.

Ges. Eine Zahl $A[j]$, die mindestens so groß wie der Median ist.

Deterministischer Ansatz. Gehe durch alle Zahlen, gebe Maximum zurück. Laufzeit $\Theta(n)$
(Es reicht sogar, $\lfloor n/2 \rfloor + 1$ Zahlen anzuschauen.)

Randomisierter Ansatz.

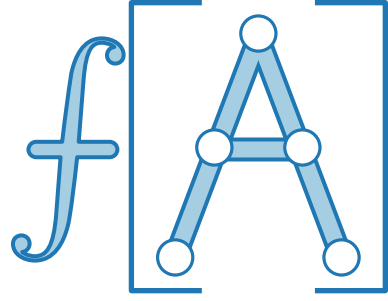
```
FINDLARGE( $A, k \in \mathbb{N}$ )  
   $\ell = 0$   
  for  $i = 1, \dots, k$  do  
    Wähle  $r \in \{1, \dots, n\}$  zufällig  
    if  $A[r] > \ell$  then  
       $\ell = A[r]$   
  return  $\ell$ 
```

FINDLARGE hat Fehlerwahrscheinlichkeit $\leq \frac{1}{2^k}$.

Setze $k = c \log_2 n$ für eine Konstante $c > 1$.

➔ Fehlerwahrscheinlichkeit $\leq \frac{1}{2^{c \log_2 n}} =$

Eine große Zahl finden



Geg. Ein Array A von n paarweise unterschiedlichen natürlichen Zahlen.

Ges. Eine Zahl $A[j]$, die mindestens so groß wie der Median ist.

Deterministischer Ansatz. Gehe durch alle Zahlen, gebe Maximum zurück. Laufzeit $\Theta(n)$
(Es reicht sogar, $\lfloor n/2 \rfloor + 1$ Zahlen anzuschauen.)

Randomisierter Ansatz.

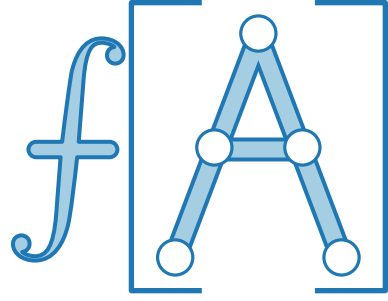
```
FINDLARGE( $A, k \in \mathbb{N}$ )  
   $\ell = 0$   
  for  $i = 1, \dots, k$  do  
    Wähle  $r \in \{1, \dots, n\}$  zufällig  
    if  $A[r] > \ell$  then  
       $\ell = A[r]$   
  return  $\ell$ 
```

FINDLARGE hat Fehlerwahrscheinlichkeit $\leq \frac{1}{2^k}$.

Setze $k = c \log_2 n$ für eine Konstante $c > 1$.

➔ Fehlerwahrscheinlichkeit $\leq \frac{1}{2^{c \log_2 n}} = \frac{1}{n^c}$

Eine große Zahl finden



Geg. Ein Array A von n paarweise unterschiedlichen natürlichen Zahlen.

Ges. Eine Zahl $A[j]$, die mindestens so groß wie der Median ist.

Deterministischer Ansatz. Gehe durch alle Zahlen, gebe Maximum zurück. Laufzeit $\Theta(n)$
(Es reicht sogar, $\lfloor n/2 \rfloor + 1$ Zahlen anzuschauen.)

Randomisierter Ansatz.

```
FINDLARGE( $A, k \in \mathbb{N}$ )  
   $\ell = 0$   
  for  $i = 1, \dots, k$  do  
    Wähle  $r \in \{1, \dots, n\}$  zufällig  
    if  $A[r] > \ell$  then  
       $\ell = A[r]$   
  return  $\ell$ 
```

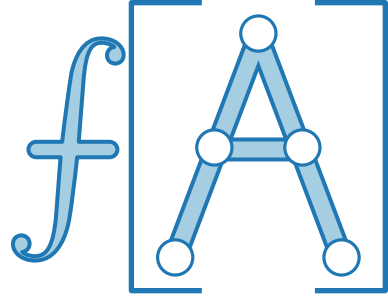
FINDLARGE hat Fehlerwahrscheinlichkeit $\leq \frac{1}{2^k}$.

Setze $k = c \log_2 n$ für eine Konstante $c > 1$.

➔ Fehlerwahrscheinlichkeit $\leq \frac{1}{2^{c \log_2 n}} = \frac{1}{n^c}$

Laufzeit $\mathcal{O}(\log n)$

Eine große Zahl finden



Geg. Ein Array A von n paarweise unterschiedlichen natürlichen Zahlen.

Ges. Eine Zahl $A[j]$, die mindestens so groß wie der Median ist.

Deterministischer Ansatz. Gehe durch alle Zahlen, gebe Maximum zurück. Laufzeit $\Theta(n)$
(Es reicht sogar, $\lfloor n/2 \rfloor + 1$ Zahlen anzuschauen.)

Randomisierter Ansatz.

```
FINDLARGE( $A, k \in \mathbb{N}$ )  
   $\ell = 0$   
  for  $i = 1, \dots, k$  do  
    Wähle  $r \in \{1, \dots, n\}$  zufällig  
    if  $A[r] > \ell$  then  
       $\ell = A[r]$   
  return  $\ell$ 
```

FINDLARGE hat Fehlerwahrscheinlichkeit $\leq \frac{1}{2^k}$.

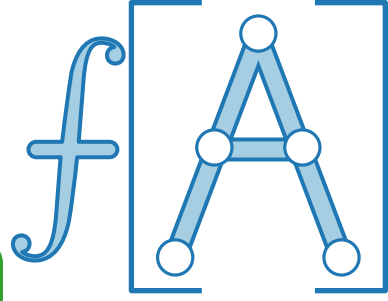
Setze $k = c \log_2 n$ für eine Konstante $c > 1$.

➔ Fehlerwahrscheinlichkeit $\leq \frac{1}{2^{c \log_2 n}} = \frac{1}{n^c}$

Laufzeit $\mathcal{O}(\log n)$

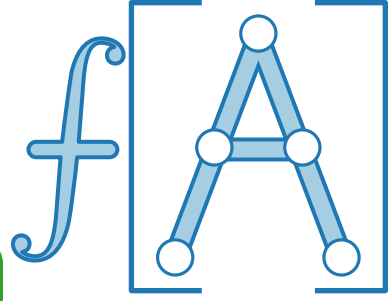
Bemerkung. Wir tauschen Korrektheit für Laufzeit.

Ein wiederholtes Element finden



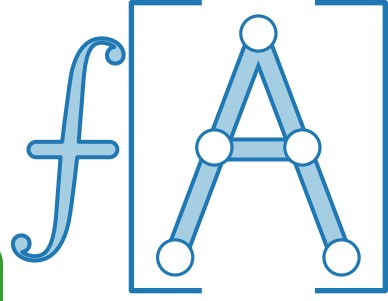
Geg. Ein Array A von n natürlichen Zahlen, so dass

Ein wiederholtes Element finden



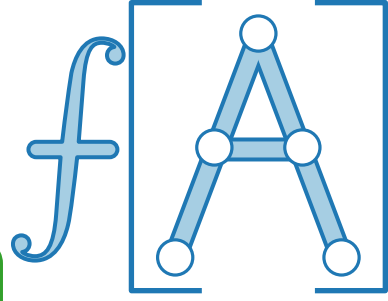
Geg. Ein Array A von n natürlichen Zahlen, so dass
 $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ identisch

Ein wiederholtes Element finden



Geg. Ein Array A von n natürlichen Zahlen, so dass
 $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ identisch und $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ paarweise unterschiedlich sind.

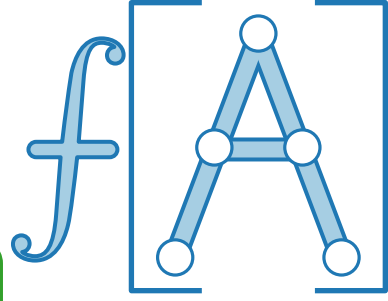
Ein wiederholtes Element finden



Geg. Ein Array A von n natürlichen Zahlen, so dass $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ identisch und $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ paarweise unterschiedlich sind.

Ges. Das wiederholte Element.

Ein wiederholtes Element finden

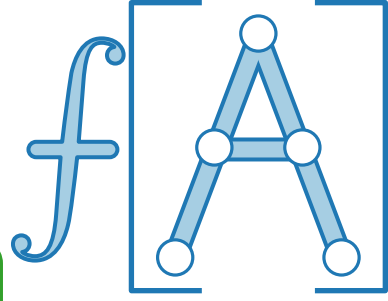


Geg. Ein Array A von n natürlichen Zahlen, so dass
 $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ identisch und $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ paarweise unterschiedlich sind.

Ges. Das wiederholte Element.

3	7	3	3	3	8	1	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ein wiederholtes Element finden



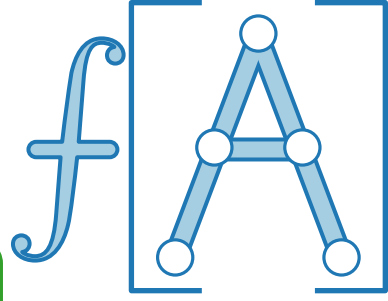
Geg. Ein Array A von n natürlichen Zahlen, so dass $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ identisch und $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ paarweise unterschiedlich sind.

Ges. Das wiederholte Element.

3	7	3	3	3	8	1	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Deterministische Ansätze.

Ein wiederholtes Element finden



Geg. Ein Array A von n natürlichen Zahlen, so dass $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ identisch und $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ paarweise unterschiedlich sind.

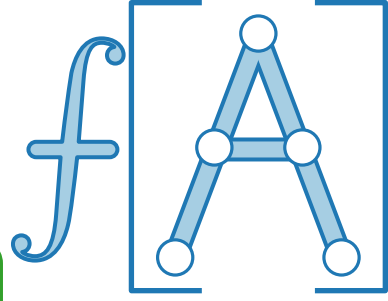
Ges. Das wiederholte Element.

3	7	3	3	3	8	1	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Deterministische Ansätze.

Trivialer Brute-Force Ansatz.

Ein wiederholtes Element finden



Geg. Ein Array A von n natürlichen Zahlen, so dass $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ identisch und $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ paarweise unterschiedlich sind.

Ges. Das wiederholte Element.

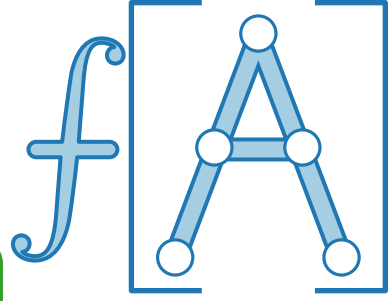
3	7	3	3	3	8	1	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Deterministische Ansätze.

Trivialer Brute-Force Ansatz.

$\mathcal{O}(n^2)$ Zeit. Geht es besser?

Ein wiederholtes Element finden



Geg. Ein Array A von n natürlichen Zahlen, so dass $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ identisch und $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ paarweise unterschiedlich sind.

Ges. Das wiederholte Element.

3	7	3	3	3	8	1	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

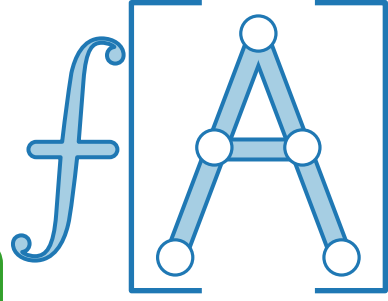
Deterministische Ansätze.

Trivialer Brute-Force Ansatz.

$\mathcal{O}(n^2)$ Zeit. Geht es besser?

Sortiere das Array, durchlaufe es einmal.

Ein wiederholtes Element finden



Geg. Ein Array A von n natürlichen Zahlen, so dass $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ identisch und $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ paarweise unterschiedlich sind.

Ges. Das wiederholte Element.

3	7	3	3	3	8	1	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Deterministische Ansätze.

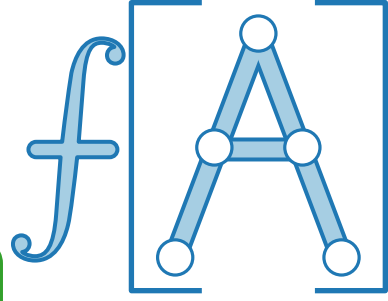
Trivialer Brute-Force Ansatz.

$\mathcal{O}(n^2)$ Zeit. Geht es besser?

Sortiere das Array, durchlaufe es einmal.

$\Theta(n \log n)$ Zeit

Ein wiederholtes Element finden



Geg. Ein Array A von n natürlichen Zahlen, so dass $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ identisch und $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ paarweise unterschiedlich sind.

Ges. Das wiederholte Element.

3	7	3	3	3	8	1	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Deterministische Ansätze.

Trivialer Brute-Force Ansatz.

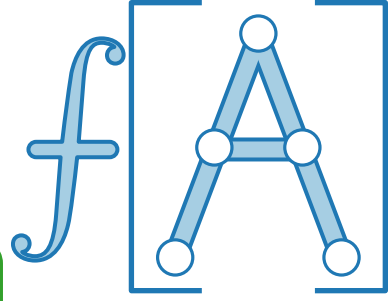
$\mathcal{O}(n^2)$ Zeit. Geht es besser?

Sortiere das Array, durchlaufe es einmal.

$\Theta(n \log n)$ Zeit

Berechne und gebe Median zurück.

Ein wiederholtes Element finden



Geg. Ein Array A von n natürlichen Zahlen, so dass $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ identisch und $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ paarweise unterschiedlich sind.

Ges. Das wiederholte Element.

3	7	3	3	3	8	1	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Deterministische Ansätze.

Trivialer Brute-Force Ansatz.

$\mathcal{O}(n^2)$ Zeit. Geht es besser?

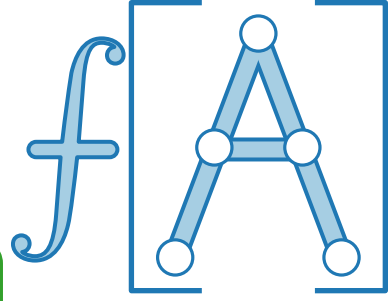
Sortiere das Array, durchlaufe es einmal.

$\Theta(n \log n)$ Zeit

Berechne und gebe Median zurück.

$\Theta(n)$ Zeit

Ein wiederholtes Element finden



Geg. Ein Array A von n natürlichen Zahlen, so dass $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ identisch und $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ paarweise unterschiedlich sind.

Ges. Das wiederholte Element.

3	7	3	3	3	8	1	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Deterministische Ansätze.

Trivialer Brute-Force Ansatz.

Sortiere das Array, durchlaufe es einmal.

Berechne und gebe Median zurück.

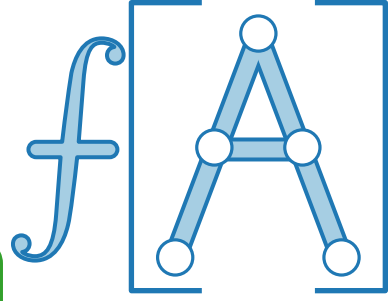
$\mathcal{O}(n^2)$ Zeit. Geht es besser?

$\Theta(n \log n)$ Zeit

$\Theta(n)$ Zeit

nächste VL

Ein wiederholtes Element finden



Geg. Ein Array A von n natürlichen Zahlen, so dass $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ identisch und $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ paarweise unterschiedlich sind.

Ges. Das wiederholte Element.

3	7	3	3	3	8	1	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Deterministische Ansätze.

Trivialer Brute-Force Ansatz.

Sortiere das Array, durchlaufe es einmal.

Berechne und gebe Median zurück.

$\mathcal{O}(n^2)$ Zeit. Geht es besser?

$\Theta(n \log n)$ Zeit

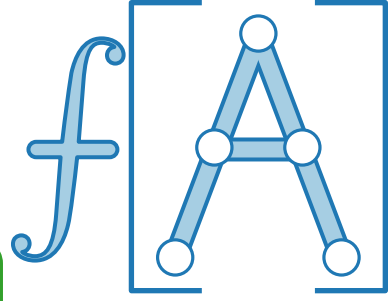
$\Theta(n)$ Zeit

nächste VL

Randomisierter Ansatz.

FINDREPEATED(A)

Ein wiederholtes Element finden



Geg. Ein Array A von n natürlichen Zahlen, so dass $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ identisch und $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ paarweise unterschiedlich sind.

Ges. Das wiederholte Element.

3	7	3	3	3	8	1	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Deterministische Ansätze.

Trivialer Brute-Force Ansatz.

Sortiere das Array, durchlaufe es einmal.

Berechne und gebe Median zurück.

$\mathcal{O}(n^2)$ Zeit. Geht es besser?

$\Theta(n \log n)$ Zeit

$\Theta(n)$ Zeit

nächste VL

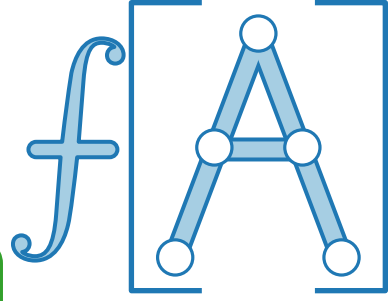
Randomisierter Ansatz.

```
FINDREPEATED( $A$ )
```

```
  while true do
```

```
    |
```

Ein wiederholtes Element finden



Geg. Ein Array A von n natürlichen Zahlen, so dass $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ identisch und $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ paarweise unterschiedlich sind.

Ges. Das wiederholte Element.

3	7	3	3	3	8	1	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Deterministische Ansätze.

Trivialer Brute-Force Ansatz.

Sortiere das Array, durchlaufe es einmal.

Berechne und gebe Median zurück.

$\mathcal{O}(n^2)$ Zeit. Geht es besser?

$\Theta(n \log n)$ Zeit

$\Theta(n)$ Zeit

nächste VL

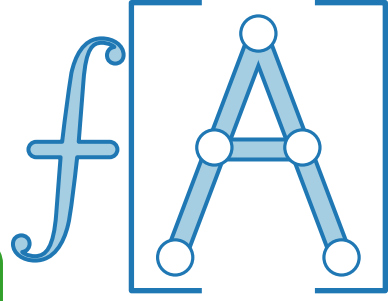
Randomisierter Ansatz.

```
FINDREPEATED( $A$ )
```

```
  while true do
```

```
    Wähle  $i \in \{1, \dots, n\}$  zufällig
```

Ein wiederholtes Element finden



Geg. Ein Array A von n natürlichen Zahlen, so dass $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ identisch und $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ paarweise unterschiedlich sind.

Ges. Das wiederholte Element.

3	7	3	3	3	8	1	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Deterministische Ansätze.

Trivialer Brute-Force Ansatz.

Sortiere das Array, durchlaufe es einmal.

Berechne und gebe Median zurück.

$\mathcal{O}(n^2)$ Zeit. Geht es besser?

$\Theta(n \log n)$ Zeit

$\Theta(n)$ Zeit

nächste VL

Randomisierter Ansatz.

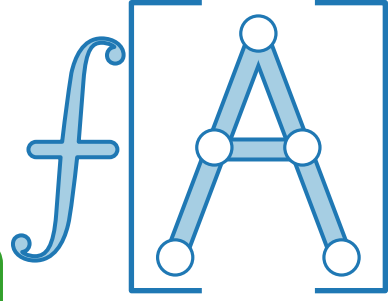
```
FINDREPEATED( $A$ )
```

```
  while true do
```

```
    Wähle  $i \in \{1, \dots, n\}$  zufällig
```

```
    Wähle  $j \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i\}$  zufällig
```

Ein wiederholtes Element finden



Geg. Ein Array A von n natürlichen Zahlen, so dass $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ identisch und $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ paarweise unterschiedlich sind.

Ges. Das wiederholte Element.

3	7	3	3	3	8	1	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Deterministische Ansätze.

Trivialer Brute-Force Ansatz.

Sortiere das Array, durchlaufe es einmal.

Berechne und gebe Median zurück.

$\mathcal{O}(n^2)$ Zeit. Geht es besser?

$\Theta(n \log n)$ Zeit

$\Theta(n)$ Zeit

nächste VL

Randomisierter Ansatz.

```
FINDREPEATED( $A$ )
```

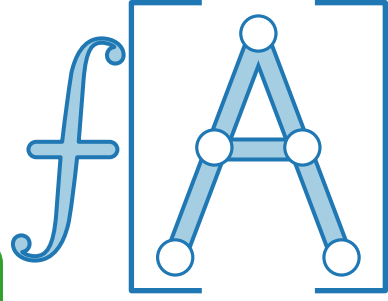
```
  while true do
```

```
    Wähle  $i \in \{1, \dots, n\}$  zufällig
```

```
    Wähle  $j \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i\}$  zufällig
```

```
    if  $A[i] = A[j]$  then
```

Ein wiederholtes Element finden



Geg. Ein Array A von n natürlichen Zahlen, so dass $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ identisch und $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ paarweise unterschiedlich sind.

Ges. Das wiederholte Element.

3	7	3	3	3	8	1	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Deterministische Ansätze.

Trivialer Brute-Force Ansatz.

Sortiere das Array, durchlaufe es einmal.

Berechne und gebe Median zurück.

$\mathcal{O}(n^2)$ Zeit. Geht es besser?

$\Theta(n \log n)$ Zeit

$\Theta(n)$ Zeit

nächste VL

Randomisierter Ansatz.

```
FINDREPEATED( $A$ )
```

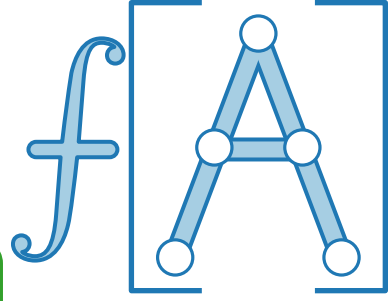
```
  while true do
```

```
    Wähle  $i \in \{1, \dots, n\}$  zufällig
```

```
    Wähle  $j \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i\}$  zufällig
```

```
    if  $A[i] = A[j]$  then return  $A[i]$ 
```

Ein wiederholtes Element finden



Geg. Ein Array A von n natürlichen Zahlen, so dass $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ identisch und $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ paarweise unterschiedlich sind.

Ges. Das wiederholte Element.

3	7	3	3	3	8	1	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Deterministische Ansätze.

Trivialer Brute-Force Ansatz.

$\mathcal{O}(n^2)$ Zeit. Geht es besser?

Sortiere das Array, durchlaufe es einmal.

$\Theta(n \log n)$ Zeit

Berechne und gebe Median zurück.

$\Theta(n)$ Zeit

Randomisierter Ansatz.

FINDREPEATED(A)

while true do

 Wähle $i \in \{1, \dots, n\}$ zufällig

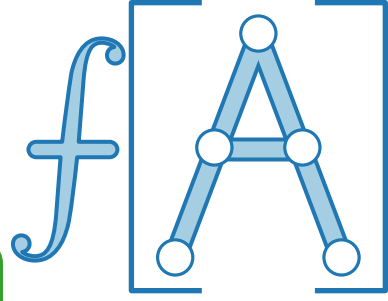
 Wähle $j \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i\}$ zufällig

if $A[i] = A[j]$ **then return** $A[i]$

nächste VL

Erfolgswahrscheinlichkeit in jedem Schritt

Ein wiederholtes Element finden



Geg. Ein Array A von n natürlichen Zahlen, so dass $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ identisch und $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ paarweise unterschiedlich sind.

Ges. Das wiederholte Element.

3	7	3	3	3	8	1	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Deterministische Ansätze.

Trivialer Brute-Force Ansatz.

$\mathcal{O}(n^2)$ Zeit. Geht es besser?

Sortiere das Array, durchlaufe es einmal.

$\Theta(n \log n)$ Zeit

Berechne und gebe Median zurück.

$\Theta(n)$ Zeit

Randomisierter Ansatz.

FINDREPEATED(A)

while true do

 Wähle $i \in \{1, \dots, n\}$ zufällig

 Wähle $j \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i\}$ zufällig

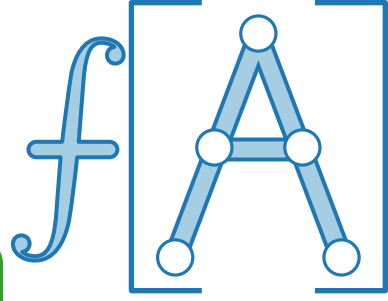
if $A[i] = A[j]$ **then return** $A[i]$

Erfolgswahrscheinlichkeit in jedem Schritt

$$\approx \frac{n/2}{n}$$

nächste VL

Ein wiederholtes Element finden



Geg. Ein Array A von n natürlichen Zahlen, so dass $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ identisch und $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ paarweise unterschiedlich sind.

Ges. Das wiederholte Element.

3	7	3	3	3	8	1	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Deterministische Ansätze.

Trivialer Brute-Force Ansatz.

$\mathcal{O}(n^2)$ Zeit. Geht es besser?

Sortiere das Array, durchlaufe es einmal.

$\Theta(n \log n)$ Zeit

Berechne und gebe Median zurück.

$\Theta(n)$ Zeit

Randomisierter Ansatz.

FINDREPEATED(A)

while true do

 Wähle $i \in \{1, \dots, n\}$ zufällig

 Wähle $j \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i\}$ zufällig

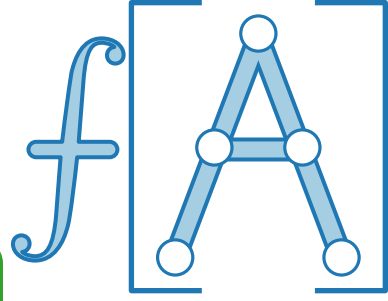
if $A[i] = A[j]$ **then return** $A[i]$

Erfolgswahrscheinlichkeit in jedem Schritt

$$\approx \frac{n/2}{n} \cdot \frac{(n/2) - 1}{n - 1} \approx$$

nächste VL

Ein wiederholtes Element finden



Geg. Ein Array A von n natürlichen Zahlen, so dass $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ identisch und $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ paarweise unterschiedlich sind.

Ges. Das wiederholte Element.

3	7	3	3	3	8	1	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Deterministische Ansätze.

Trivialer Brute-Force Ansatz.

$\mathcal{O}(n^2)$ Zeit. Geht es besser?

Sortiere das Array, durchlaufe es einmal.

$\Theta(n \log n)$ Zeit

Berechne und gebe Median zurück.

$\Theta(n)$ Zeit

Randomisierter Ansatz.

FINDREPEATED(A)

while true do

 Wähle $i \in \{1, \dots, n\}$ zufällig

 Wähle $j \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i\}$ zufällig

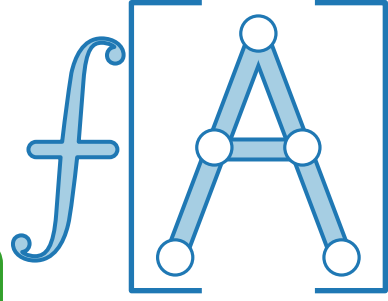
if $A[i] = A[j]$ **then return** $A[i]$

Erfolgswahrscheinlichkeit in jedem Schritt

$$\approx \frac{n/2}{n} \cdot \frac{(n/2) - 1}{n - 1} \approx \frac{1}{4}$$

nächste VL

Ein wiederholtes Element finden



Geg. Ein Array A von n natürlichen Zahlen, so dass $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ identisch und $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ paarweise unterschiedlich sind.

Ges. Das wiederholte Element.

3	7	3	3	3	8	1	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Deterministische Ansätze.

Trivialer Brute-Force Ansatz.

$\mathcal{O}(n^2)$ Zeit. Geht es besser?

Sortiere das Array, durchlaufe es einmal.

$\Theta(n \log n)$ Zeit

Berechne und gebe Median zurück.

$\Theta(n)$ Zeit

Randomisierter Ansatz.

FINDREPEATED(A)

while true do

 Wähle $i \in \{1, \dots, n\}$ zufällig

 Wähle $j \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i\}$ zufällig

if $A[i] = A[j]$ **then return** $A[i]$

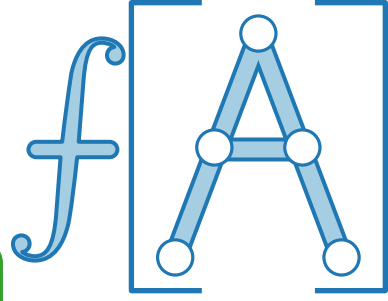
Erfolgswahrscheinlichkeit in jedem Schritt

$$\approx \frac{n/2}{n} \cdot \frac{(n/2) - 1}{n - 1} \approx \frac{1}{4}$$

→ Erwartete Anzahl Schritte ≈ 4

nächste VL

Ein wiederholtes Element finden



Geg. Ein Array A von n natürlichen Zahlen, so dass $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ identisch und $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ paarweise unterschiedlich sind.

Ges. Das wiederholte Element.

3	7	3	3	3	8	1	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Deterministische Ansätze.

Trivialer Brute-Force Ansatz.

$\mathcal{O}(n^2)$ Zeit. Geht es besser?

Sortiere das Array, durchlaufe es einmal.

$\Theta(n \log n)$ Zeit

Berechne und gebe Median zurück.

$\Theta(n)$ Zeit

Randomisierter Ansatz.

FINDREPEATED(A)

while true do

 Wähle $i \in \{1, \dots, n\}$ zufällig

 Wähle $j \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i\}$ zufällig

if $A[i] = A[j]$ **then return** $A[i]$

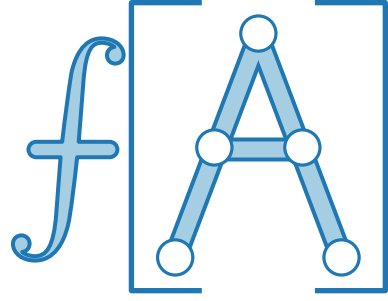
Erfolgswahrscheinlichkeit in jedem Schritt

$$\approx \frac{n/2}{n} \cdot \frac{(n/2) - 1}{n - 1} \approx \frac{1}{4}$$

→ Erwartete Anzahl Schritte ≈ 4

Bemerkung. Der Algorithmus ist immer korrekt, aber kann unendlich lang brauchen.

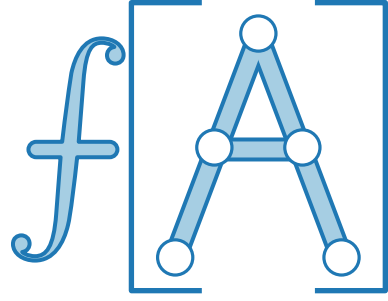
Las Vegas und Monte Carlo Algorithmen



Las Vegas Algorithmus.

Gibt korrektes Ergebnis zurück, aber Laufzeit (und evtl. Speicherplatz) sind Zufallsvariablen.

Las Vegas und Monte Carlo Algorithmen

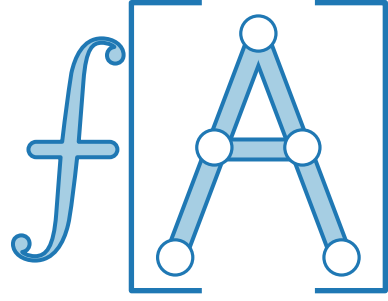


Las Vegas Algorithmus.

Gibt korrektes Ergebnis zurück, aber Laufzeit (und evtl. Speicherplatz) sind Zufallsvariablen.

Beispiele.

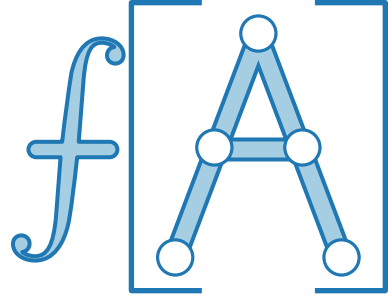
Las Vegas und Monte Carlo Algorithmen



Las Vegas Algorithmus. Gibt korrektes Ergebnis zurück, aber Laufzeit (und evtl. Speicherplatz) sind Zufallsvariablen.

Beispiele. FINDREPEATED

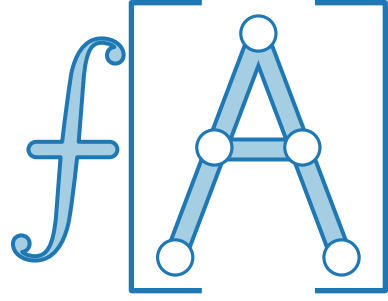
Las Vegas und Monte Carlo Algorithmen



Las Vegas Algorithmus. Gibt korrektes Ergebnis zurück, aber Laufzeit (und evtl. Speicherplatz) sind Zufallsvariablen.

Beispiele. FINDREPEATED, RANDOMIZEDQUICKSORT

Las Vegas und Monte Carlo Algorithmen

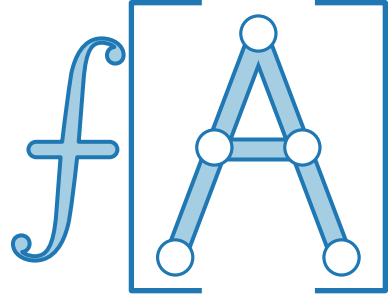


Las Vegas Algorithmus. Gibt korrektes Ergebnis zurück, aber Laufzeit (und evtl. Speicherplatz) sind Zufallsvariablen.

Beispiele. FINDREPEATED, RANDOMIZEDQUICKSORT

Monte Carlo Algorithmus. Gibt mit (kleiner) Wahrscheinlichkeit falsche Ergebnis zurück oder schlägt fehl. Die Laufzeit *kann* eine Zufallsvariable sein.

Las Vegas und Monte Carlo Algorithmen



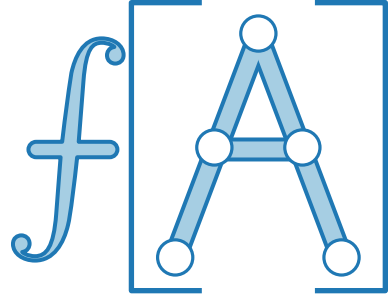
Las Vegas Algorithmus. Gibt korrektes Ergebnis zurück, aber Laufzeit (und evtl. Speicherplatz) sind Zufallsvariablen.

Beispiele. FINDREPEATED, RANDOMIZEDQUICKSORT

Monte Carlo Algorithmus. Gibt mit (kleiner) Wahrscheinlichkeit falsche Ergebnis zurück oder schlägt fehl. Die Laufzeit *kann* eine Zufallsvariable sein.

Beispiele.

Las Vegas und Monte Carlo Algorithmen



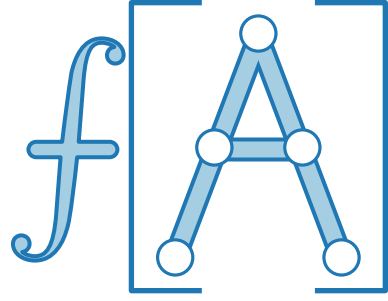
Las Vegas Algorithmus. Gibt korrektes Ergebnis zurück, aber Laufzeit (und evtl. Speicherplatz) sind Zufallsvariablen.

Beispiele. FINDREPEATED, RANDOMIZEDQUICKSORT

Monte Carlo Algorithmus. Gibt mit (kleiner) Wahrscheinlichkeit falsche Ergebnis zurück oder schlägt fehl. Die Laufzeit *kann* eine Zufallsvariable sein.

Beispiele. FINDLARGE

Las Vegas und Monte Carlo Algorithmen



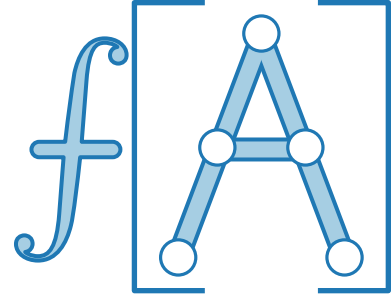
Las Vegas Algorithmus. Gibt korrektes Ergebnis zurück, aber Laufzeit (und evtl. Speicherplatz) sind Zufallsvariablen.

Beispiele. FINDREPEATED, RANDOMIZEDQUICKSORT

Monte Carlo Algorithmus. Gibt mit (kleiner) Wahrscheinlichkeit falsche Ergebnis zurück oder schlägt fehl. Die Laufzeit *kann* eine Zufallsvariable sein.

Beispiele. FINDLARGE, Karger's randomisierter MINCUT Algorithmus

Las Vegas und Monte Carlo Algorithmen



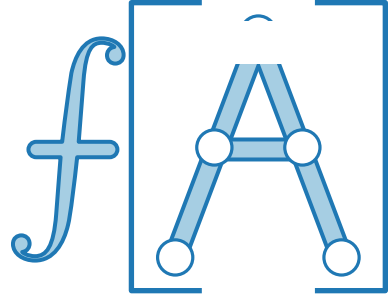
Las Vegas Algorithmus. Gibt korrektes Ergebnis zurück, aber Laufzeit (und evtl. Speicherplatz) sind Zufallsvariablen.

Beispiele. FINDREPEATED, RANDOMIZEDQUICKSORT

Monte Carlo Algorithmus. Gibt mit (kleiner) Wahrscheinlichkeit falsche Ergebnis zurück oder schlägt fehl. Die Laufzeit *kann* eine Zufallsvariable sein.

Beispiele. FINDLARGE, Karger's randomisierter MINCUT Algorithmus

Anmerkung. Ein Monte Carlo Algorithmus kann oft in einen Las Vegas Algorithmus umgewandelt werden (und umgekehrt).

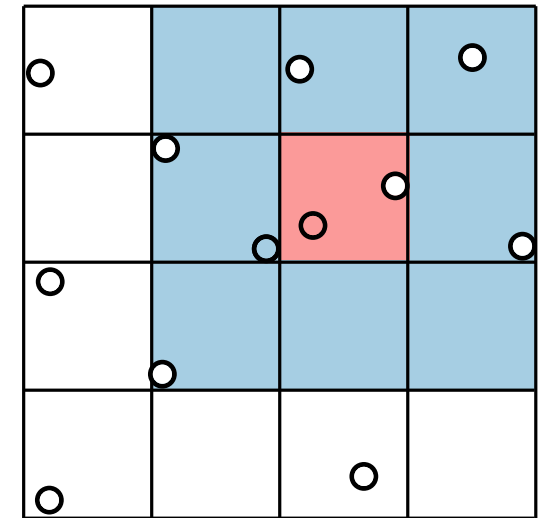
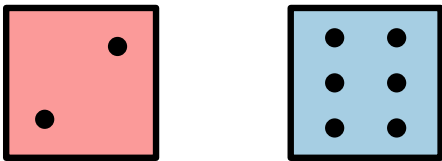


Fortgeschrittene Algorithmen

3. Vorlesung

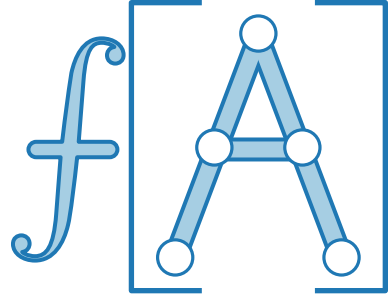
Randomisierte Algorithmen I: Las Vegas & Monte Carlo

Teil III: NÄHESTES PAAR



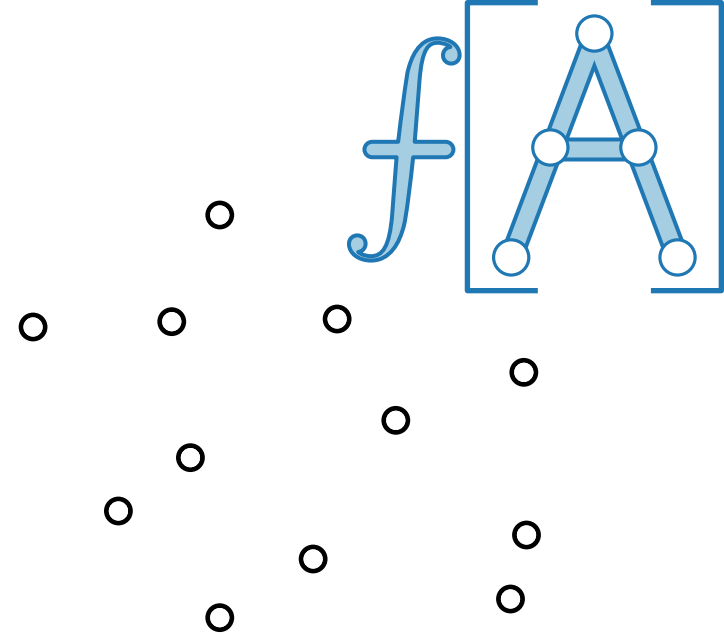
NÄHESTES PAAR

Geg. (Multi-)Menge von Punkten $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \subseteq \mathbb{R}^2$.



NÄHESTES PAAR

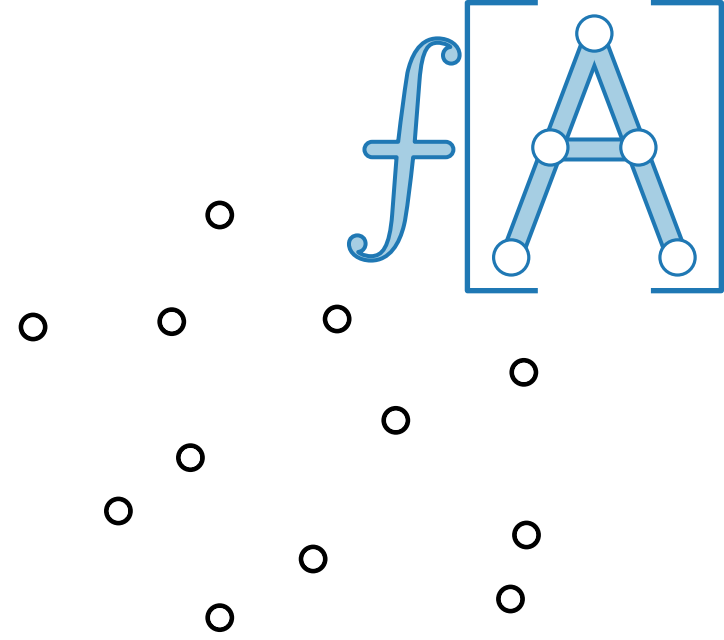
Geg. (Multi-)Menge von Punkten $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \subseteq \mathbb{R}^2$.



NÄHESTES PAAR

Geg. (Multi-)Menge von Punkten $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

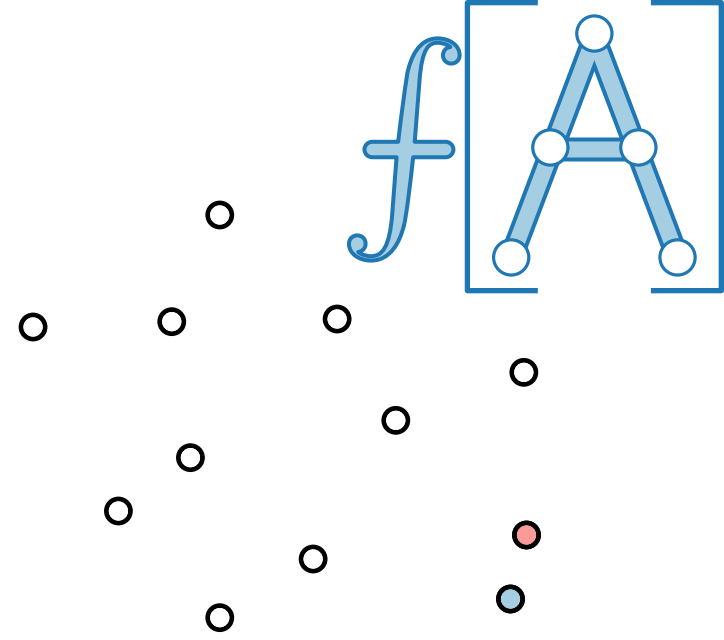
Ges. Ein Paar von unterschiedlichen Elementen $p_a, p_b \in P$, so dass der Euklidische Abstand $\delta = \|p_a, p_b\|$ minimal ist.



NÄHESTES PAAR

Geg. (Multi-)Menge von Punkten $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

Ges. Ein Paar von unterschiedlichen Elementen $p_a, p_b \in P$, so dass der Euklidische Abstand $\delta = \|p_a, p_b\|$ minimal ist.

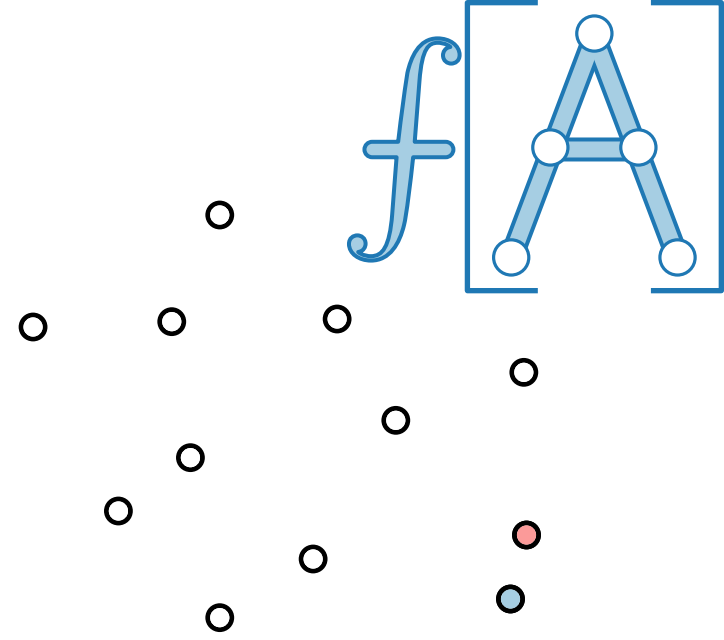


NÄHESTES PAAR

Geg. (Multi-)Menge von Punkten $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

Ges. Ein Paar von unterschiedlichen Elementen $p_a, p_b \in P$, so dass der Euklidische Abstand $\delta = \|p_a, p_b\|$ minimal ist.

Deterministische Ansätze.



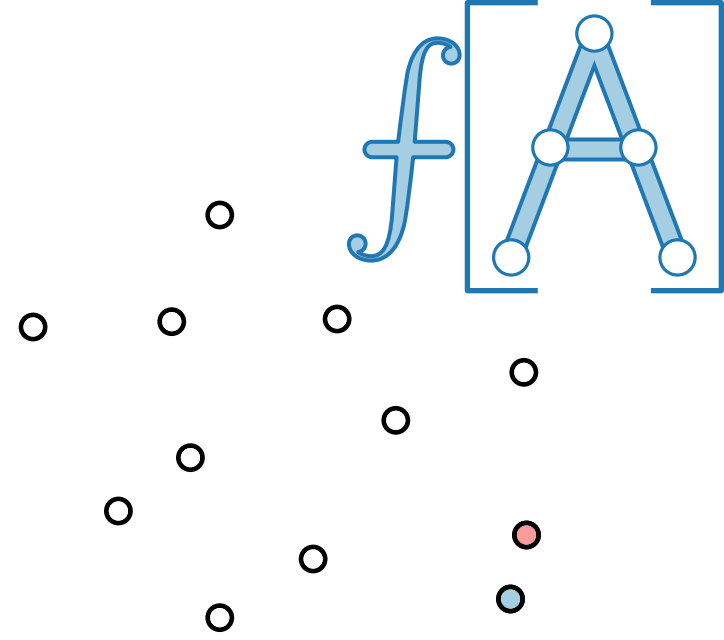
NÄHESTES PAAR

Geg. (Multi-)Menge von Punkten $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

Ges. Ein Paar von unterschiedlichen Elementen $p_a, p_b \in P$, so dass der Euklidische Abstand $\delta = \|p_a, p_b\|$ minimal ist.

Deterministische Ansätze.

Brute-Force



NÄHESTES PAAR

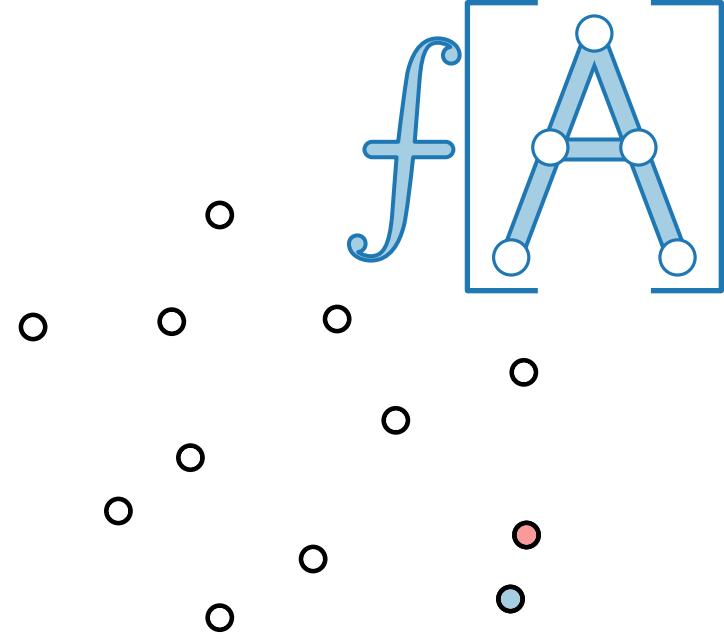
Geg. (Multi-)Menge von Punkten $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

Ges. Ein Paar von unterschiedlichen Elementen $p_a, p_b \in P$, so dass der Euklidische Abstand $\delta = \|p_a, p_b\|$ minimal ist.

Deterministische Ansätze.

Brute-Force

$$\mathcal{O}(n^2)$$



NÄHESTES PAAR

Geg. (Multi-)Menge von Punkten $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

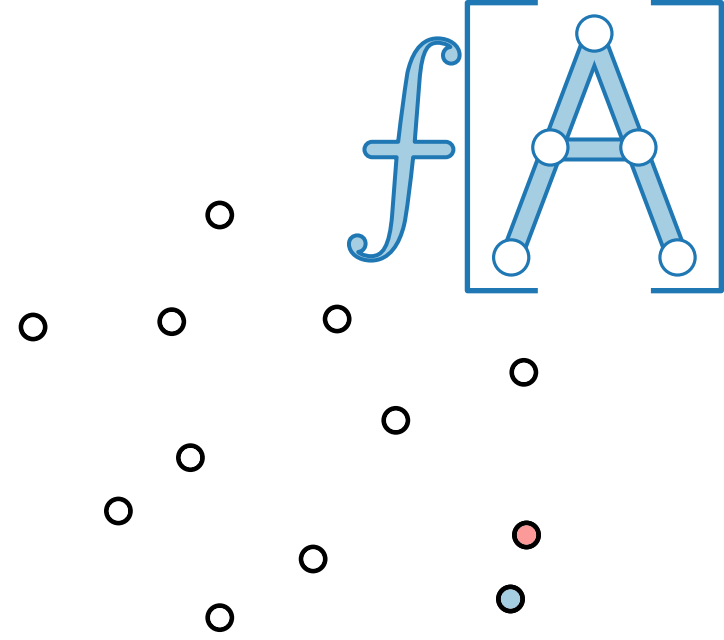
Ges. Ein Paar von unterschiedlichen Elementen $p_a, p_b \in P$, so dass der Euklidische Abstand $\delta = \|p_a, p_b\|$ minimal ist.

Deterministische Ansätze.

Brute-Force

$$\mathcal{O}(n^2)$$

Divide & Conquer



NÄHESTES PAAR

Geg. (Multi-)Menge von Punkten $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

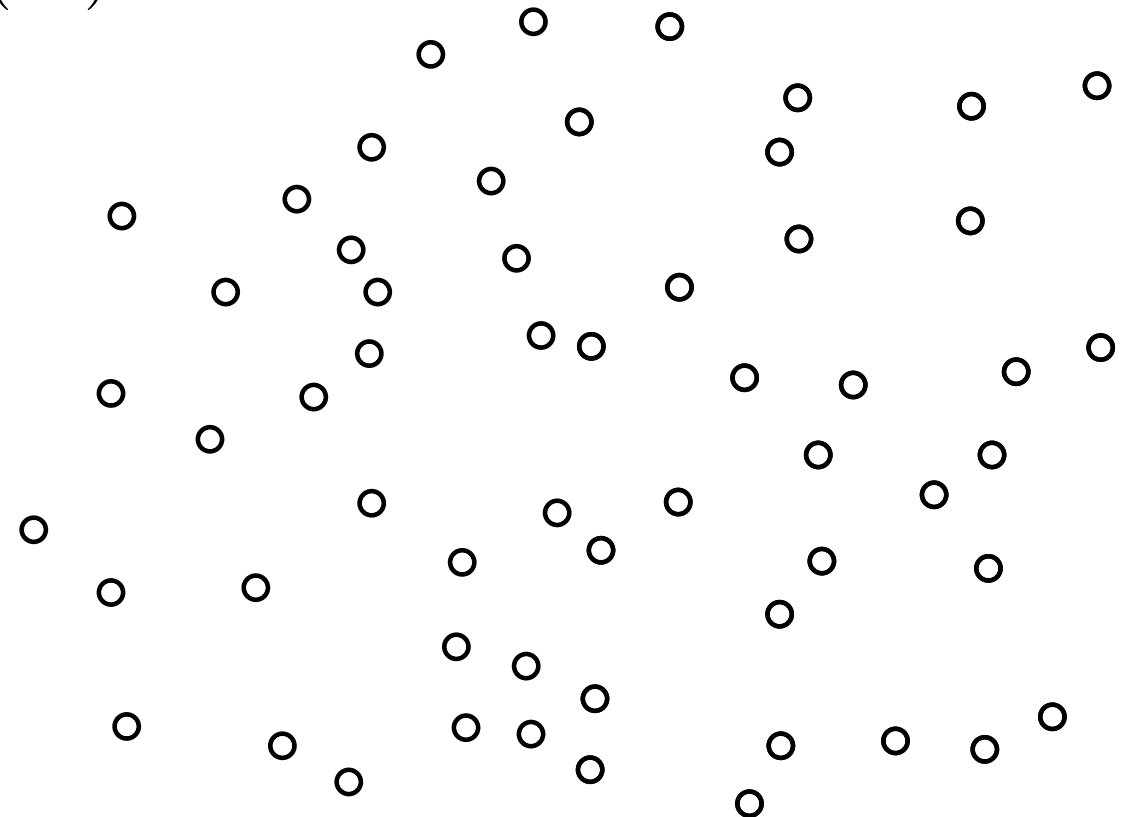
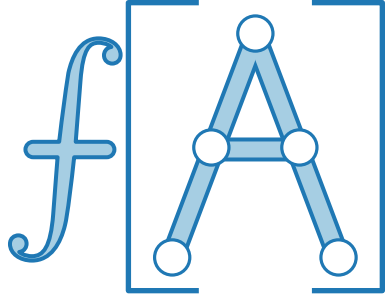
Ges. Ein Paar von unterschiedlichen Elementen $p_a, p_b \in P$, so dass der Euklidische Abstand $\delta = \|p_a, p_b\|$ minimal ist.

Deterministische Ansätze.

Brute-Force

$\mathcal{O}(n^2)$

Divide & Conquer



NÄHESTES PAAR

Geg. (Multi-)Menge von Punkten $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

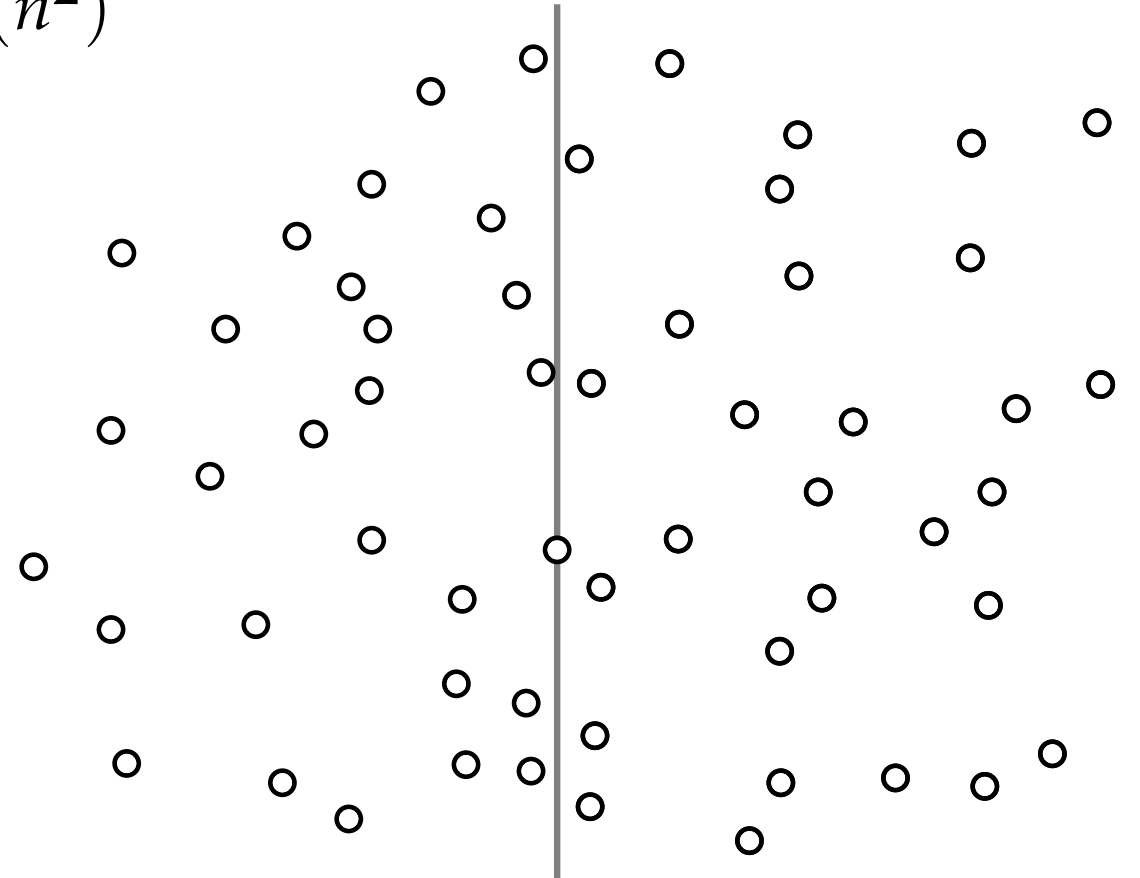
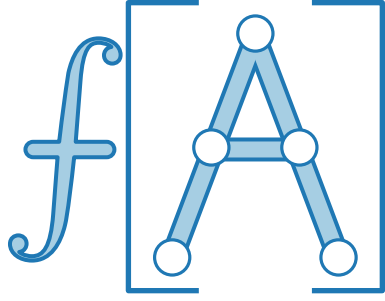
Ges. Ein Paar von unterschiedlichen Elementen $p_a, p_b \in P$, so dass der Euklidische Abstand $\delta = \|p_a, p_b\|$ minimal ist.

Deterministische Ansätze.

Brute-Force

Divide & Conquer

$\mathcal{O}(n^2)$



NÄHESTES PAAR

Geg. (Multi-)Menge von Punkten $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

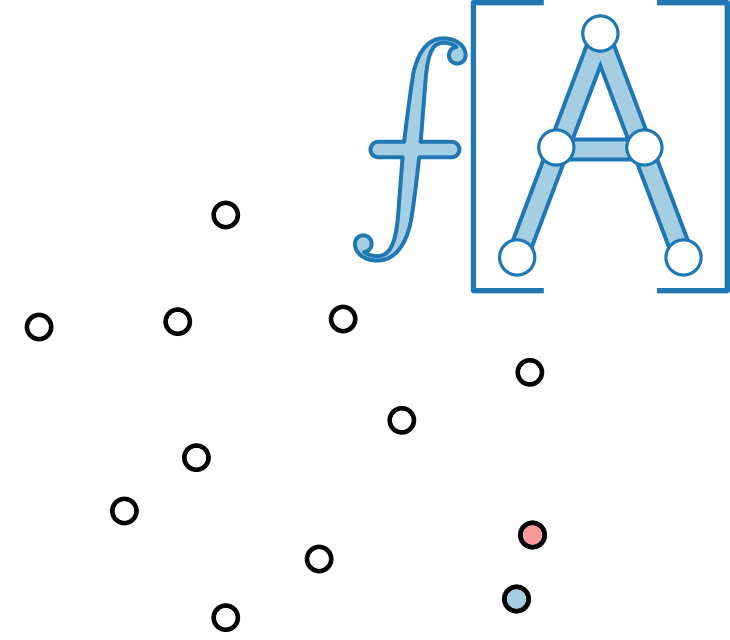
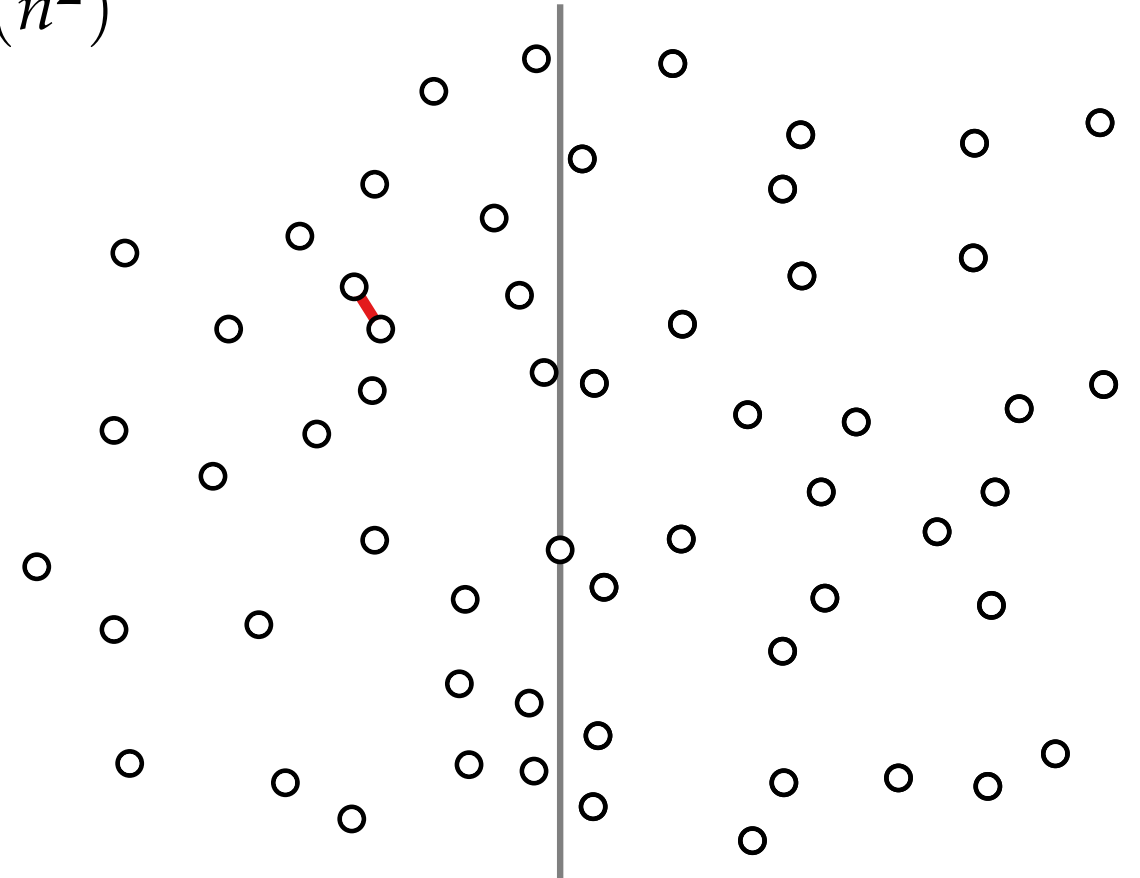
Ges. Ein Paar von unterschiedlichen Elementen $p_a, p_b \in P$, so dass der Euklidische Abstand $\delta = \|p_a, p_b\|$ minimal ist.

Deterministische Ansätze.

Brute-Force

Divide & Conquer

$\mathcal{O}(n^2)$



NÄHESTES PAAR

Geg. (Multi-)Menge von Punkten $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

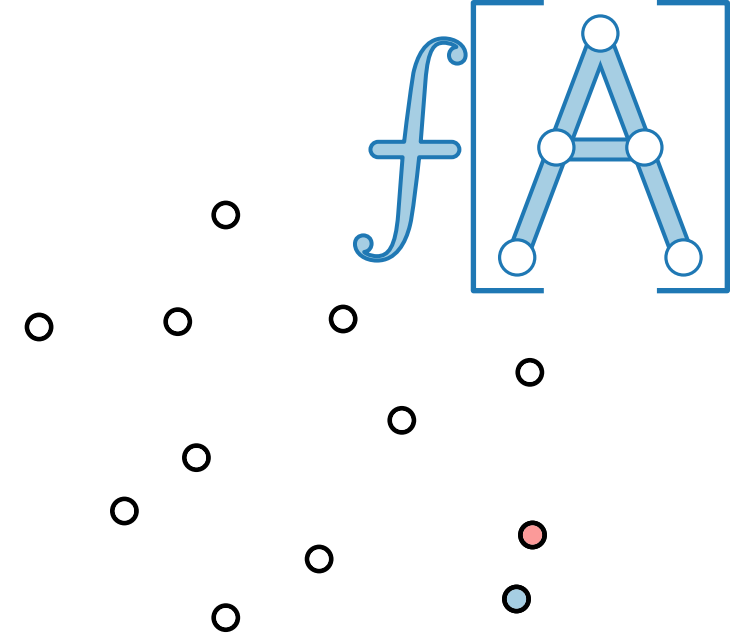
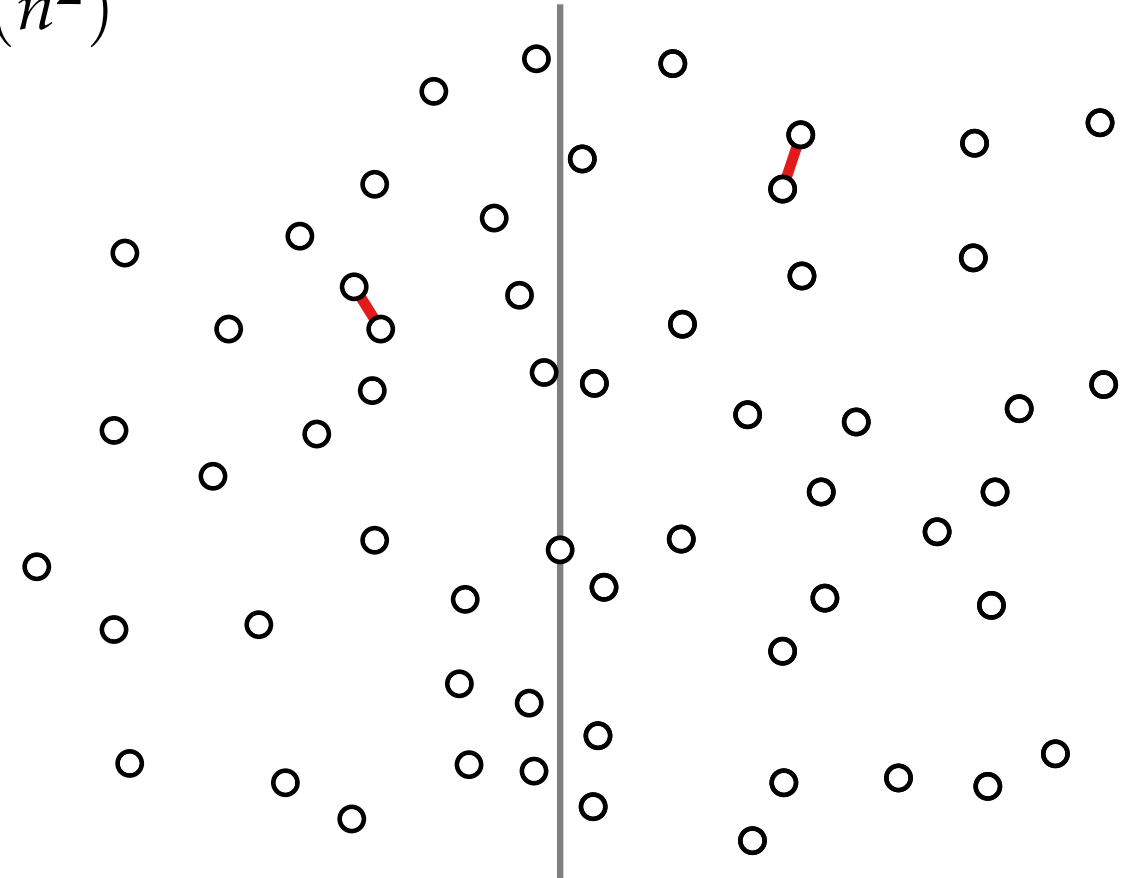
Ges. Ein Paar von unterschiedlichen Elementen $p_a, p_b \in P$, so dass der Euklidische Abstand $\delta = \|p_a, p_b\|$ minimal ist.

Deterministische Ansätze.

Brute-Force

Divide & Conquer

$\mathcal{O}(n^2)$



NÄHESTES PAAR

Geg. (Multi-)Menge von Punkten $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

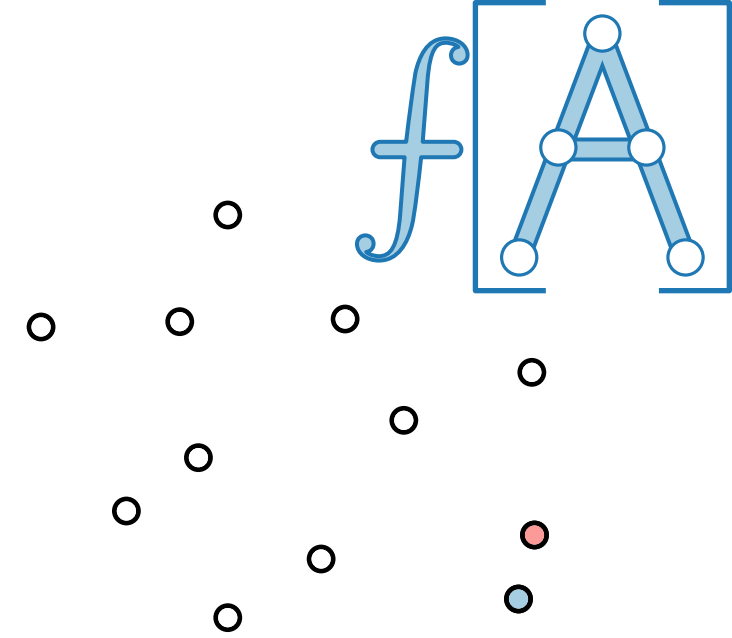
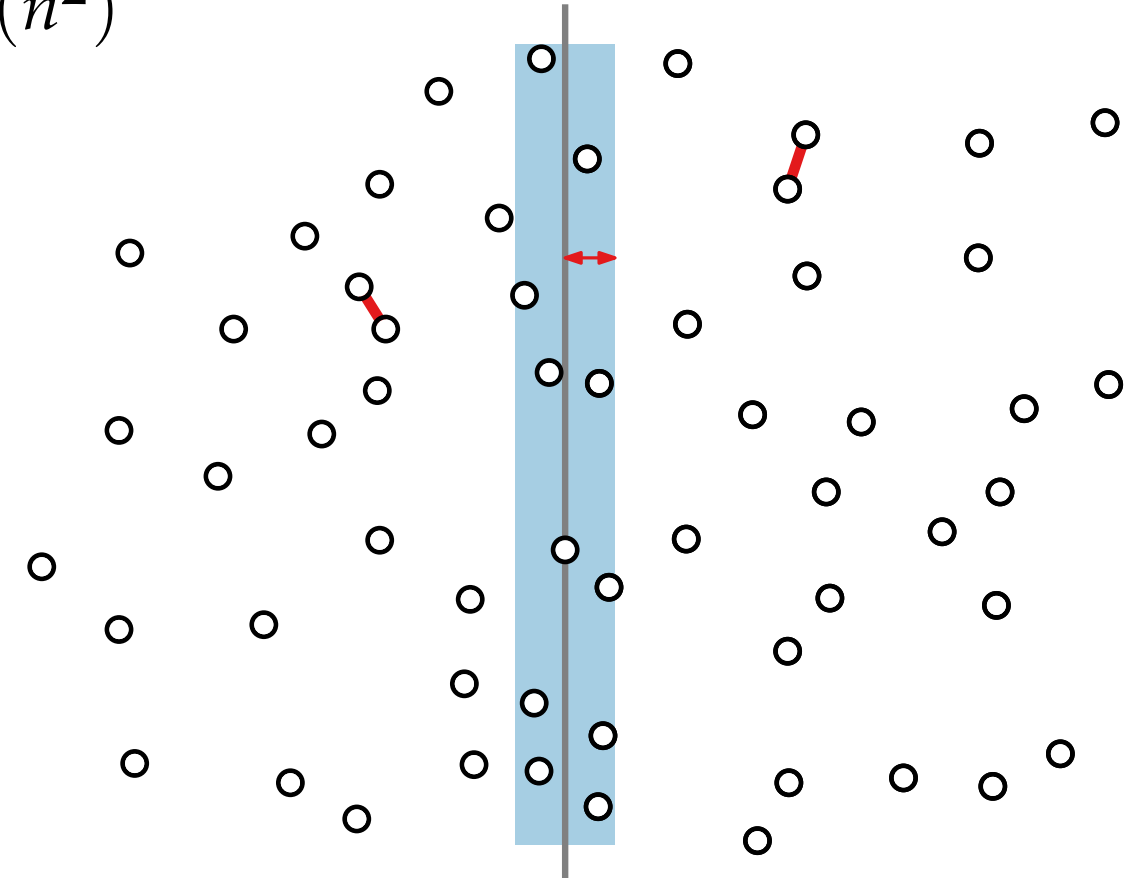
Ges. Ein Paar von unterschiedlichen Elementen $p_a, p_b \in P$, so dass der Euklidische Abstand $\delta = \|p_a, p_b\|$ minimal ist.

Deterministische Ansätze.

Brute-Force

Divide & Conquer

$\mathcal{O}(n^2)$



NÄHESTES PAAR

Geg. (Multi-)Menge von Punkten $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

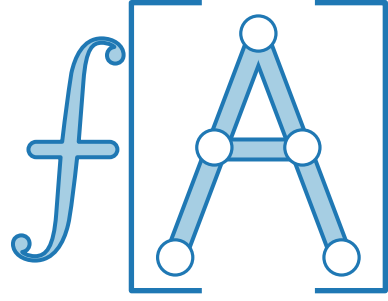
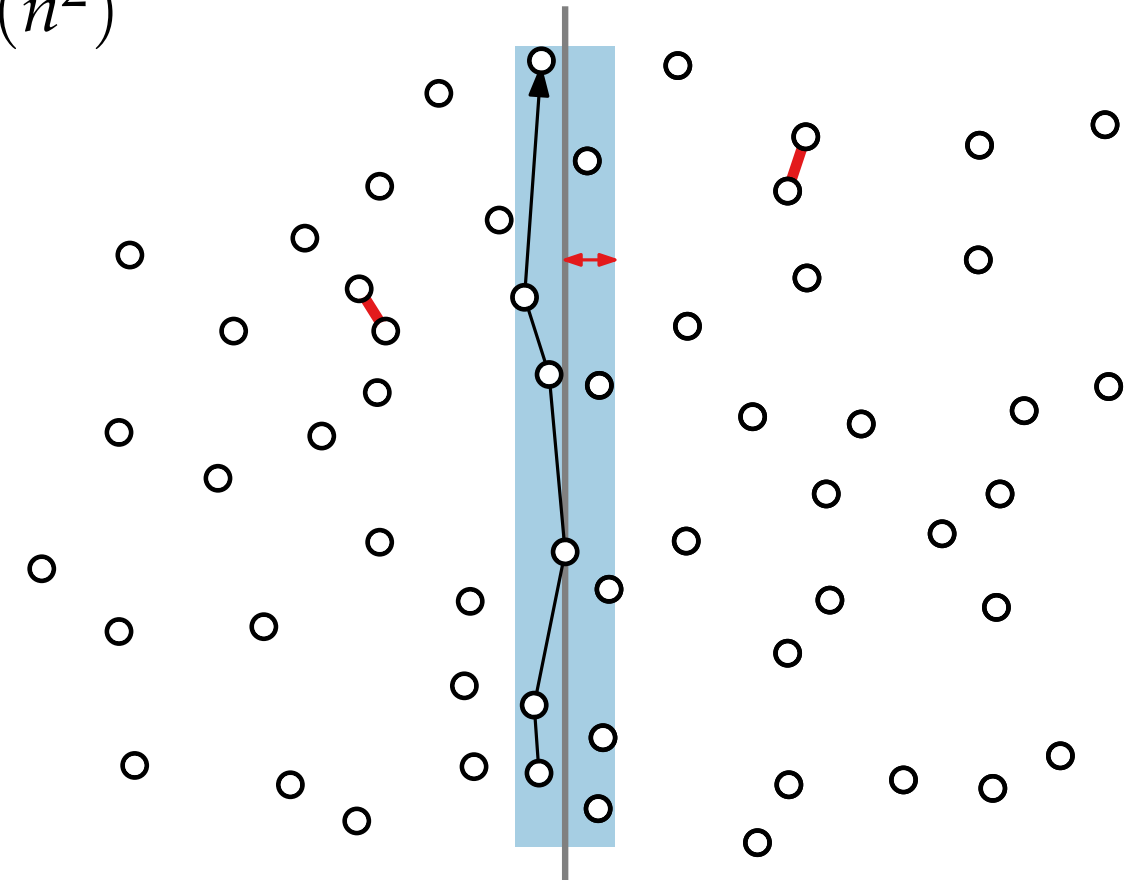
Ges. Ein Paar von unterschiedlichen Elementen $p_a, p_b \in P$, so dass der Euklidische Abstand $\delta = \|p_a, p_b\|$ minimal ist.

Deterministische Ansätze.

Brute-Force

Divide & Conquer

$\mathcal{O}(n^2)$



NÄHESTES PAAR

Geg. (Multi-)Menge von Punkten $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

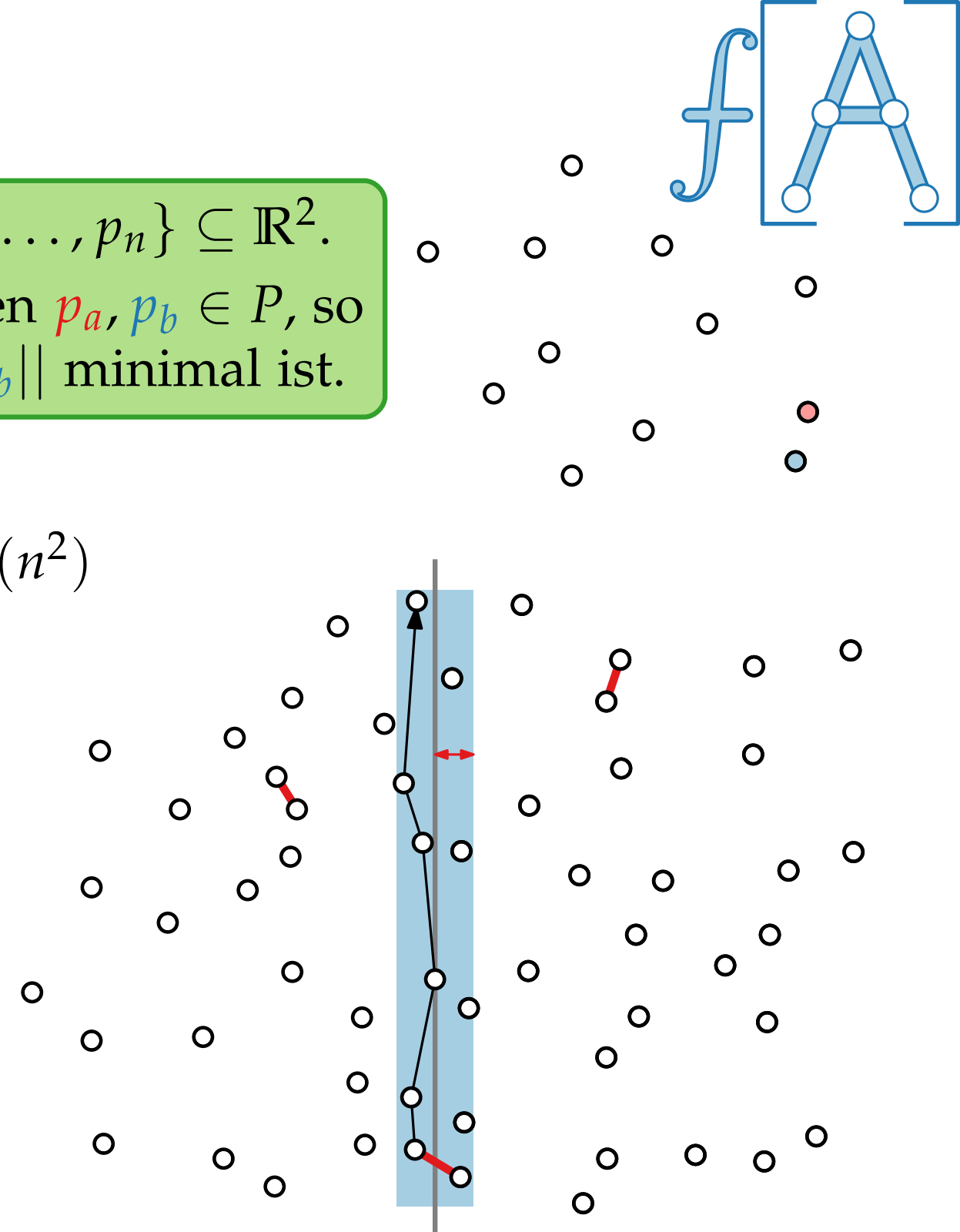
Ges. Ein Paar von unterschiedlichen Elementen $p_a, p_b \in P$, so dass der Euklidische Abstand $\delta = \|p_a, p_b\|$ minimal ist.

Deterministische Ansätze.

Brute-Force

Divide & Conquer

$\mathcal{O}(n^2)$



NÄHESTES PAAR

Geg. (Multi-)Menge von Punkten $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

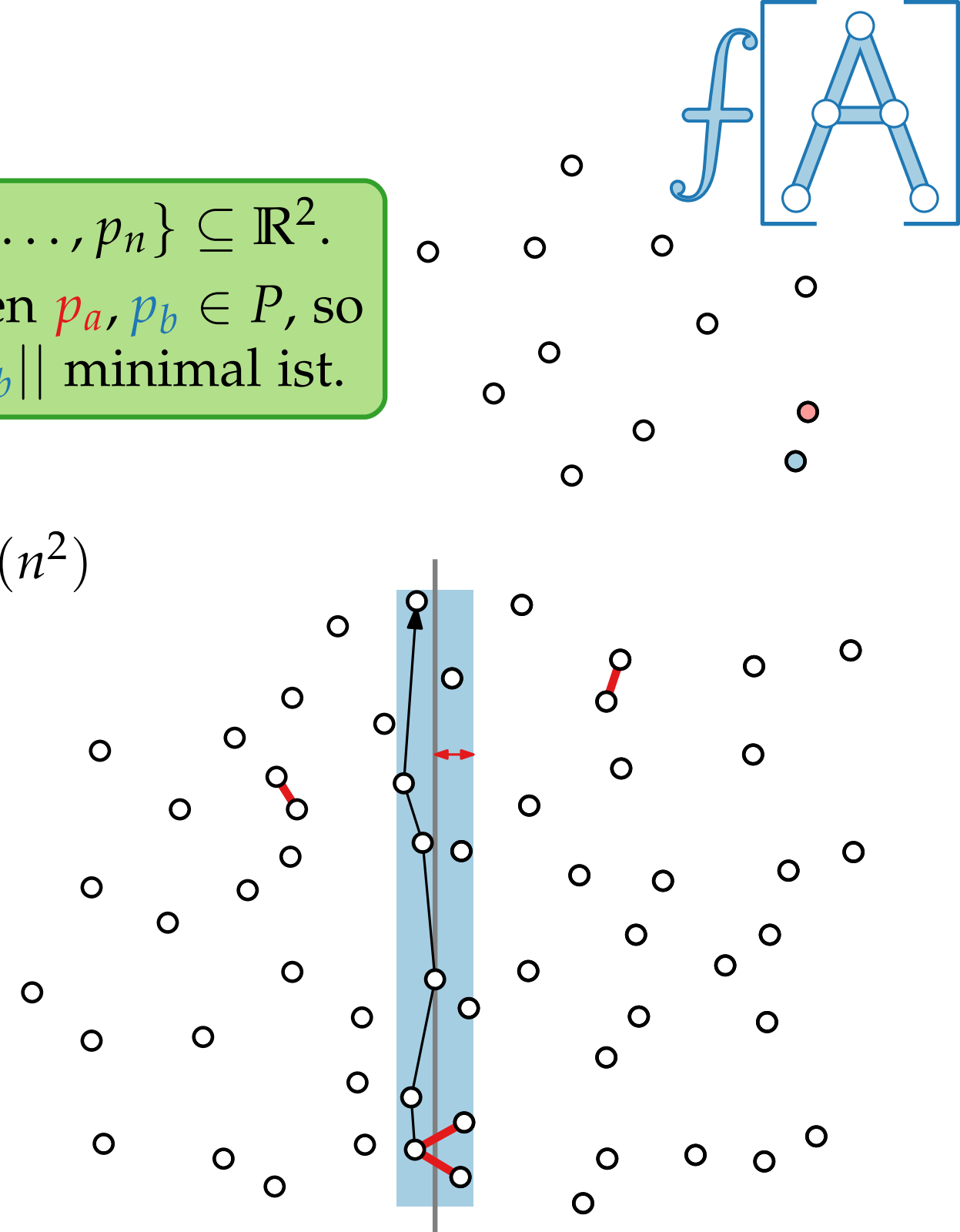
Ges. Ein Paar von unterschiedlichen Elementen $p_a, p_b \in P$, so dass der Euklidische Abstand $\delta = \|p_a, p_b\|$ minimal ist.

Deterministische Ansätze.

Brute-Force

Divide & Conquer

$\mathcal{O}(n^2)$



NÄHESTES PAAR

Geg. (Multi-)Menge von Punkten $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

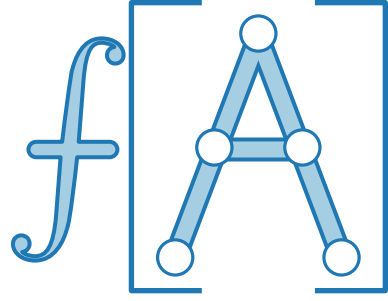
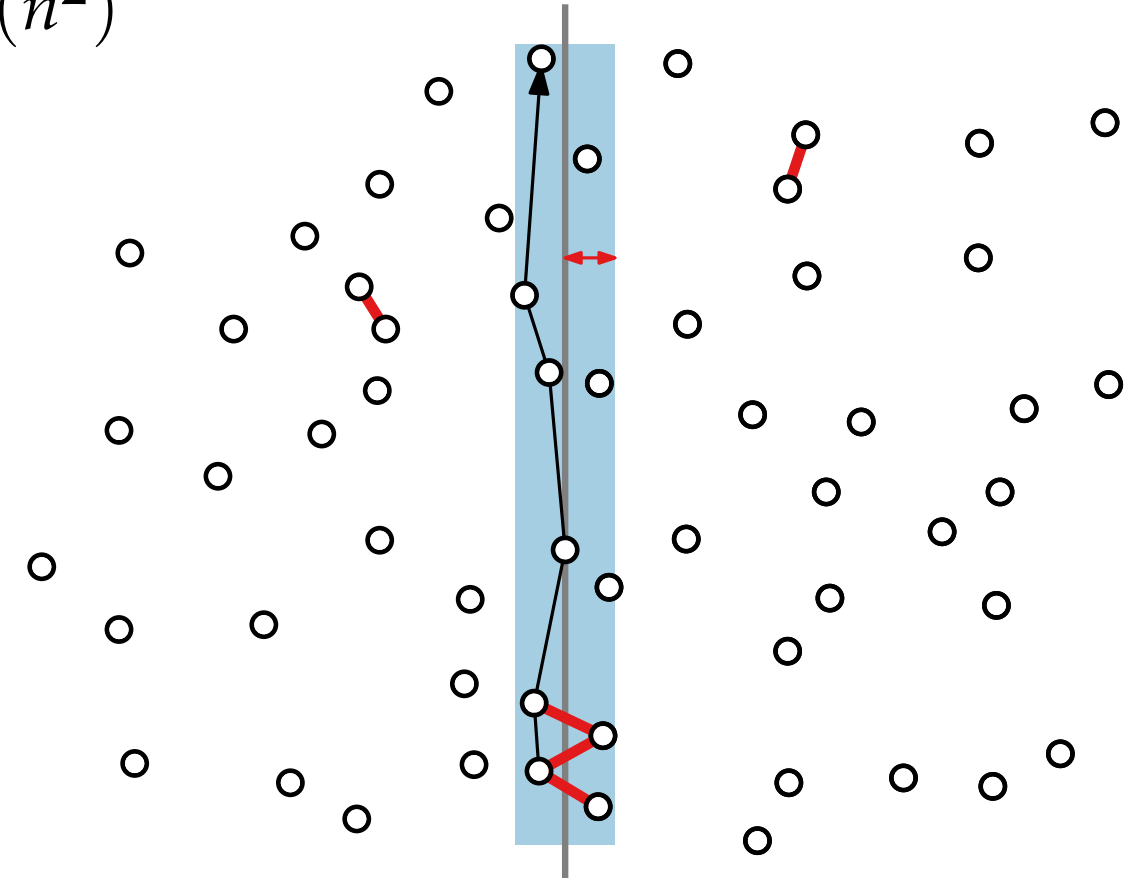
Ges. Ein Paar von unterschiedlichen Elementen $p_a, p_b \in P$, so dass der Euklidische Abstand $\delta = \|p_a, p_b\|$ minimal ist.

Deterministische Ansätze.

Brute-Force

Divide & Conquer

$\mathcal{O}(n^2)$



NÄHESTES PAAR

Geg. (Multi-)Menge von Punkten $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

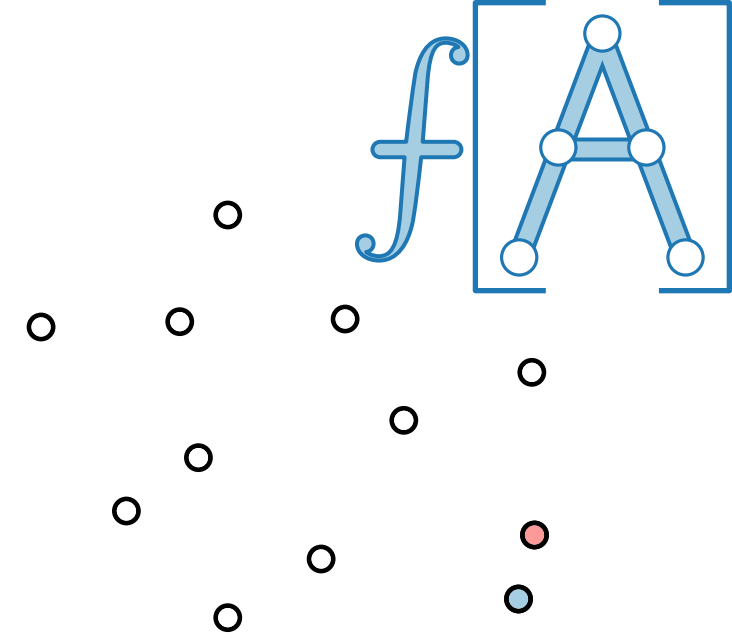
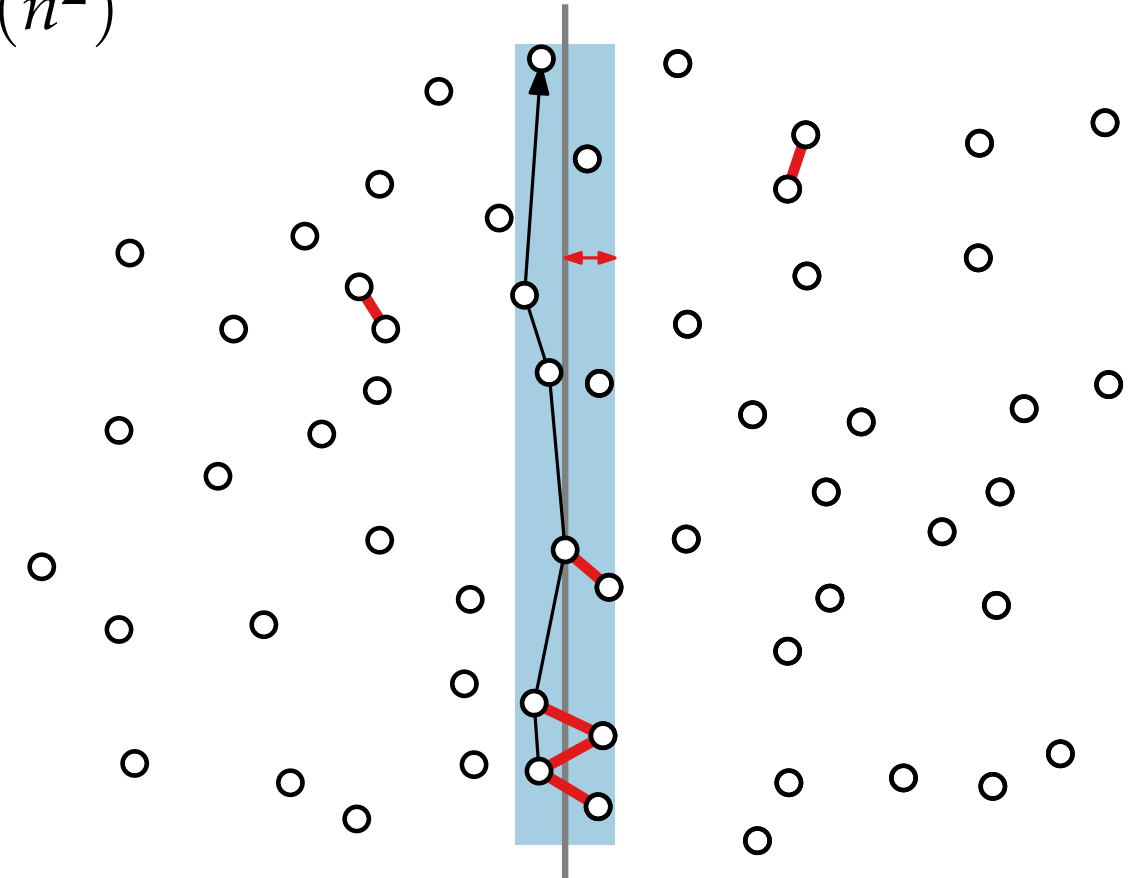
Ges. Ein Paar von unterschiedlichen Elementen $p_a, p_b \in P$, so dass der Euklidische Abstand $\delta = \|p_a, p_b\|$ minimal ist.

Deterministische Ansätze.

Brute-Force

Divide & Conquer

$\mathcal{O}(n^2)$



NÄHESTES PAAR

Geg. (Multi-)Menge von Punkten $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

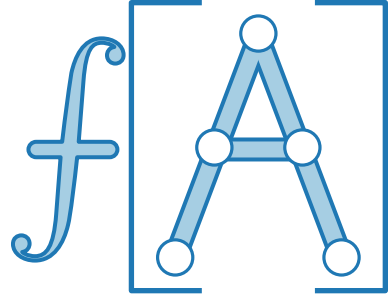
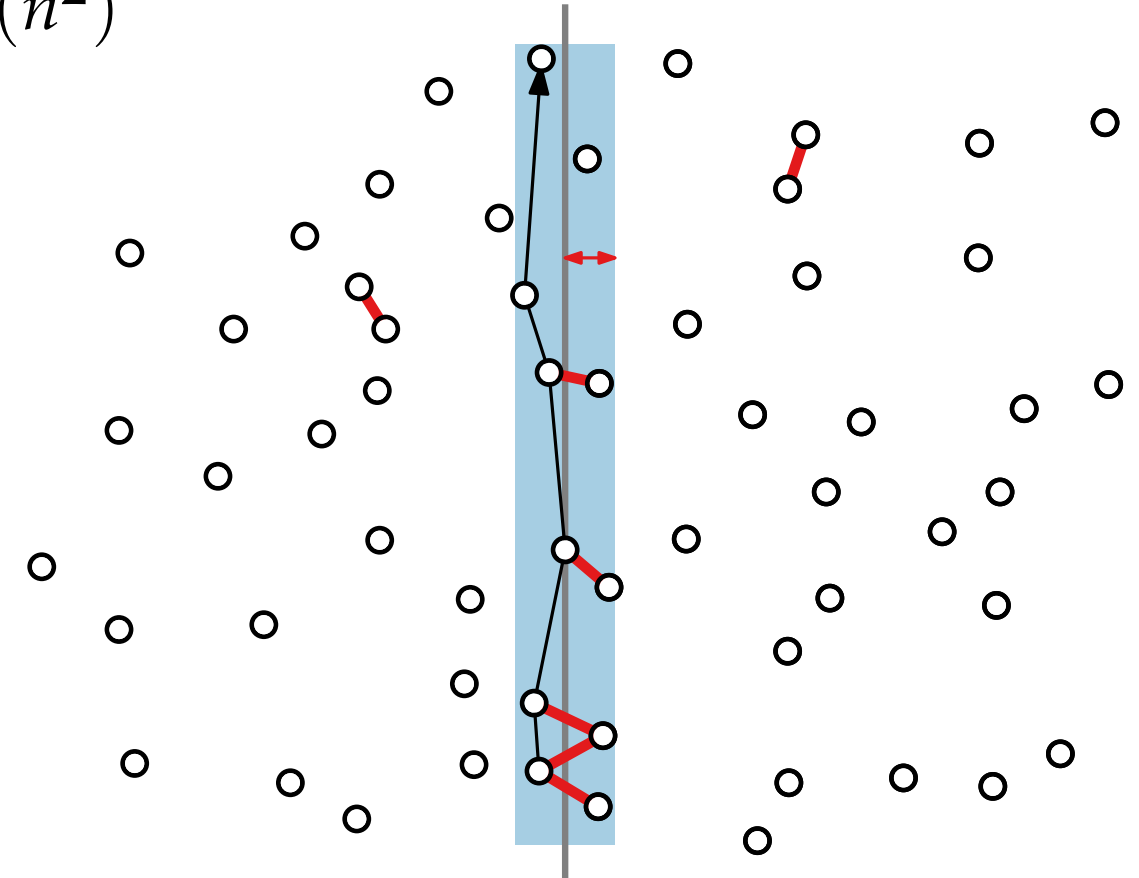
Ges. Ein Paar von unterschiedlichen Elementen $p_a, p_b \in P$, so dass der Euklidische Abstand $\delta = \|p_a, p_b\|$ minimal ist.

Deterministische Ansätze.

Brute-Force

Divide & Conquer

$\mathcal{O}(n^2)$



NÄHESTES PAAR

Geg. (Multi-)Menge von Punkten $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

Ges. Ein Paar von unterschiedlichen Elementen $p_a, p_b \in P$, so dass der Euklidische Abstand $\delta = \|p_a, p_b\|$ minimal ist.

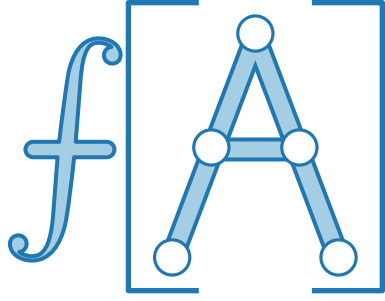
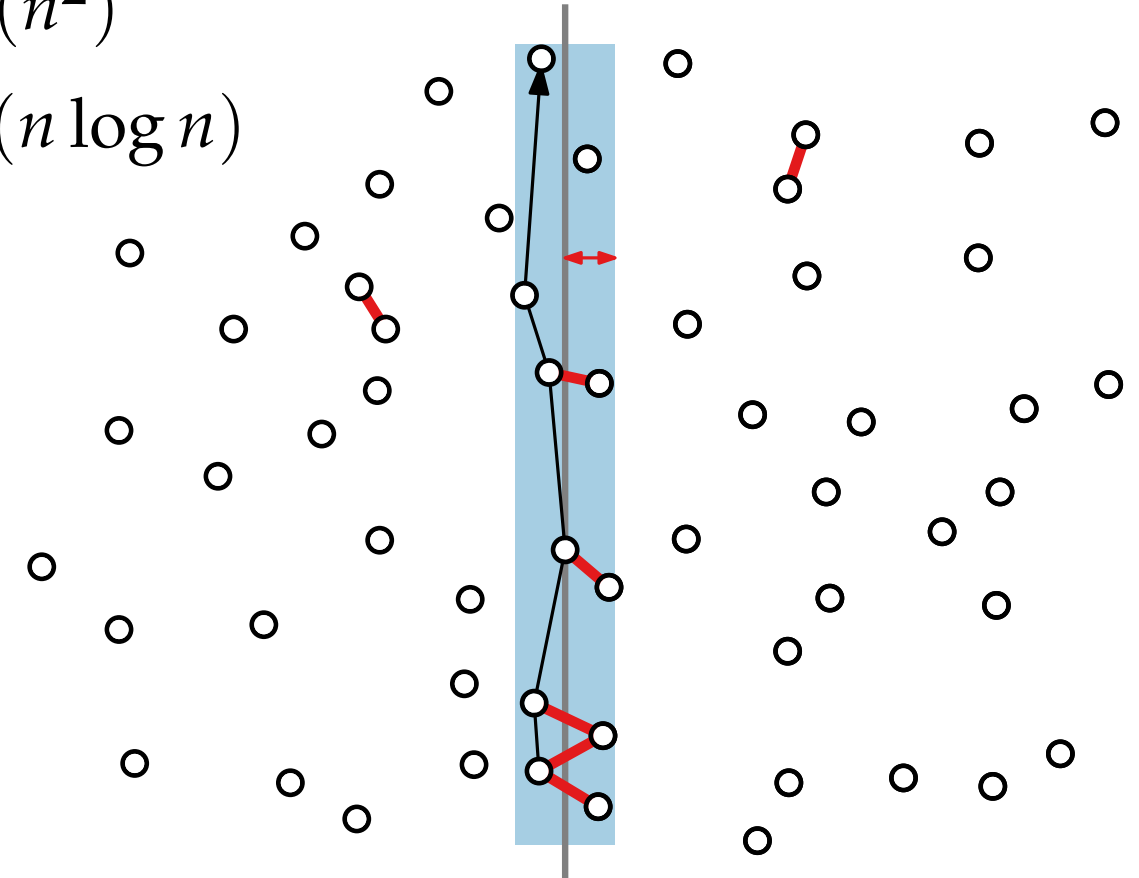
Deterministische Ansätze.

Brute-Force

Divide & Conquer

$\mathcal{O}(n^2)$

$\mathcal{O}(n \log n)$



NÄHESTES PAAR

Geg. (Multi-)Menge von Punkten $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

Ges. Ein Paar von unterschiedlichen Elementen $p_a, p_b \in P$, so dass der Euklidische Abstand $\delta = \|p_a, p_b\|$ minimal ist.

Deterministische Ansätze.

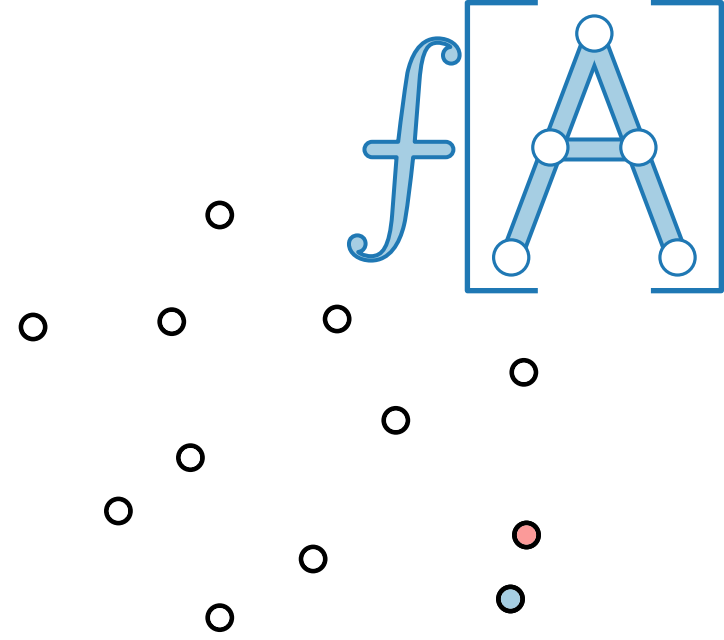
Brute-Force

$$\mathcal{O}(n^2)$$

Divide & Conquer

$$\mathcal{O}(n \log n)$$

Untere Schranke.



NÄHESTES PAAR

Geg. (Multi-)Menge von Punkten $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

Ges. Ein Paar von unterschiedlichen Elementen $p_a, p_b \in P$, so dass der Euklidische Abstand $\delta = \|p_a, p_b\|$ minimal ist.

Deterministische Ansätze.

Brute-Force

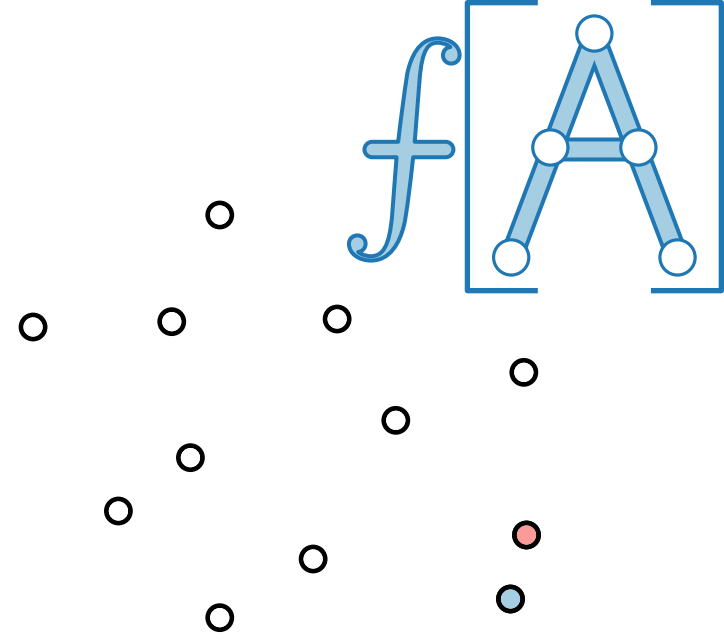
$$\mathcal{O}(n^2)$$

Divide & Conquer

$$\mathcal{O}(n \log n)$$

Untere Schranke.

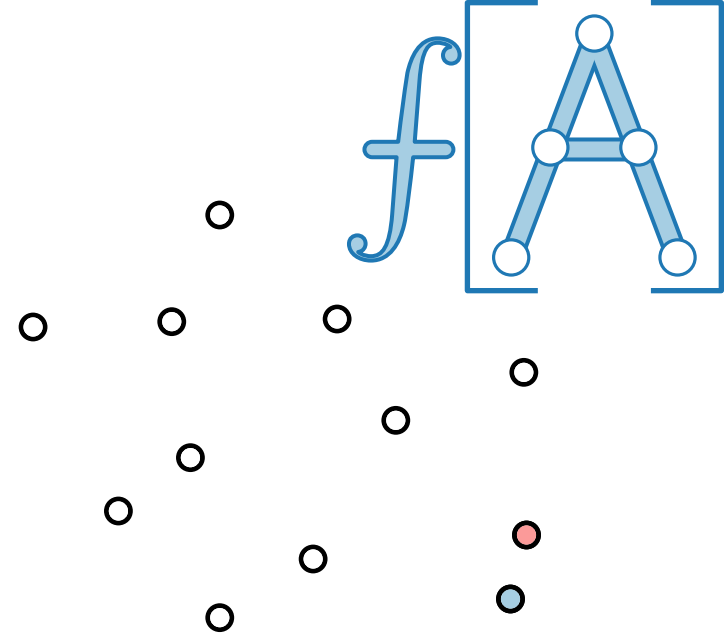
ELEMENTUNIQUENESS: Sind Zahlen $a_1, a_2, \dots, a_n$ paarweise unterschiedlich?



NÄHESTES PAAR

Geg. (Multi-)Menge von Punkten $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

Ges. Ein Paar von unterschiedlichen Elementen $p_a, p_b \in P$, so dass der Euklidische Abstand $\delta = \|p_a, p_b\|$ minimal ist.



Deterministische Ansätze.

Brute-Force

$$\mathcal{O}(n^2)$$

Divide & Conquer

$$\mathcal{O}(n \log n)$$

Untere Schranke.

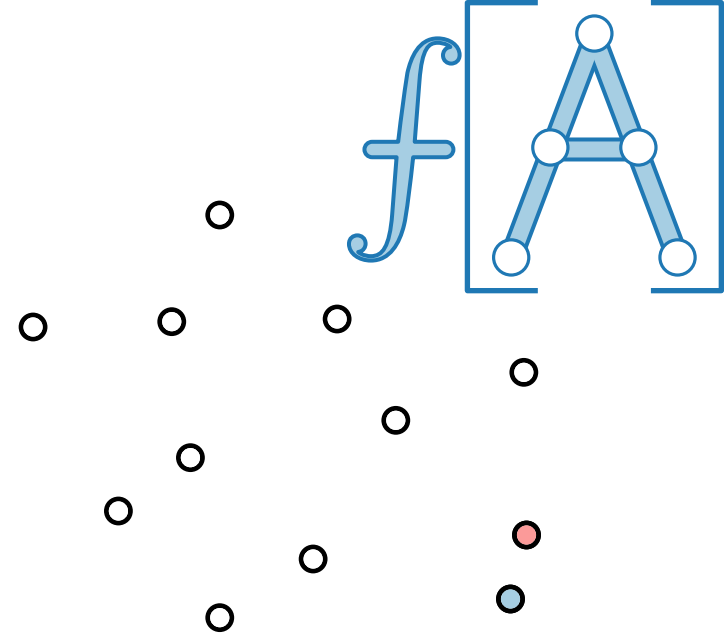
ELEMENTUNIQUENESS: Sind Zahlen $a_1, a_2, \dots, a_n$ paarweise unterschiedlich?

Es gibt keinen $o(n \log n)$ Zeit Algorithmus für ELEMENTUNIQUENESS.

NÄHESTES PAAR

Geg. (Multi-)Menge von Punkten $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

Ges. Ein Paar von unterschiedlichen Elementen $p_a, p_b \in P$, so dass der Euklidische Abstand $\delta = \|p_a, p_b\|$ minimal ist.



Deterministische Ansätze.

Brute-Force

$$\mathcal{O}(n^2)$$

Divide & Conquer

$$\mathcal{O}(n \log n)$$

Untere Schranke.

ELEMENTUNIQUENESS: Sind Zahlen $a_1, a_2, \dots, a_n$ paarweise unterschiedlich?

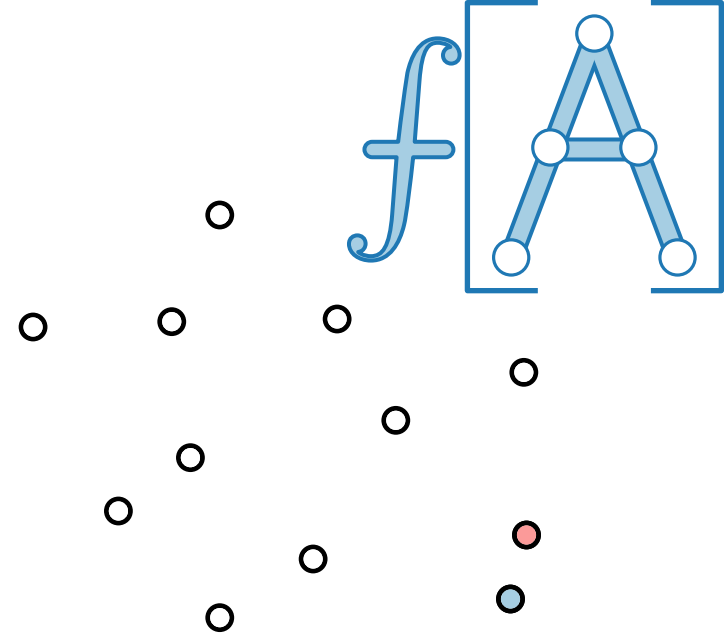
Es gibt keinen $o(n \log n)$ Zeit Algorithmus für ELEMENTUNIQUENESS.

(unter gewissen Annahmen bzgl. des arithmetischen Modells)

NÄHESTES PAAR

Geg. (Multi-)Menge von Punkten $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

Ges. Ein Paar von unterschiedlichen Elementen $p_a, p_b \in P$, so dass der Euklidische Abstand $\delta = \|p_a, p_b\|$ minimal ist.



Deterministische Ansätze.

Brute-Force

$$\mathcal{O}(n^2)$$

Divide & Conquer

$$\mathcal{O}(n \log n)$$

Untere Schranke.

ELEMENTUNIQUENESS: Sind Zahlen $a_1, a_2, \dots, a_n$ paarweise unterschiedlich?

Es gibt keinen $o(n \log n)$ Zeit Algorithmus für ELEMENTUNIQUENESS.

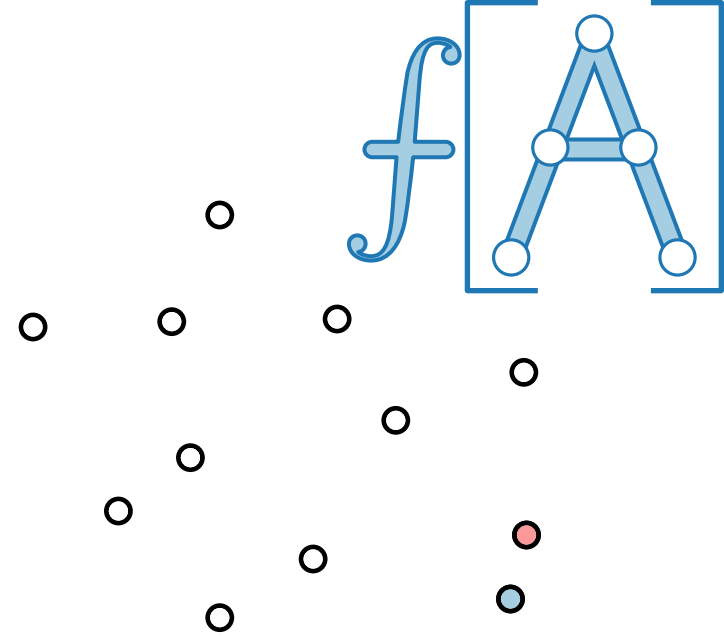
(unter gewissen Annahmen bzgl. des arithmetischen Models)

➔ Es gibt keinen $o(n \log n)$ Zeit Algorithmus für NÄHESTES PAAR.

NÄHESTES PAAR

Geg. (Multi-)Menge von Punkten $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

Ges. Ein Paar von unterschiedlichen Elementen $p_a, p_b \in P$, so dass der Euklidische Abstand $\delta = \|p_a, p_b\|$ minimal ist.



Deterministische Ansätze.

Brute-Force

$$\mathcal{O}(n^2)$$

Divide & Conquer

$$\mathcal{O}(n \log n)$$

Untere Schranke.

ELEMENTUNIQUENESS: Sind Zahlen $a_1, a_2, \dots, a_n$ paarweise unterschiedlich?

Es gibt keinen $o(n \log n)$ Zeit Algorithmus für ELEMENTUNIQUENESS.

(unter gewissen Annahmen bzgl. des arithmetischen Modells)

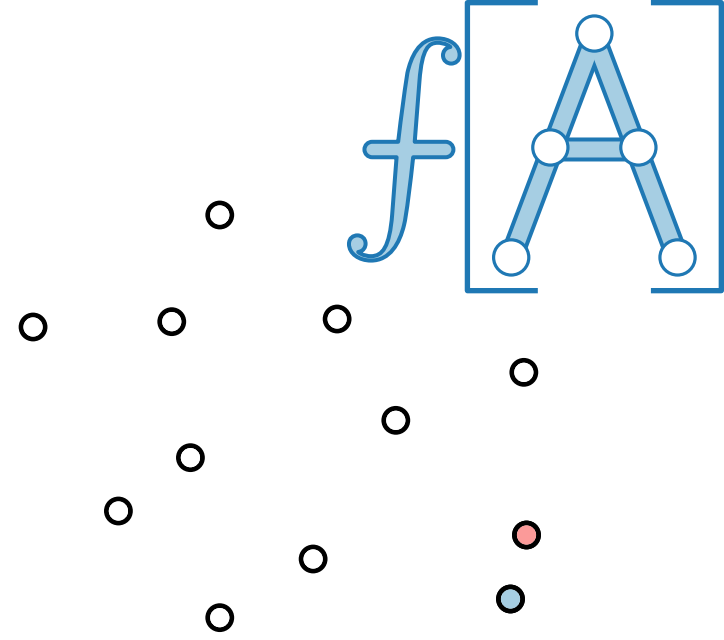
➔ Es gibt keinen $o(n \log n)$ Zeit Algorithmus für NÄHESTES PAAR.

(unter den gleichen Annahmen bzgl. des arithmetischen Modells)

NÄHESTES PAAR

Geg. (Multi-)Menge von Punkten $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

Ges. Ein Paar von unterschiedlichen Elementen $p_a, p_b \in P$, so dass der Euklidische Abstand $\delta = \|p_a, p_b\|$ minimal ist.



Deterministische Ansätze.

Brute-Force

$$\mathcal{O}(n^2)$$

Divide & Conquer

$$\mathcal{O}(n \log n)$$

Untere Schranke.

ELEMENTUNIQUENESS: Sind Zahlen $a_1, a_2, \dots, a_n$ paarweise unterschiedlich?

Es gibt keinen $o(n \log n)$ Zeit Algorithmus für ELEMENTUNIQUENESS.

(unter gewissen Annahmen bzgl. des arithmetischen Modells)

➔ Es gibt keinen $o(n \log n)$ Zeit Algorithmus für NÄHESTES PAAR.

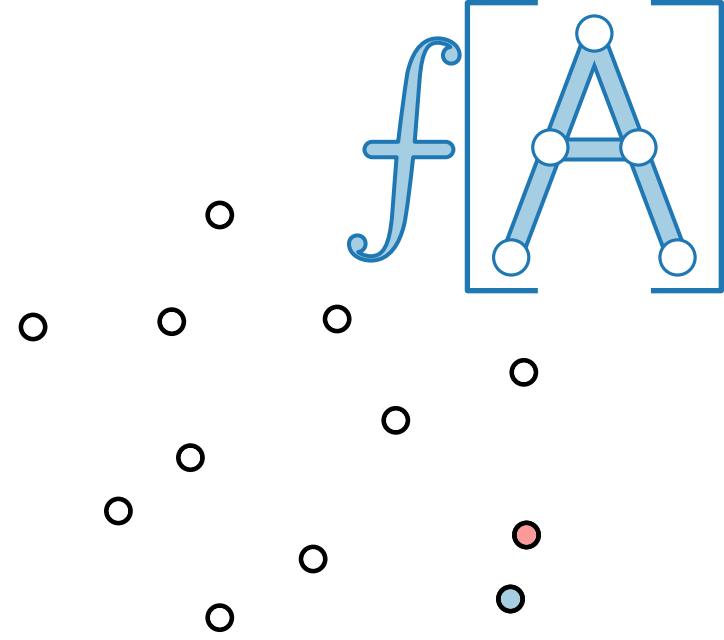
(unter den gleichen Annahmen bzgl. des arithmetischen Modells)

Findet eine Linearzeit Reduktion von ELEMENTUNIQUENESS zu NÄHESTES PAAR!

NÄHESTES PAAR

Geg. (Multi-)Menge von Punkten $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

Ges. Ein Paar von unterschiedlichen Elementen $p_a, p_b \in P$, so dass der Euklidische Abstand $\delta = \|p_a, p_b\|$ minimal ist.



Deterministische Ansätze.

Brute-Force

$\mathcal{O}(n^2)$

Divide & Conquer

$\mathcal{O}(n \log n)$

Untere Schranke.

ELEMENTUNIQUENESS: Sind Zahlen $a_1, a_2, \dots, a_n$ paarweise unterschiedlich?

Es gibt keinen $o(n \log n)$ Zeit Algorithmus für ELEMENTUNIQUENESS.

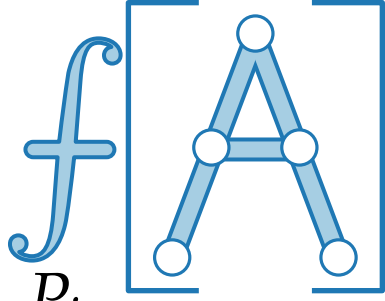
(unter gewissen Annahmen bzgl. des arithmetischen Modells)

➔ Es gibt keinen $o(n \log n)$ Zeit Algorithmus für NÄHESTES PAAR.

(unter den gleichen Annahmen bzgl. des arithmetischen Modells)

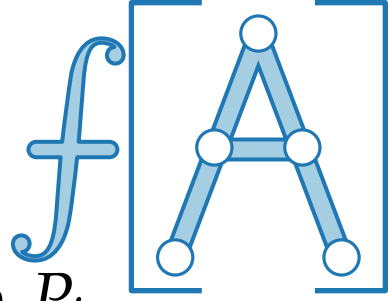
Reduktion: Weise jedes a_i einem Punkt (a_i, a_i) zu und teste ob kleinster Abstand 0 ist.

Randomisiert inkrementeller Algorithmus



Sei $P_i = \{p_1, p_2, \dots, p_i\}$ und δ_i der Abstand zwischen einem nächsten Paar in P_i .

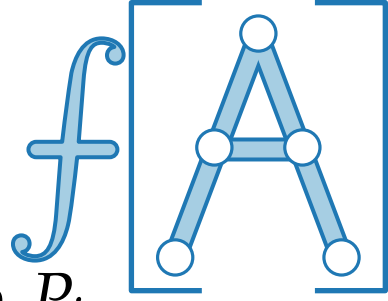
Randomisiert inkrementeller Algorithmus



Sei $P_i = \{p_1, p_2, \dots, p_i\}$ und δ_i der Abstand zwischen einem nächsten Paar in P_i .

Idee.

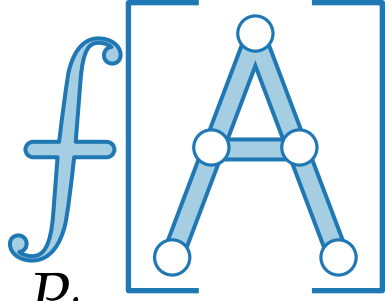
Randomisiert inkrementeller Algorithmus



Sei $P_i = \{p_1, p_2, \dots, p_i\}$ und δ_i der Abstand zwischen einem nächsten Paar in P_i .

Idee. $\delta_2 = ||p_1, p_2||$.

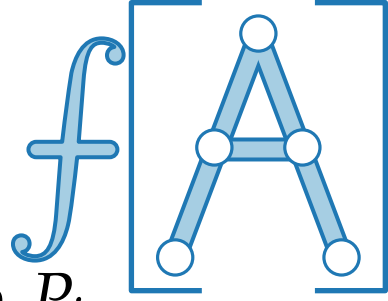
Randomisiert inkrementeller Algorithmus



Sei $P_i = \{p_1, p_2, \dots, p_i\}$ und δ_i der Abstand zwischen einem nächsten Paar in P_i .

Idee. $\delta_2 = ||p_1, p_2||$. Berechne $\delta_3, \delta_4, \dots, \delta_n$ durch iteratives Hinzufügen von Punkten.

Randomisiert inkrementeller Algorithmus

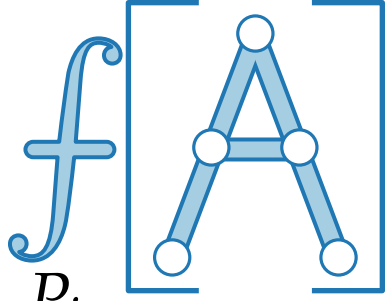


Sei $P_i = \{p_1, p_2, \dots, p_i\}$ und δ_i der Abstand zwischen einem nächsten Paar in P_i .

Idee. $\delta_2 = ||p_1, p_2||$. Berechne $\delta_3, \delta_4, \dots, \delta_n$ durch iteratives Hinzufügen von Punkten.

Angenommen wir haben δ_{i-1} schon berechnet.

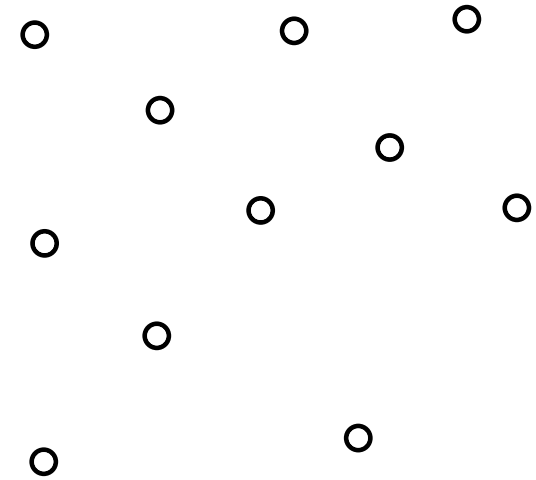
Randomisiert inkrementeller Algorithmus



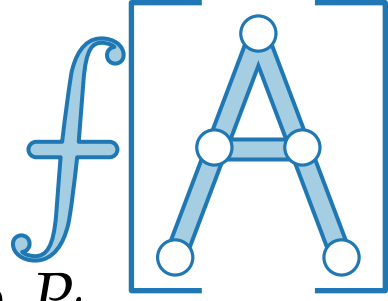
Sei $P_i = \{p_1, p_2, \dots, p_i\}$ und δ_i der Abstand zwischen einem nächsten Paar in P_i .

Idee. $\delta_2 = ||p_1, p_2||$. Berechne $\delta_3, \delta_4, \dots, \delta_n$ durch iteratives Hinzufügen von Punkten.

Angenommen wir haben δ_{i-1} schon berechnet.



Randomisiert inkrementeller Algorithmus

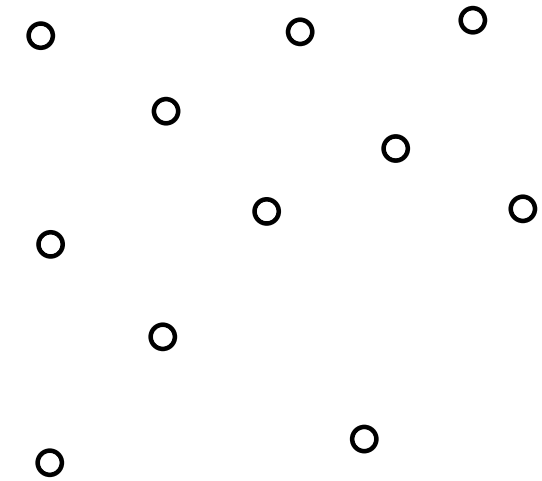


Sei $P_i = \{p_1, p_2, \dots, p_i\}$ und δ_i der Abstand zwischen einem nächsten Paar in P_i .

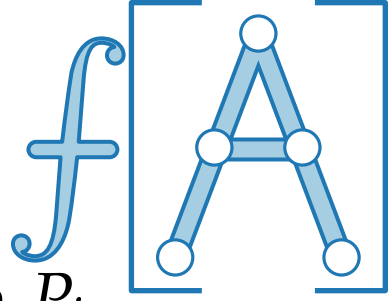
Idee. $\delta_2 = ||p_1, p_2||$. Berechne $\delta_3, \delta_4, \dots, \delta_n$ durch iteratives Hinzufügen von Punkten.

Angenommen wir haben δ_{i-1} schon berechnet.

Betrachte quadr. Gitter mit Zellen der Größe $\delta_{i-1} \times \delta_{i-1}$.



Randomisiert inkrementeller Algorithmus

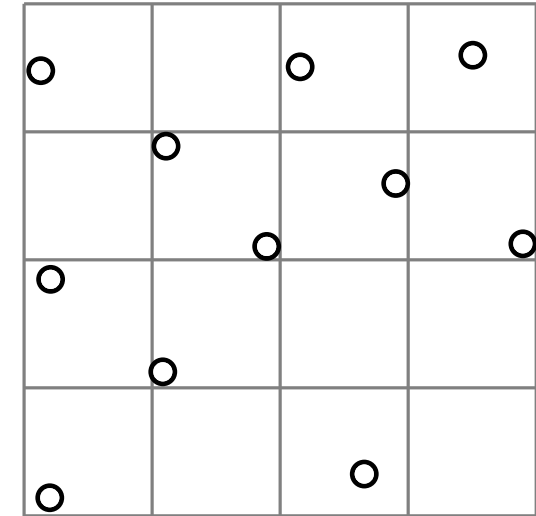


Sei $P_i = \{p_1, p_2, \dots, p_i\}$ und δ_i der Abstand zwischen einem nächsten Paar in P_i .

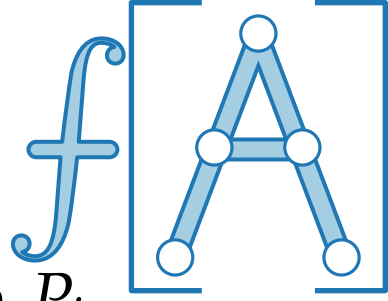
Idee. $\delta_2 = ||p_1, p_2||$. Berechne $\delta_3, \delta_4, \dots, \delta_n$ durch iteratives Hinzufügen von Punkten.

Angenommen wir haben δ_{i-1} schon berechnet.

Betrachte quadr. Gitter mit Zellen der Größe $\delta_{i-1} \times \delta_{i-1}$.



Randomisiert inkrementeller Algorithmus



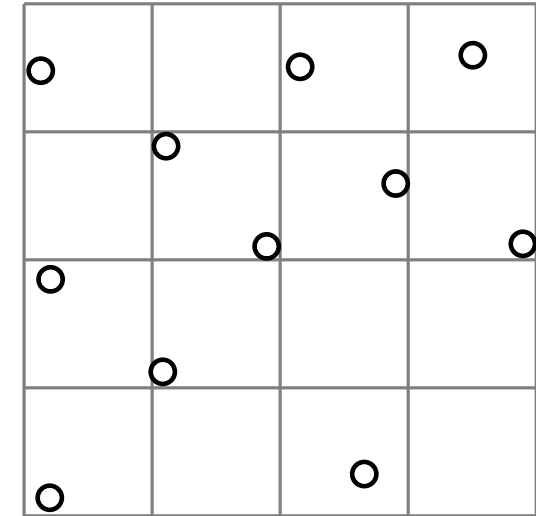
Sei $P_i = \{p_1, p_2, \dots, p_i\}$ und δ_i der Abstand zwischen einem nächsten Paar in P_i .

Idee. $\delta_2 = ||p_1, p_2||$. Berechne $\delta_3, \delta_4, \dots, \delta_n$ durch iteratives Hinzufügen von Punkten.

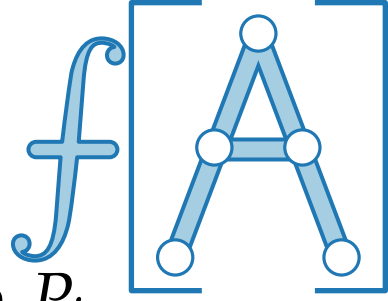
Angenommen wir haben δ_{i-1} schon berechnet.

Betrachte quadr. Gitter mit Zellen der Größe $\delta_{i-1} \times \delta_{i-1}$.

Füge Punkt p_i hinzu.



Randomisiert inkrementeller Algorithmus



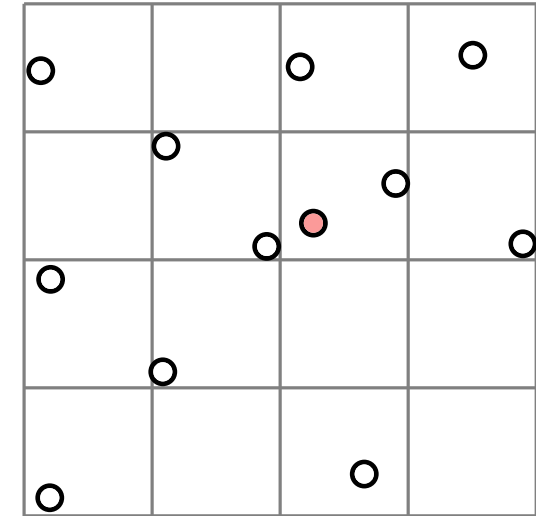
Sei $P_i = \{p_1, p_2, \dots, p_i\}$ und δ_i der Abstand zwischen einem nächsten Paar in P_i .

Idee. $\delta_2 = ||p_1, p_2||$. Berechne $\delta_3, \delta_4, \dots, \delta_n$ durch iteratives Hinzufügen von Punkten.

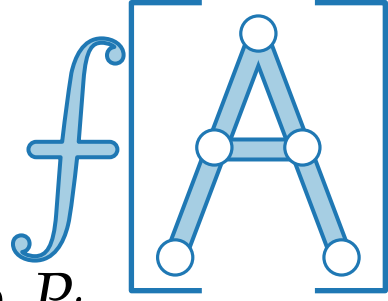
Angenommen wir haben δ_{i-1} schon berechnet.

Betrachte quadr. Gitter mit Zellen der Größe $\delta_{i-1} \times \delta_{i-1}$.

Füge Punkt p_i hinzu.



Randomisiert inkrementeller Algorithmus



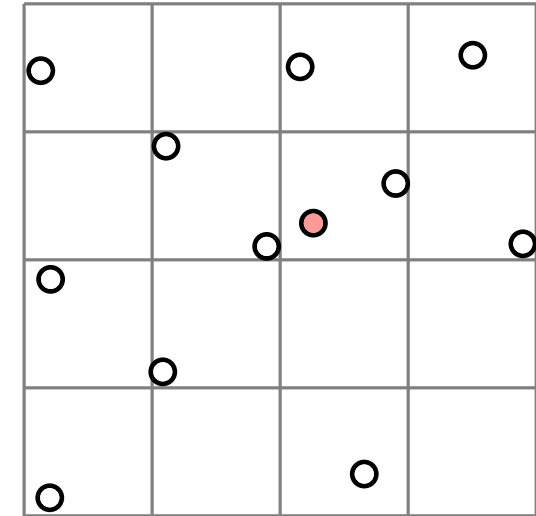
Sei $P_i = \{p_1, p_2, \dots, p_i\}$ und δ_i der Abstand zwischen einem nächsten Paar in P_i .

Idee. $\delta_2 = ||p_1, p_2||$. Berechne $\delta_3, \delta_4, \dots, \delta_n$ durch iteratives Hinzufügen von Punkten.

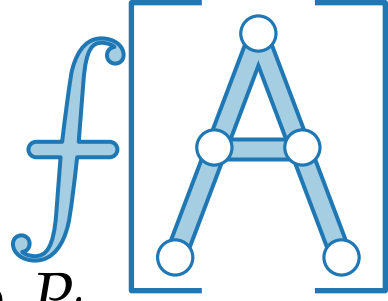
Angenommen wir haben δ_{i-1} schon berechnet.

Betrachte quadr. Gitter mit Zellen der Größe $\delta_{i-1} \times \delta_{i-1}$.

Füge Punkt p_i hinzu. Wenn $\delta_i < \delta_{i-1}$, dann muss p_i Teil des nächsten Paares p_i, p_j sein.



Randomisiert inkrementeller Algorithmus



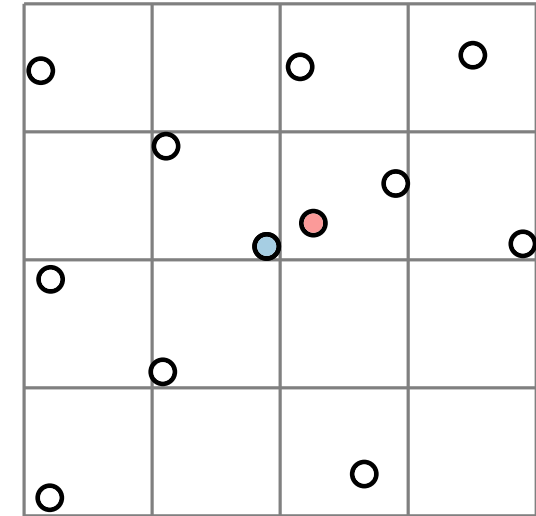
Sei $P_i = \{p_1, p_2, \dots, p_i\}$ und δ_i der Abstand zwischen einem nächsten Paar in P_i .

Idee. $\delta_2 = ||p_1, p_2||$. Berechne $\delta_3, \delta_4, \dots, \delta_n$ durch iteratives Hinzufügen von Punkten.

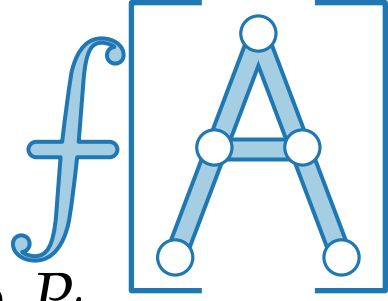
Angenommen wir haben δ_{i-1} schon berechnet.

Betrachte quadr. Gitter mit Zellen der Größe $\delta_{i-1} \times \delta_{i-1}$.

Füge Punkt p_i hinzu. Wenn $\delta_i < \delta_{i-1}$, dann muss p_i Teil des nächsten Paares p_i, p_j sein.



Randomisiert inkrementeller Algorithmus



Sei $P_i = \{p_1, p_2, \dots, p_i\}$ und δ_i der Abstand zwischen einem nächsten Paar in P_i .

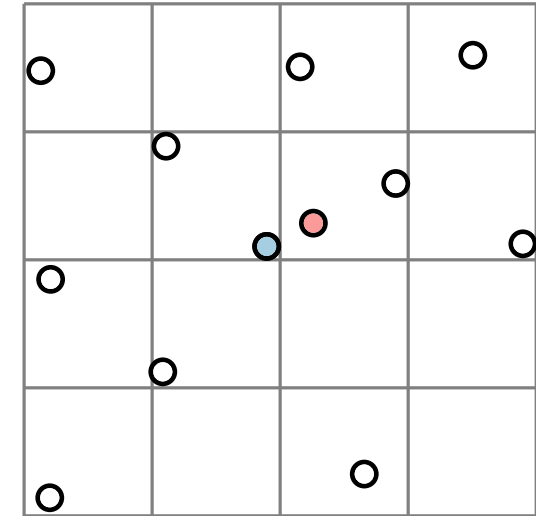
Idee. $\delta_2 = ||p_1, p_2||$. Berechne $\delta_3, \delta_4, \dots, \delta_n$ durch iteratives Hinzufügen von Punkten.

Angenommen wir haben δ_{i-1} schon berechnet.

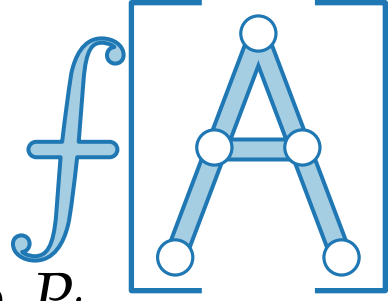
Betrachte quadr. Gitter mit Zellen der Größe $\delta_{i-1} \times \delta_{i-1}$.

Füge Punkt p_i hinzu. Wenn $\delta_i < \delta_{i-1}$, dann muss p_i Teil des nächsten Paares p_i, p_j sein.

Außerdem muss p_j in der Zelle von p_i



Randomisiert inkrementeller Algorithmus



Sei $P_i = \{p_1, p_2, \dots, p_i\}$ und δ_i der Abstand zwischen einem nächsten Paar in P_i .

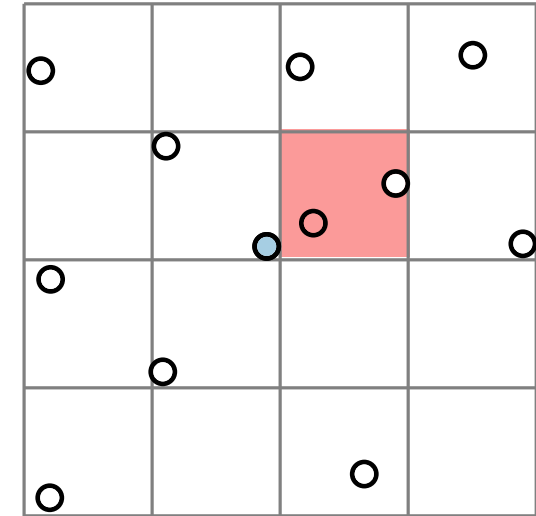
Idee. $\delta_2 = ||p_1, p_2||$. Berechne $\delta_3, \delta_4, \dots, \delta_n$ durch iteratives Hinzufügen von Punkten.

Angenommen wir haben δ_{i-1} schon berechnet.

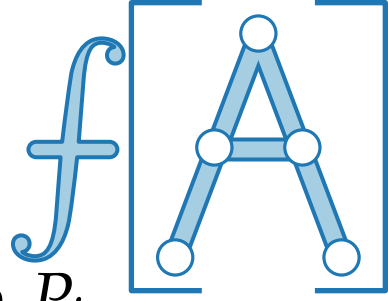
Betrachte quadr. Gitter mit Zellen der Größe $\delta_{i-1} \times \delta_{i-1}$.

Füge Punkt p_i hinzu. Wenn $\delta_i < \delta_{i-1}$, dann muss p_i Teil des nächsten Paares p_i, p_j sein.

Außerdem muss p_j in der Zelle von p_i



Randomisiert inkrementeller Algorithmus



Sei $P_i = \{p_1, p_2, \dots, p_i\}$ und δ_i der Abstand zwischen einem nächsten Paar in P_i .

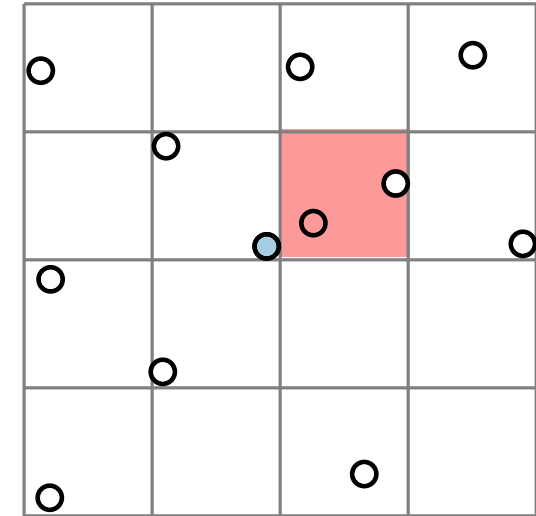
Idee. $\delta_2 = ||p_1, p_2||$. Berechne $\delta_3, \delta_4, \dots, \delta_n$ durch iteratives Hinzufügen von Punkten.

Angenommen wir haben δ_{i-1} schon berechnet.

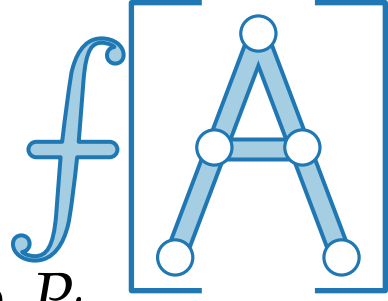
Betrachte quadr. Gitter mit Zellen der Größe $\delta_{i-1} \times \delta_{i-1}$.

Füge Punkt p_i hinzu. Wenn $\delta_i < \delta_{i-1}$, dann muss p_i Teil des nächsten Paares p_i, p_j sein.

Außerdem muss p_j in der Zelle von p_i oder in einer benachbarten Zelle liegen.



Randomisiert inkrementeller Algorithmus



Sei $P_i = \{p_1, p_2, \dots, p_i\}$ und δ_i der Abstand zwischen einem nächsten Paar in P_i .

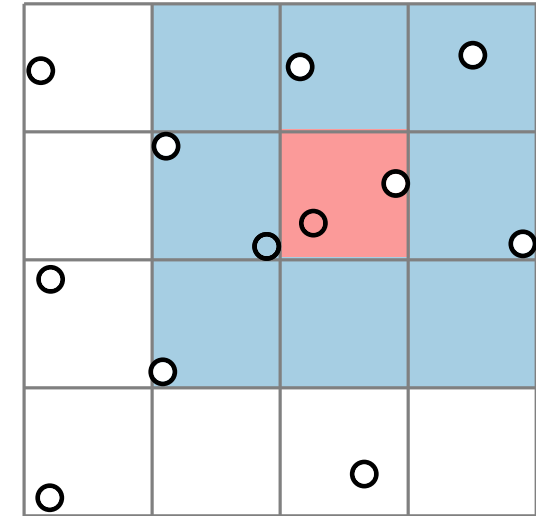
Idee. $\delta_2 = ||p_1, p_2||$. Berechne $\delta_3, \delta_4, \dots, \delta_n$ durch iteratives Hinzufügen von Punkten.

Angenommen wir haben δ_{i-1} schon berechnet.

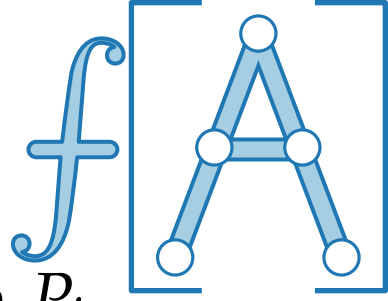
Betrachte quadr. Gitter mit Zellen der Größe $\delta_{i-1} \times \delta_{i-1}$.

Füge Punkt p_i hinzu. Wenn $\delta_i < \delta_{i-1}$, dann muss p_i Teil des nächsten Paares p_i, p_j sein.

Außerdem muss p_j in der Zelle von p_i oder in einer benachbarten Zelle liegen.



Randomisiert inkrementeller Algorithmus



Sei $P_i = \{p_1, p_2, \dots, p_i\}$ und δ_i der Abstand zwischen einem nächsten Paar in P_i .

Idee. $\delta_2 = ||p_1, p_2||$. Berechne $\delta_3, \delta_4, \dots, \delta_n$ durch iteratives Hinzufügen von Punkten.

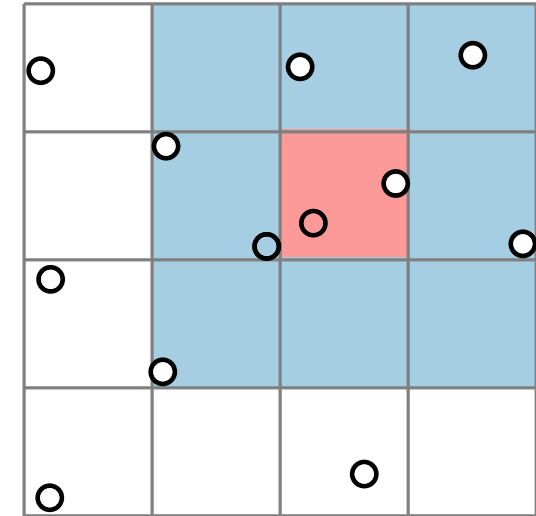
Angenommen wir haben δ_{i-1} schon berechnet.

Betrachte quadr. Gitter mit Zellen der Größe $\delta_{i-1} \times \delta_{i-1}$.

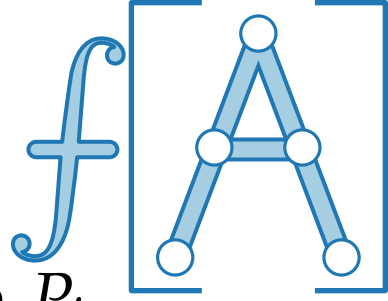
Füge Punkt p_i hinzu. Wenn $\delta_i < \delta_{i-1}$, dann muss p_i Teil des nächsten Paares p_i, p_j sein.

Außerdem muss p_j in der Zelle von p_i oder in einer benachbarten Zelle liegen.

Jede dieser Zellen hat höchstens $\mathcal{O}(1)$ Punkte von P_{i-1} ($\Leftarrow$ Packing Argument).



Randomisiert inkrementeller Algorithmus



Sei $P_i = \{p_1, p_2, \dots, p_i\}$ und δ_i der Abstand zwischen einem nächsten Paar in P_i .

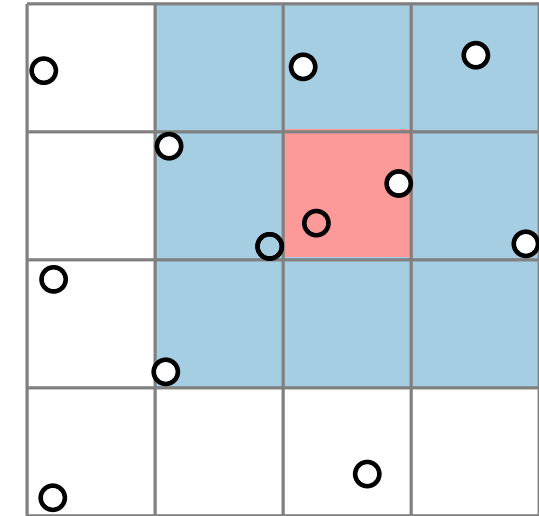
Idee. $\delta_2 = ||p_1, p_2||$. Berechne $\delta_3, \delta_4, \dots, \delta_n$ durch iteratives Hinzufügen von Punkten.

Angenommen wir haben δ_{i-1} schon berechnet.

Betrachte quadr. Gitter mit Zellen der Größe $\delta_{i-1} \times \delta_{i-1}$.

Füge Punkt p_i hinzu. Wenn $\delta_i < \delta_{i-1}$, dann muss p_i Teil des nächsten Paares p_i, p_j sein.

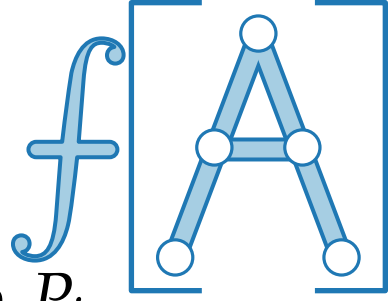
Außerdem muss p_j in der Zelle von p_i oder in einer benachbarten Zelle liegen.



Jede dieser Zellen hat höchstens $\mathcal{O}(1)$ Punkte von P_{i-1} ($\Leftarrow$ Packing Argument).

Die Koordinaten der Zelle von p_i kann in $\mathcal{O}(1)$ Zeit gefunden werden, wenn die Abrunden Funktion in $\mathcal{O}(1)$ Zeit berechnet werden kann.

Randomisiert inkrementeller Algorithmus



Sei $P_i = \{p_1, p_2, \dots, p_i\}$ und δ_i der Abstand zwischen einem nächsten Paar in P_i .

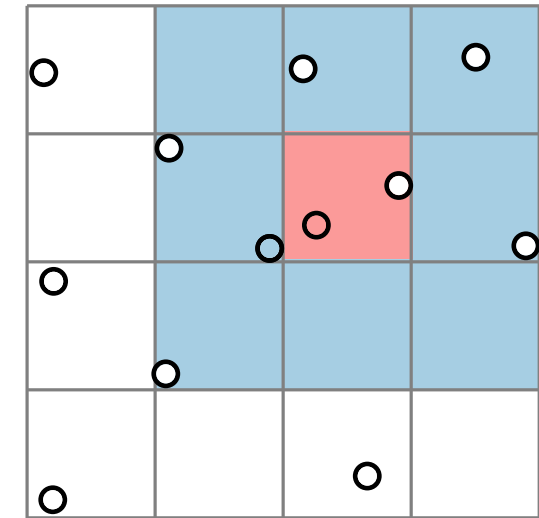
Idee. $\delta_2 = ||p_1, p_2||$. Berechne $\delta_3, \delta_4, \dots, \delta_n$ durch iteratives Hinzufügen von Punkten.

Angenommen wir haben δ_{i-1} schon berechnet.

Betrachte quadr. Gitter mit Zellen der Größe $\delta_{i-1} \times \delta_{i-1}$.

Füge Punkt p_i hinzu. Wenn $\delta_i < \delta_{i-1}$, dann muss p_i Teil des nächsten Paares p_i, p_j sein.

Außerdem muss p_j in der Zelle von p_i oder in einer benachbarten Zelle liegen.



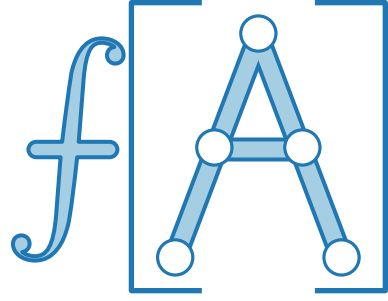
Jede dieser Zellen hat höchstens $\mathcal{O}(1)$ Punkte von P_{i-1} ($\Leftarrow$ Packing Argument).

Die Koordinaten der Zelle von p_i kann in $\mathcal{O}(1)$ Zeit gefunden werden, wenn die Abrunden Funktion in $\mathcal{O}(1)$ Zeit berechnet werden kann.

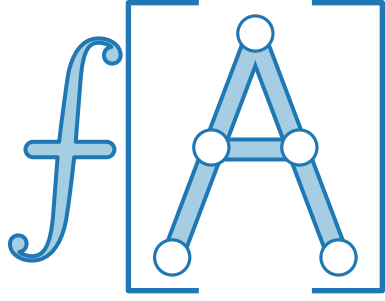
→ Der Test $\delta_i < \delta_{i-1}$ kann in $\mathcal{O}(1)$ Zeit durchgeführt werden, wenn P_{i-1} in einer entsprechenden DS gespeichert wird (z.B. via dynamischen perfektem Hashing).

Rückwärtsanalyse

Wenn $\delta_i = \delta_{i-1}$, fügen wir p_i in $\mathcal{O}(1)$ Zeit in die Datenstruktur ein.



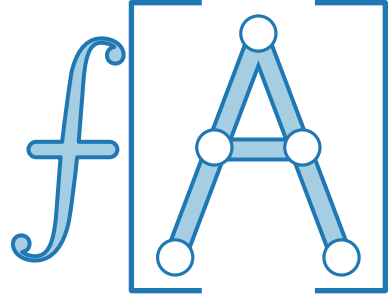
Rückwärtsanalyse



Wenn $\delta_i = \delta_{i-1}$, fügen wir p_i in $\mathcal{O}(1)$ Zeit in die Datenstruktur ein.

Wenn $\delta_i < \delta_{i-1}$, dann ändern sich die Zellengrößen und wir müssen die Datenstruktur in $\mathcal{O}(i)$ Zeit neu aufbauen.

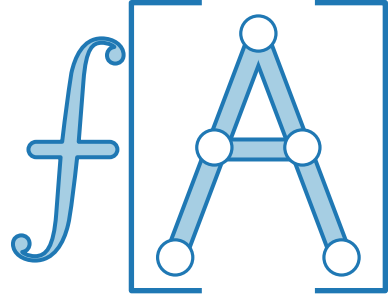
Rückwärtsanalyse



Wenn $\delta_i = \delta_{i-1}$, fügen wir p_i in $\mathcal{O}(1)$ Zeit in die Datenstruktur ein.

Wenn $\delta_i < \delta_{i-1}$, dann ändern sich die Zellengrößen und wir müssen die Datenstruktur in $\mathcal{O}(i)$ Zeit neu aufbauen. $\Rightarrow$ Gesamtlaufzeit $\mathcal{O}(n^2)$.

Rückwärtsanalyse

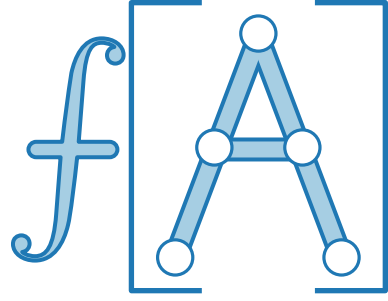


Wenn $\delta_i = \delta_{i-1}$, fügen wir p_i in $\mathcal{O}(1)$ Zeit in die Datenstruktur ein.

Wenn $\delta_i < \delta_{i-1}$, dann ändern sich die Zellengrößen und wir müssen die Datenstruktur in $\mathcal{O}(i)$ Zeit neu aufbauen. $\Rightarrow$ Gesamtlaufzeit $\mathcal{O}(n^2)$.

Randomisierung.

Rückwärtsanalyse

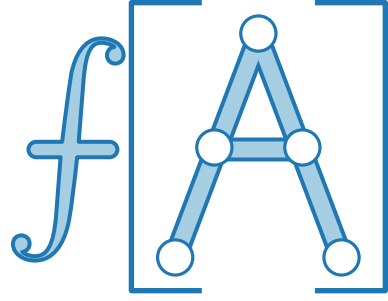


Wenn $\delta_i = \delta_{i-1}$, fügen wir p_i in $\mathcal{O}(1)$ Zeit in die Datenstruktur ein.

Wenn $\delta_i < \delta_{i-1}$, dann ändern sich die Zellengrößen und wir müssen die Datenstruktur in $\mathcal{O}(i)$ Zeit neu aufbauen. $\Rightarrow$ Gesamtlaufzeit $\mathcal{O}(n^2)$.

Randomisierung. Permutiere zu Beginn Punktmenge P zufällig.

Rückwärtsanalyse



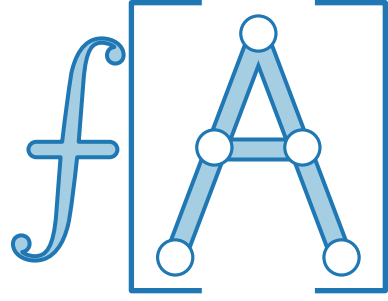
Wenn $\delta_i = \delta_{i-1}$, fügen wir p_i in $\mathcal{O}(1)$ Zeit in die Datenstruktur ein.

Wenn $\delta_i < \delta_{i-1}$, dann ändern sich die Zellengrößen und wir müssen die Datenstruktur in $\mathcal{O}(i)$ Zeit neu aufbauen. $\Rightarrow$ Gesamtlaufzeit $\mathcal{O}(n^2)$.

Randomisierung. Permutiere zu Beginn Punktmenge P zufällig.

Wahrscheinlichkeit, dass Hinzufügen von p_i zu P_{i-1} den kleinsten Abstand verringert

Rückwärtsanalyse



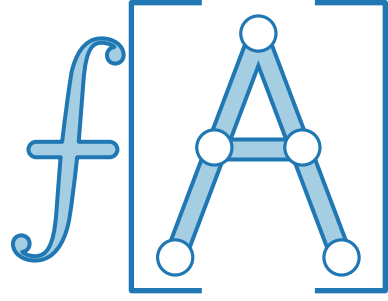
Wenn $\delta_i = \delta_{i-1}$, fügen wir p_i in $\mathcal{O}(1)$ Zeit in die Datenstruktur ein.

Wenn $\delta_i < \delta_{i-1}$, dann ändern sich die Zellengrößen und wir müssen die Datenstruktur in $\mathcal{O}(i)$ Zeit neu aufbauen. $\Rightarrow$ Gesamtlaufzeit $\mathcal{O}(n^2)$.

Randomisierung. Permutiere zu Beginn Punktmenge P zufällig.

Wahrscheinlichkeit, dass Hinzufügen von p_i zu P_{i-1} den kleinsten Abstand verringert
= ???

Rückwärtsanalyse



Wenn $\delta_i = \delta_{i-1}$, fügen wir p_i in $\mathcal{O}(1)$ Zeit in die Datenstruktur ein.

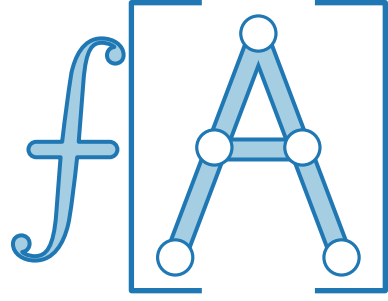
Wenn $\delta_i < \delta_{i-1}$, dann ändern sich die Zellengrößen und wir müssen die Datenstruktur in $\mathcal{O}(i)$ Zeit neu aufbauen. $\Rightarrow$ Gesamtlaufzeit $\mathcal{O}(n^2)$.

Randomisierung. Permutiere zu Beginn Punktmenge P zufällig.

Wahrscheinlichkeit, dass Hinzufügen von p_i zu P_{i-1} den kleinsten Abstand verringert
= ???

Benutze Rückwärtsanalyse!

Rückwärtsanalyse



Wenn $\delta_i = \delta_{i-1}$, fügen wir p_i in $\mathcal{O}(1)$ Zeit in die Datenstruktur ein.

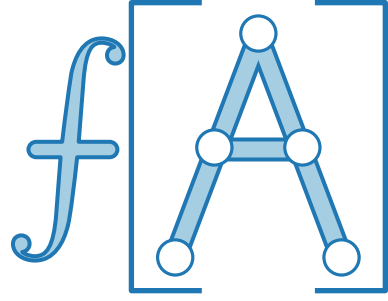
Wenn $\delta_i < \delta_{i-1}$, dann ändern sich die Zellengrößen und wir müssen die Datenstruktur in $\mathcal{O}(i)$ Zeit neu aufbauen. $\Rightarrow$ Gesamtlaufzeit $\mathcal{O}(n^2)$.

Randomisierung. Permutiere zu Beginn Punktmenge P zufällig.

Wahrscheinlichkeit, dass Hinzufügen von p_i zu P_{i-1} den kleinsten Abstand verringert
= Wahrscheinlichkeit, dass Entfernen von p_i aus P_i den kleinsten Abstand erhöht

Benutze Rückwärtsanalyse!

Rückwärtsanalyse



Wenn $\delta_i = \delta_{i-1}$, fügen wir p_i in $\mathcal{O}(1)$ Zeit in die Datenstruktur ein.

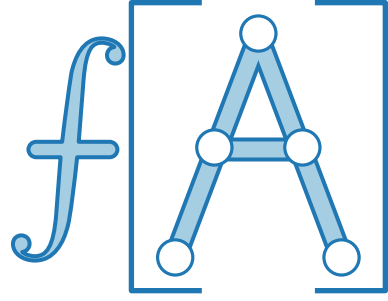
Wenn $\delta_i < \delta_{i-1}$, dann ändern sich die Zellengrößen und wir müssen die Datenstruktur in $\mathcal{O}(i)$ Zeit neu aufbauen. $\Rightarrow$ Gesamtlaufzeit $\mathcal{O}(n^2)$.

Randomisierung. Permutiere zu Beginn Punktmenge P zufällig.

Wahrscheinlichkeit, dass Hinzufügen von p_i zu P_{i-1} den kleinsten Abstand verringert
= Wahrscheinlichkeit, dass Entfernen von p_i aus P_i den kleinsten Abstand erhöht

Wie viele Punkte p in P_i haben die Eigenschaft,
dass der kleinste Abstand in $P_i \setminus \{p\}$ größer ist als in P_i ?

Rückwärtsanalyse



Wenn $\delta_i = \delta_{i-1}$, fügen wir p_i in $\mathcal{O}(1)$ Zeit in die Datenstruktur ein.

Wenn $\delta_i < \delta_{i-1}$, dann ändern sich die Zellengrößen und wir müssen die Datenstruktur in $\mathcal{O}(i)$ Zeit neu aufbauen. $\Rightarrow$ Gesamtlaufzeit $\mathcal{O}(n^2)$.

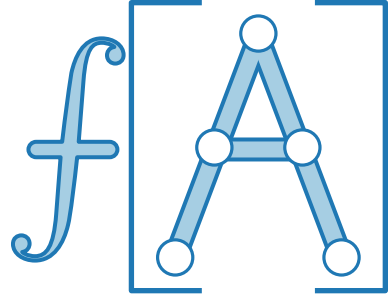
Randomisierung. Permutiere zu Beginn Punktmenge P zufällig.

Wahrscheinlichkeit, dass Hinzufügen von p_i zu P_{i-1} den kleinsten Abstand verringert
= Wahrscheinlichkeit, dass Entfernen von p_i aus P_i den kleinsten Abstand erhöht

Wie viele Punkte p in P_i haben die Eigenschaft,
dass der kleinste Abstand in $P_i \setminus \{p\}$ größer ist als in P_i ?

- Wenn der kleinste Abstand in P_i eindeutig ist:

Rückwärtsanalyse



Wenn $\delta_i = \delta_{i-1}$, fügen wir p_i in $\mathcal{O}(1)$ Zeit in die Datenstruktur ein.

Wenn $\delta_i < \delta_{i-1}$, dann ändern sich die Zellengrößen und wir müssen die Datenstruktur in $\mathcal{O}(i)$ Zeit neu aufbauen. $\Rightarrow$ Gesamtlaufzeit $\mathcal{O}(n^2)$.

Randomisierung. Permutiere zu Beginn Punktmenge P zufällig.

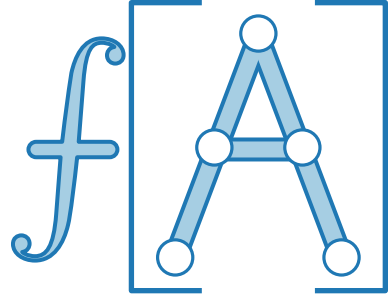
Wahrscheinlichkeit, dass Hinzufügen von p_i zu P_{i-1} den kleinsten Abstand verringert
= Wahrscheinlichkeit, dass Entfernen von p_i aus P_i den kleinsten Abstand erhöht

Wie viele Punkte p in P_i haben die Eigenschaft,
dass der kleinste Abstand in $P_i \setminus \{p\}$ größer ist als in P_i ?

■ Wenn der kleinste Abstand in P_i eindeutig ist:

2 Punkte

Rückwärtsanalyse



Wenn $\delta_i = \delta_{i-1}$, fügen wir p_i in $\mathcal{O}(1)$ Zeit in die Datenstruktur ein.

Wenn $\delta_i < \delta_{i-1}$, dann ändern sich die Zellengrößen und wir müssen die Datenstruktur in $\mathcal{O}(i)$ Zeit neu aufbauen. $\Rightarrow$ Gesamtlaufzeit $\mathcal{O}(n^2)$.

Randomisierung. Permutiere zu Beginn Punktmenge P zufällig.

Wahrscheinlichkeit, dass Hinzufügen von p_i zu P_{i-1} den kleinsten Abstand verringert
= Wahrscheinlichkeit, dass Entfernen von p_i aus P_i den kleinsten Abstand erhöht

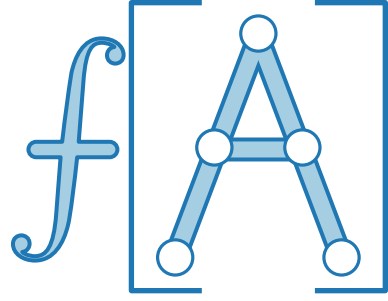
Wie viele Punkte p in P_i haben die Eigenschaft,
dass der kleinste Abstand in $P_i \setminus \{p\}$ größer ist als in P_i ?

■ Wenn der kleinste Abstand in P_i eindeutig ist:

2 Punkte

■ Wenn ein Punkt kleinsten Abstand zu mehreren Punkten hat:

Rückwärtsanalyse



Wenn $\delta_i = \delta_{i-1}$, fügen wir p_i in $\mathcal{O}(1)$ Zeit in die Datenstruktur ein.

Wenn $\delta_i < \delta_{i-1}$, dann ändern sich die Zellengrößen und wir müssen die Datenstruktur in $\mathcal{O}(i)$ Zeit neu aufbauen. $\Rightarrow$ Gesamtlaufzeit $\mathcal{O}(n^2)$.

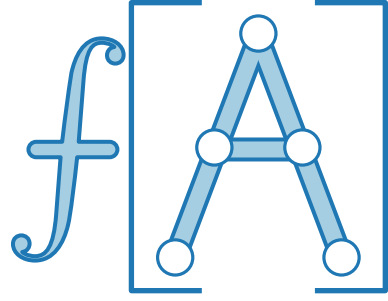
Randomisierung. Permutiere zu Beginn Punktmenge P zufällig.

Wahrscheinlichkeit, dass Hinzufügen von p_i zu P_{i-1} den kleinsten Abstand verringert
= Wahrscheinlichkeit, dass Entfernen von p_i aus P_i den kleinsten Abstand erhöht

Wie viele Punkte p in P_i haben die Eigenschaft,
dass der kleinste Abstand in $P_i \setminus \{p\}$ größer ist als in P_i ?

- Wenn der kleinste Abstand in P_i eindeutig ist: 2 Punkte
- Wenn ein Punkt kleinsten Abstand zu mehreren Punkten hat: 1 Punkt

Rückwärtsanalyse



Wenn $\delta_i = \delta_{i-1}$, fügen wir p_i in $\mathcal{O}(1)$ Zeit in die Datenstruktur ein.

Wenn $\delta_i < \delta_{i-1}$, dann ändern sich die Zellengrößen und wir müssen die Datenstruktur in $\mathcal{O}(i)$ Zeit neu aufbauen. $\Rightarrow$ Gesamtlaufzeit $\mathcal{O}(n^2)$.

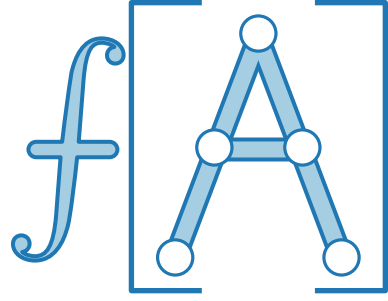
Randomisierung. Permutiere zu Beginn Punktmenge P zufällig.

Wahrscheinlichkeit, dass Hinzufügen von p_i zu P_{i-1} den kleinsten Abstand verringert
= Wahrscheinlichkeit, dass Entfernen von p_i aus P_i den kleinsten Abstand erhöht

Wie viele Punkte p in P_i haben die Eigenschaft,
dass der kleinste Abstand in $P_i \setminus \{p\}$ größer ist als in P_i ?

- Wenn der kleinste Abstand in P_i eindeutig ist: 2 Punkte
- Wenn ein Punkt kleinsten Abstand zu mehreren Punkten hat: 1 Punkt
- Wenn es min. zwei unterschiedliche nächste Paare gibt:

Rückwärtsanalyse



Wenn $\delta_i = \delta_{i-1}$, fügen wir p_i in $\mathcal{O}(1)$ Zeit in die Datenstruktur ein.

Wenn $\delta_i < \delta_{i-1}$, dann ändern sich die Zellengrößen und wir müssen die Datenstruktur in $\mathcal{O}(i)$ Zeit neu aufbauen. $\Rightarrow$ Gesamtlaufzeit $\mathcal{O}(n^2)$.

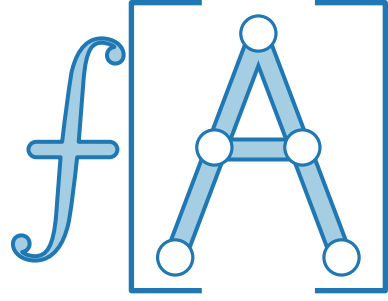
Randomisierung. Permutiere zu Beginn Punktmenge P zufällig.

Wahrscheinlichkeit, dass Hinzufügen von p_i zu P_{i-1} den kleinsten Abstand verringert
= Wahrscheinlichkeit, dass Entfernen von p_i aus P_i den kleinsten Abstand erhöht

Wie viele Punkte p in P_i haben die Eigenschaft,
dass der kleinste Abstand in $P_i \setminus \{p\}$ größer ist als in P_i ?

- Wenn der kleinste Abstand in P_i eindeutig ist: 2 Punkte
- Wenn ein Punkt kleinsten Abstand zu mehreren Punkten hat: 1 Punkt
- Wenn es min. zwei unterschiedliche nächste Paare gibt: 0 Punkte

Rückwärtsanalyse



Wenn $\delta_i = \delta_{i-1}$, fügen wir p_i in $\mathcal{O}(1)$ Zeit in die Datenstruktur ein.

Wenn $\delta_i < \delta_{i-1}$, dann ändern sich die Zellengrößen und wir müssen die Datenstruktur in $\mathcal{O}(i)$ Zeit neu aufbauen. $\Rightarrow$ Gesamtlaufzeit $\mathcal{O}(n^2)$.

Randomisierung. Permutiere zu Beginn Punktmenge P zufällig.

Wahrscheinlichkeit, dass Hinzufügen von p_i zu P_{i-1} den kleinsten Abstand verringert
= Wahrscheinlichkeit, dass Entfernen von p_i aus P_i den kleinsten Abstand erhöht

Wie viele Punkte p in P_i haben die Eigenschaft,
dass der kleinste Abstand in $P_i \setminus \{p\}$ größer ist als in P_i ?

≤ 2 Punkte!

■ Wenn der kleinste Abstand in P_i eindeutig ist:

2 Punkte

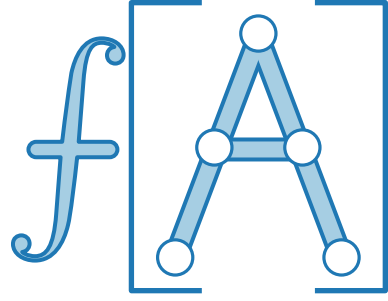
■ Wenn ein Punkt kleinsten Abstand zu mehreren Punkten hat:

1 Punkt

■ Wenn es min. zwei unterschiedliche nächste Paare gibt:

0 Punkte

Rückwärtsanalyse



Wenn $\delta_i = \delta_{i-1}$, fügen wir p_i in $\mathcal{O}(1)$ Zeit in die Datenstruktur ein.

Wenn $\delta_i < \delta_{i-1}$, dann ändern sich die Zellengrößen und wir müssen die Datenstruktur in $\mathcal{O}(i)$ Zeit neu aufbauen. $\Rightarrow$ Gesamtlaufzeit $\mathcal{O}(n^2)$.

Randomisierung. Permutiere zu Beginn Punktmenge P zufällig.

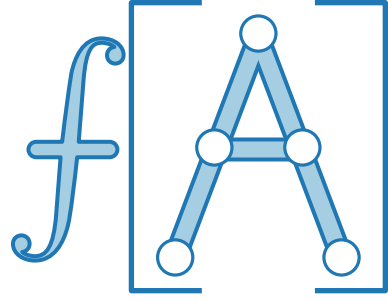
Wahrscheinlichkeit, dass Hinzufügen von p_i zu P_{i-1} den kleinsten Abstand verringert
= Wahrscheinlichkeit, dass Entfernen von p_i aus P_i den kleinsten Abstand erhöht

Wie viele Punkte p in P_i haben die Eigenschaft,
dass der kleinste Abstand in $P_i \setminus \{p\}$ größer ist als in P_i ?

≤ 2 Punkte!

Sei X_i die Laufzeit für das Hinzufügen von p_i .

Rückwärtsanalyse



Wenn $\delta_i = \delta_{i-1}$, fügen wir p_i in $\mathcal{O}(1)$ Zeit in die Datenstruktur ein.

Wenn $\delta_i < \delta_{i-1}$, dann ändern sich die Zellengrößen und wir müssen die Datenstruktur in $\mathcal{O}(i)$ Zeit neu aufbauen. $\Rightarrow$ Gesamtlaufzeit $\mathcal{O}(n^2)$.

Randomisierung. Permutiere zu Beginn Punktmenge P zufällig.

Wahrscheinlichkeit, dass Hinzufügen von p_i zu P_{i-1} den kleinsten Abstand verringert
= Wahrscheinlichkeit, dass Entfernen von p_i aus P_i den kleinsten Abstand erhöht

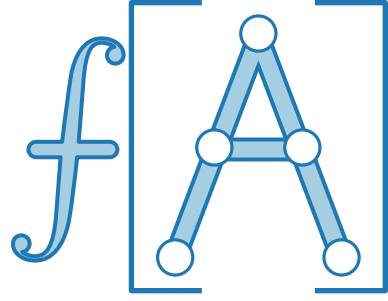
Wie viele Punkte p in P_i haben die Eigenschaft,
dass der kleinste Abstand in $P_i \setminus \{p\}$ größer ist als in P_i ?

≤ 2 Punkte!

Sei X_i die Laufzeit für das Hinzufügen von p_i .

$\rightarrow E[X_i] \leq$

Rückwärtsanalyse



Wenn $\delta_i = \delta_{i-1}$, fügen wir p_i in $\mathcal{O}(1)$ Zeit in die Datenstruktur ein.

Wenn $\delta_i < \delta_{i-1}$, dann ändern sich die Zellengrößen und wir müssen die Datenstruktur in $\mathcal{O}(i)$ Zeit neu aufbauen. $\Rightarrow$ Gesamtlaufzeit $\mathcal{O}(n^2)$.

Randomisierung. Permutiere zu Beginn Punktmenge P zufällig.

Wahrscheinlichkeit, dass Hinzufügen von p_i zu P_{i-1} den kleinsten Abstand verringert
= Wahrscheinlichkeit, dass Entfernen von p_i aus P_i den kleinsten Abstand erhöht

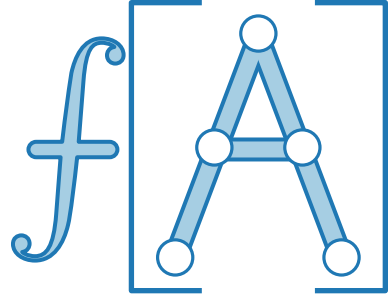
Wie viele Punkte p in P_i haben die Eigenschaft,
dass der kleinste Abstand in $P_i \setminus \{p\}$ größer ist als in P_i ?

≤ 2 Punkte!

Sei X_i die Laufzeit für das Hinzufügen von p_i .

$\rightarrow E[X_i] \leq \frac{2}{i} \cdot \mathcal{O}(i)$

Rückwärtsanalyse



Wenn $\delta_i = \delta_{i-1}$, fügen wir p_i in $\mathcal{O}(1)$ Zeit in die Datenstruktur ein.

Wenn $\delta_i < \delta_{i-1}$, dann ändern sich die Zellengrößen und wir müssen die Datenstruktur in $\mathcal{O}(i)$ Zeit neu aufbauen. $\Rightarrow$ Gesamtlaufzeit $\mathcal{O}(n^2)$.

Randomisierung. Permutiere zu Beginn Punktmenge P zufällig.

Wahrscheinlichkeit, dass Hinzufügen von p_i zu P_{i-1} den kleinsten Abstand verringert
= Wahrscheinlichkeit, dass Entfernen von p_i aus P_i den kleinsten Abstand erhöht

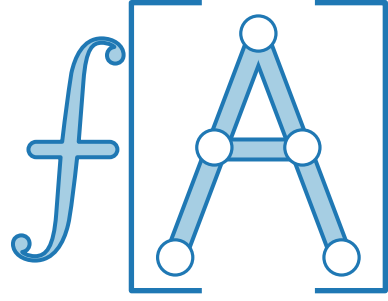
Wie viele Punkte p in P_i haben die Eigenschaft,
dass der kleinste Abstand in $P_i \setminus \{p\}$ größer ist als in P_i ?

≤ 2 Punkte!

Sei X_i die Laufzeit für das Hinzufügen von p_i .

$$\rightarrow E[X_i] \leq \frac{2}{i} \cdot \mathcal{O}(i) + \frac{i-2}{i} \cdot \mathcal{O}(1) =$$

Rückwärtsanalyse



Wenn $\delta_i = \delta_{i-1}$, fügen wir p_i in $\mathcal{O}(1)$ Zeit in die Datenstruktur ein.

Wenn $\delta_i < \delta_{i-1}$, dann ändern sich die Zellengrößen und wir müssen die Datenstruktur in $\mathcal{O}(i)$ Zeit neu aufbauen. $\Rightarrow$ Gesamtlaufzeit $\mathcal{O}(n^2)$.

Randomisierung. Permutiere zu Beginn Punktmenge P zufällig.

Wahrscheinlichkeit, dass Hinzufügen von p_i zu P_{i-1} den kleinsten Abstand verringert
= Wahrscheinlichkeit, dass Entfernen von p_i aus P_i den kleinsten Abstand erhöht

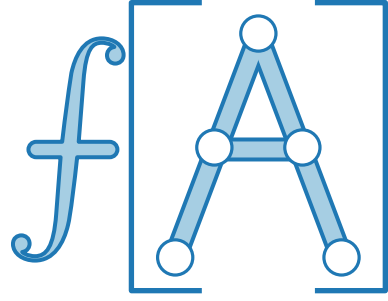
Wie viele Punkte p in P_i haben die Eigenschaft,
dass der kleinste Abstand in $P_i \setminus \{p\}$ größer ist als in P_i ?

≤ 2 Punkte!

Sei X_i die Laufzeit für das Hinzufügen von p_i .

$$\rightarrow E[X_i] \leq \frac{2}{i} \cdot \mathcal{O}(i) + \frac{i-2}{i} \cdot \mathcal{O}(1) = \mathcal{O}(1)$$

Rückwärtsanalyse



Wenn $\delta_i = \delta_{i-1}$, fügen wir p_i in $\mathcal{O}(1)$ Zeit in die Datenstruktur ein.

Wenn $\delta_i < \delta_{i-1}$, dann ändern sich die Zellengrößen und wir müssen die Datenstruktur in $\mathcal{O}(i)$ Zeit neu aufbauen. $\Rightarrow$ Gesamtlaufzeit $\mathcal{O}(n^2)$.

Randomisierung. Permutiere zu Beginn Punktmenge P zufällig.

Wahrscheinlichkeit, dass Hinzufügen von p_i zu P_{i-1} den kleinsten Abstand verringert
= Wahrscheinlichkeit, dass Entfernen von p_i aus P_i den kleinsten Abstand erhöht

Wie viele Punkte p in P_i haben die Eigenschaft,
dass der kleinste Abstand in $P_i \setminus \{p\}$ größer ist als in P_i ?

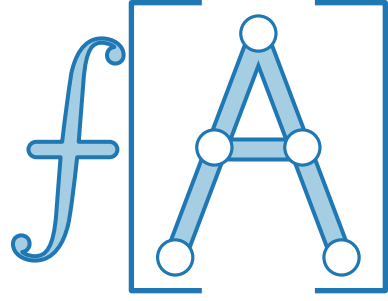
≤ 2 Punkte!

Sei X_i die Laufzeit für das Hinzufügen von p_i .

$$\rightarrow E[X_i] \leq \frac{2}{i} \cdot \mathcal{O}(i) + \frac{i-2}{i} \cdot \mathcal{O}(1) = \mathcal{O}(1)$$

Sei X die Gesamtlaufzeit des Algorithmus.

Rückwärtsanalyse



Wenn $\delta_i = \delta_{i-1}$, fügen wir p_i in $\mathcal{O}(1)$ Zeit in die Datenstruktur ein.

Wenn $\delta_i < \delta_{i-1}$, dann ändern sich die Zellengrößen und wir müssen die Datenstruktur in $\mathcal{O}(i)$ Zeit neu aufbauen. $\Rightarrow$ Gesamtlaufzeit $\mathcal{O}(n^2)$.

Randomisierung. Permutiere zu Beginn Punktmenge P zufällig.

Wahrscheinlichkeit, dass Hinzufügen von p_i zu P_{i-1} den kleinsten Abstand verringert
= Wahrscheinlichkeit, dass Entfernen von p_i aus P_i den kleinsten Abstand erhöht

Wie viele Punkte p in P_i haben die Eigenschaft,
dass der kleinste Abstand in $P_i \setminus \{p\}$ größer ist als in P_i ?

≤ 2 Punkte!

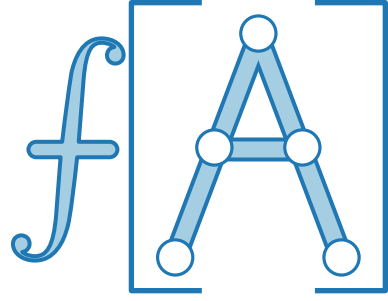
Sei X_i die Laufzeit für das Hinzufügen von p_i .

$$\rightarrow E[X_i] \leq \frac{2}{i} \cdot \mathcal{O}(i) + \frac{i-2}{i} \cdot \mathcal{O}(1) = \mathcal{O}(1)$$

Sei X die Gesamtlaufzeit des Algorithmus.

$$\rightarrow E[X] =$$

Rückwärtsanalyse



Wenn $\delta_i = \delta_{i-1}$, fügen wir p_i in $\mathcal{O}(1)$ Zeit in die Datenstruktur ein.

Wenn $\delta_i < \delta_{i-1}$, dann ändern sich die Zellengrößen und wir müssen die Datenstruktur in $\mathcal{O}(i)$ Zeit neu aufbauen. $\Rightarrow$ Gesamtlaufzeit $\mathcal{O}(n^2)$.

Randomisierung. Permutiere zu Beginn Punktmenge P zufällig.

Wahrscheinlichkeit, dass Hinzufügen von p_i zu P_{i-1} den kleinsten Abstand verringert
= Wahrscheinlichkeit, dass Entfernen von p_i aus P_i den kleinsten Abstand erhöht

Wie viele Punkte p in P_i haben die Eigenschaft,
dass der kleinste Abstand in $P_i \setminus \{p\}$ größer ist als in P_i ?

≤ 2 Punkte!

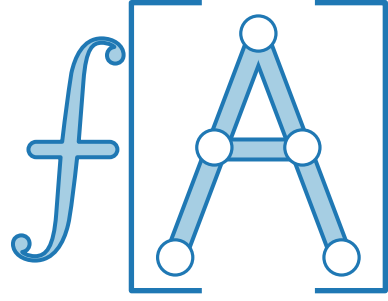
Sei X_i die Laufzeit für das Hinzufügen von p_i .

$$\rightarrow E[X_i] \leq \frac{2}{i} \cdot \mathcal{O}(i) + \frac{i-2}{i} \cdot \mathcal{O}(1) = \mathcal{O}(1)$$

Sei X die Gesamtlaufzeit des Algorithmus.

$$\rightarrow E[X] = E[(X_1 + \dots + X_n)]$$

Rückwärtsanalyse



Wenn $\delta_i = \delta_{i-1}$, fügen wir p_i in $\mathcal{O}(1)$ Zeit in die Datenstruktur ein.

Wenn $\delta_i < \delta_{i-1}$, dann ändern sich die Zellengrößen und wir müssen die Datenstruktur in $\mathcal{O}(i)$ Zeit neu aufbauen. $\Rightarrow$ Gesamtlaufzeit $\mathcal{O}(n^2)$.

Randomisierung. Permutiere zu Beginn Punktmenge P zufällig.

Wahrscheinlichkeit, dass Hinzufügen von p_i zu P_{i-1} den kleinsten Abstand verringert
= Wahrscheinlichkeit, dass Entfernen von p_i aus P_i den kleinsten Abstand erhöht

Wie viele Punkte p in P_i haben die Eigenschaft,
dass der kleinste Abstand in $P_i \setminus \{p\}$ größer ist als in P_i ?

≤ 2 Punkte!

Sei X_i die Laufzeit für das Hinzufügen von p_i .

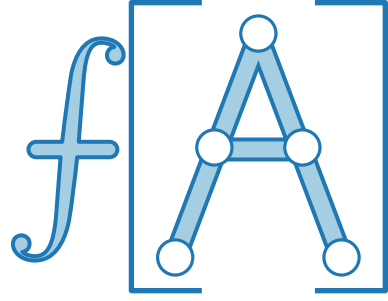
$$\rightarrow E[X_i] \leq \frac{2}{i} \cdot \mathcal{O}(i) + \frac{i-2}{i} \cdot \mathcal{O}(1) = \mathcal{O}(1)$$

Sei X die Gesamtlaufzeit des Algorithmus.

$$\rightarrow E[X] = E[(X_1 + \dots + X_n)] \in \mathcal{O}(n)$$

Diskussion

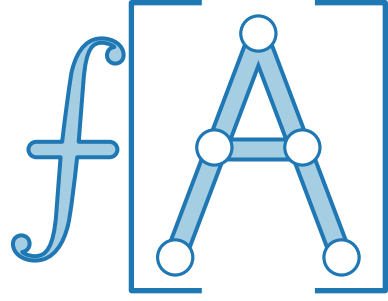
Randomisierte Algorithmen



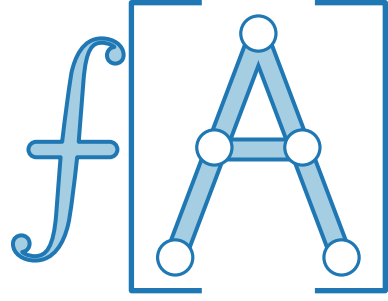
Diskussion

Randomisierte Algorithmen

- sind in der Praxis schneller oder brauchen weniger Platz als deterministische Algorithmen



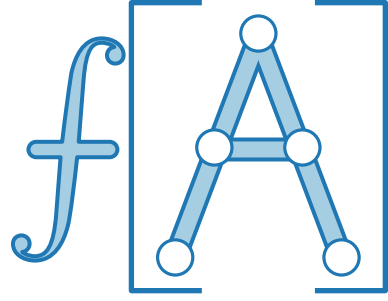
Diskussion



Randomisierte Algorithmen

- sind in der Praxis schneller oder brauchen weniger Platz als deterministische Algorithmen
- haben theoretische Laufzeiten unter deterministischen unteren Schranken

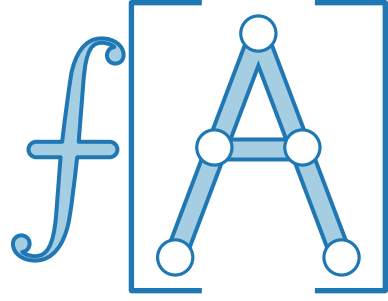
Diskussion



Randomisierte Algorithmen

- sind in der Praxis schneller oder brauchen weniger Platz als deterministische Algorithmen
- haben theoretische Laufzeiten unter deterministischen unteren Schranken
- sind einfacher zu implementieren / eleganter als deterministische Strategien

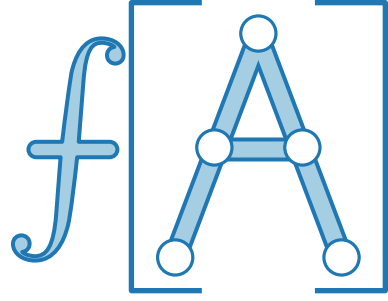
Diskussion



Randomisierte Algorithmen

- sind in der Praxis schneller oder brauchen weniger Platz als deterministische Algorithmen
- haben theoretische Laufzeiten unter deterministischen unteren Schranken
- sind einfacher zu implementieren / eleganter als deterministische Strategien
- erlauben es, Laufzeit gegen Qualität einzutauschen

Diskussion



Randomisierte Algorithmen

- sind in der Praxis schneller oder brauchen weniger Platz als deterministische Algorithmen
- haben theoretische Laufzeiten unter deterministischen unteren Schranken
- sind einfacher zu implementieren / eleganter als deterministische Strategien
- erlauben es, Laufzeit gegen Qualität einzutauschen
- liefern eine gute Strategie für Spiele oder Suchen in unbekannten Umgebungen (z.B. Online Algorithmen)